

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica
e delle Tecnologie Aeronautiche
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale e dell'Automazione

TESINA IN

Simulazione dei Processi Industriali e Logistici

Studenti

Sofia Garofoli

Davide Tommasino

Docente

Prof. Ludovica Adacher

Anno Accademico 2025/2026

Introduzione

La raccolta differenziata porta a porta richiede di decidere, per ogni tipologia di rifiuto, quante volte a settimana passare presso le utenze e con quali percorsi. Le due decisioni sono legate: la frequenza di raccolta stabilisce quanto rifiuto si trova presso ciascun utente a ogni passaggio, quindi quanti camion servono e quanto lavoro richiede ogni giro, e allo stesso tempo stabilisce quanto il servizio si avvicina alle esigenze dei cittadini. Una pianificazione basata sulla sola minimizzazione delle distanze tratta la frequenza come un dato e ignora questo legame.

Il progetto affronta il problema dell'ottimizzazione della raccolta differenziata in un contesto urbano considerando anche la qualità del servizio percepita dal cittadino. Il modello sceglie la pianificazione settimanale (frequenze di raccolta, veicoli attivi e percorsi) bilanciando due obiettivi contrapposti:

- **L'impatto sociale:** minimizzare l'insoddisfazione degli utenti, misurata come scostamento dalla frequenza di ritiro ideale, che dipende dalla tipologia di rifiuto e dalla tipologia di utenza.
- **L'efficienza logistica:** minimizzare i costi operativi dell'azienda, cioè attivazione dei mezzi, chilometri percorsi e ore di lavoro degli operatori.

I due obiettivi sono combinati in un'unica funzione con un peso γ, che rappresenta la politica del decisore: da una politica orientata al contenimento dei costi a una orientata alla qualità del servizio. Per ogni tipologia di rifiuto la frequenza è scelta su una griglia di valori tra 0.5 e 6 ritiri settimanali, e per ogni frequenza i percorsi sono costruiti da due euristiche alternative: un algoritmo costruttivo di tipo Greedy e l'algoritmo dei risparmi di Clarke-Wright. Il lavoro ha quindi un duplice obiettivo: capire come la

scelta del peso γ si traduce in frequenze, flotta e costi, e misurare quanto vale, e da che cosa dipende, il vantaggio di un algoritmo di routing sull'altro.

Le due euristiche sono state confrontate su istanze sintetiche che isolano singoli fattori (numero di utenti, tipologia urbanistica, distribuzione spaziale degli utenti), sulla rete stradale reale di Fabriano con i suoi 3932 edifici residenziali e su un grafo standard, con 30 repliche per ogni istanza sintetica. Due analisi trasversali verificano su tutte le istanze l'effetto di γ e il comportamento della soluzione a frequenza fissata. Ne emergono quattro risultati principali:

- la scelta di γ si riduce alla scelta tra poche soluzioni discrete, ciascuna con un costo esplicito per unità di disservizio evitata;
- a parità di disservizio Clarke-Wright costa in mediana il 9–13% in meno di Greedy;
- questo vantaggio dipende dal peso del viaggio nel costo più che dalla rete stradale;
- la ricerca sulle frequenze può essere ridotta del 60% senza cambiare la soluzione.

Il lavoro è organizzato come segue. Il Capitolo 1 descrive il problema e ne dà la formulazione matematica: notazione, funzione obiettivo e vincoli di capacità e di durata del turno. Il Capitolo 2 presenta l'approccio risolutivo, cioè la ricerca a griglia sulla frequenza e le due euristiche di costruzione dei percorsi. Il Capitolo 3 riporta la configurazione sperimentale, il metodo di analisi dei risultati, i cinque benchmark, i due benchmark trasversali e una discussione complessiva. Le conclusioni riassumono i risultati, dichiarano i limiti del modello e indicano i possibili sviluppi futuri.

Indice

Introduzione **ii**

Indice **iii**

Elenco delle figure **vii**

1 Formulazione del problema **1**

1.1 Contesto applicativo 1

1.1.1 La raccolta differenziata urbana 1

1.1.2 Problematiche operative e decisionali 2

1.2 Definizione del problema 3

1.3 Legenda e Notazione Matematica 5

1.3.1 Indici e Insiemi 5

1.3.2 Parametri 5

1.3.3 Variabili Decisionali 6

1.4 Funzione Obiettivo 6

1.4.1 Funzione di Insoddisfazione 7

1.4.2 Tempo Totale di Attività per Veicolo 7

1.5 Vincoli di Sistema 8

1.5.1 Vincolo di Capacità dei Veicoli 8

1.5.2 Vincolo Temporale del Turno Lavorativo 8

2 Algoritmi Euristici per il Problema **9**

2.1 Introduzione all'approccio euristico 9

2.2 Architettura generale del metodo risolutivo 10

2.3 Euristica Greedy 14
2.3.1 Principio di funzionamento 14
2.3.2 Costruzione delle rotte 15
2.3.3 Verifica dei vincoli 17
2.4 Euristica Clarke-Wright 18
2.4.1 Soluzione iniziale 19
2.4.2 Definizione del risparmio 20
2.4.3 Fusione delle rotte 21
2.4.4 Valutazione iterativa dei vincoli 22
2.4.5 Effetto sulla componente logistica della funzione obiettivo 23
2.4.6 Schema algoritmico 23
2.5 Esplorazione della frequenza di servizio mediante Grid Search 25
2.5.1 Motivazioni e obiettivo 25
2.5.2 Griglia dei valori candidati 26
2.5.3 Valutazione dei candidati 26
2.5.4 Criterio di selezione 26
2.5.5 Parallelizzazione della ricerca 27
2.6 Algoritmo complessivo proposto 27
2.7 Considerazioni finali 29

3 Analisi sulle Istanze del Problema 31
3.1 Obiettivi della sperimentazione 31
3.2 Configurazione Sperimentale 32
3.2.1 Ambiente di Sviluppo 32
3.2.2 Parametri Utilizzati 33
3.2.3 Indicatori di prestazione 36
3.2.4 Metodo di analisi dei risultati 39
3.3 Benchmark 1 - Analisi della Variazione del Numero di Utenti 40
3.3.1 Descrizione dello scenario 40
3.3.2 Discussione dei risultati 41
3.4 Benchmark 2 - Analisi delle tipologie urbanistiche 47
3.4.1 Descrizione degli scenari 47

3.4.2 Discussione dei risultati 48
3.5 Benchmark 3 - Analisi della distribuzione geografica degli utenti 52
3.5.1 Descrizione degli scenari 52
3.5.2 Discussione dei risultati 52
3.6 Benchmark 4 - Analisi sulla Mappa Reale di Fabriano 55
3.6.1 Istanza reale e lettura dei risultati 55
3.6.2 Soluzione fisica al variare di γ 56
3.6.3 Confronto tra reti sintetiche e rete reale 60
3.6.4 Confronto tra Greedy e Clarke-Wright e discussione 66
3.7 Benchmark 5 - Analisi sul Grafo Standard 68
3.7.1 Descrizione dello scenario 68
3.7.2 Discussione dei risultati 69
3.8 Benchmark Trasversale 1 - Generalità dell'Effetto di γ 72
3.8.1 Obiettivo e dati 72
3.8.2 Effetto di γ sulla soluzione fisica 72
3.8.3 Struttura del disservizio: la frequenza di minimo disservizio . . . 74
3.8.4 Soglie di γ, soluzioni discrete e plateau 75
3.8.5 Confronto tra Greedy e Clarke-Wright 77
3.8.6 Sintesi 78
3.9 Benchmark Trasversale 2 - Profilo in Frequenza e Ricerca Potata 78
3.9.1 Obiettivo e dati 78
3.9.2 Regime a capacità e regime a tempo 79
3.9.3 Sensibilità attorno alla frequenza ottima 80
3.9.4 Confronto tra algoritmi a pari frequenza 81
3.9.5 Ricerca potata della griglia 82
3.9.6 Sintesi 84
3.10 Discussione complessiva 84
3.10.1 Che cosa decide γ 85
3.10.2 Quanto vale Clarke-Wright e perché 86
3.10.3 Che cosa cambia da un'istanza all'altra 87
3.10.4 Solidità delle conclusioni 88

Conclusioni e sviluppi futuri **89**

Limiti del modello 91

Possibili sviluppi futuri 92

Modello del servizio 92

Algoritmi 92

Dati 93

Elenco delle figure

2.1 Schema generale della procedura risolutiva: esplorazione a griglia della frequenza X_r, con costruzione delle rotte affidata, alternativamente, all'euristica Greedy o all'euristica Clarke-Wright. 13

3.1 Benchmark 1: gap su F_{tot} tra Greedy e Clarke-Wright al variare di N per le tre politiche (media su 30 seed). 43
3.2 Benchmark 1: gap logistico tra Greedy e CW (fisso, viaggio e lavoro) a frequenza X_r comune, calcolato per rifiuto e mediato sui rifiuti e sui 30 seed, per quattro valori di N (fasce IC95). 44
3.3 Benchmark 1 ($N = 1000$): soluzione selezionata al variare di γ (media su 30 seed, fasce IC95): camion per giro, attivazioni settimanali, chilometri, ore di lavoro, disservizio grezzo e frequenze ottime X_r^* per rifiuto (CW continuo, Greedy tratteggiato). 45
3.4 Benchmark 2: gap su F_{tot} tra Greedy e Clarke-Wright per scenario urbanistico e politica (media su 30 seed, barre: IC95). 49
3.5 Camion per giro dell'organico in funzione della frequenza X_r (media su 30 seed, fasce IC95): $B1$ con $N = 1000$, grandi condomini e villette con $N = 400$. La linea tratteggiata è $V \cdot X$ costante, ancorata al valore di Greedy a $X_r = 0.5$. 50
3.6 Benchmark 3: gap logistico tra Greedy e CW a frequenza X_r comune, per distribuzione uniforme e aggregata ($N = 400$, media su 30 seed, fasce IC95). 54
3.7 Benchmark 4: soluzioni distinte (punti) e intervalli di γ per cui sono ottime. Asse x: costo logistico grezzo settimanale; asse y: disservizio grezzo. 59

3.8 Benchmark 4: grandezze fisiche e frequenze ottime al variare di γ (Greedy in blu e CW in arancione; nel pannello delle frequenze CW a linea continua e Greedy tratteggiato dove le due curve differiscono). 59
3.9 Gap logistico tra Greedy e CW a frequenza X_r comune con $N = 1000$: sintetico originale ($A = 100\,\mathrm{km}^2$), sintetico con area e mix di Fabriano (B1S) e sottocampioni di utenti reali di Fabriano (B4sub) (media su 30 seed, fasce IC95). 61
3.10 Gap su F_{tot} in funzione di N per $\gamma = 0.1, 0.5, 0.9$: sintetico originale, sintetico con area e mix di Fabriano, utenti reali campionati (barre: IC95 sui 30 seed); la stella indica Fabriano con tutti gli utenti ($N = 3932$). 64
3.11 Benchmark 5 ($N = 200$): soluzione selezionata al variare di γ (media su 30 seed, fasce IC95); stessi pannelli della Figura 3.3. 70
3.12 Scomposizione del gap su F_{tot} (punti percentuali, media su 30 seed) in routing a pari frequenza e spostamento di X^*, per le tre politiche: Benchmark 1 al variare di N, Benchmark 2 per scenario, Benchmark 5. 71
3.13 Frontiere normalizzate su sei istanze: costo logistico e disservizio di ogni soluzione divisi per quelli di Greedy a $\gamma = 0.05$ (media sui seed; un punto per valore di γ). Greedy tratteggiato, CW continuo; le etichette indicano la soluzione di CW a $\gamma = 0.10$, 0.50 e 0.90. 76
3.14 Fabriano, istanza completa, CW: saturazione temporale e fisica in funzione di X_r per rifiuto. La linea punteggiata è la soglia prevista dalla (3.7); nel titolo, la frequenza da cui il numero di camion per giro resta costante. . . . 79
3.15 CW rispetto a Greedy a pari X_r (somma sui rifiuti, media sui seed): vantaggio logistico, cioè costo di Greedy diviso costo di CW meno uno, e variazione percentuale dei camion per giro. Linea: mediana sulle 23 istanze; fascia: minimo e massimo. 82

Capitolo 1

Formulazione del problema

1.1 Contesto applicativo

1.1.1 La raccolta differenziata urbana

La gestione dei rifiuti urbani rappresenta un'attività essenziale per il funzionamento e la sostenibilità dei centri abitati. In particolare, la raccolta differenziata consiste nella separazione dei rifiuti in diverse frazioni merceologiche, al fine di favorirne il successivo recupero, riciclo o trattamento. Tra le principali tipologie di rifiuto raccolte separatamente rientrano la frazione organica, la carta, la plastica, il vetro e la frazione indifferenziata.

Nel sistema di raccolta porta a porta, il servizio viene effettuato direttamente presso le utenze, che espongono i contenitori o i mastelli secondo un calendario prestabilito. La frequenza di raccolta può variare in funzione della tipologia di rifiuto e delle caratteristiche dell'utenza servita. Tale organizzazione consente di ottenere una maggiore qualità dei materiali raccolti e di aumentare il livello di differenziazione dei rifiuti, ma richiede una pianificazione accurata delle attività operative.

Dal punto di vista logistico, la raccolta porta a porta può essere interpretata come un problema di pianificazione di percorsi su una rete stradale. I veicoli della flotta devono visitare un insieme di utenze distribuite sul territorio, rispettando vincoli relativi alla capacità di carico dei mezzi e alla durata dei turni di lavoro. Inoltre, il numero di ritiri effettuati durante la settimana influenza sia la quantità di rifiuto raccolta a ogni singolo

passaggio sia il costo complessivo del servizio.

La frequenza di raccolta costituisce pertanto una delle principali variabili decisionali del problema. Un aumento del numero di ritiri può migliorare il livello di servizio percepito dagli utenti e ridurre la quantità di rifiuto accumulata tra due raccolte consecutive. D'altra parte, una maggiore frequenza comporta un incremento dei costi operativi, poiché richiede una maggiore attivazione dei veicoli e un aumento dei chilometri percorsi e delle ore di lavoro del personale.

Il problema della raccolta differenziata urbana presenta quindi una natura intrinsecamente complessa, poiché coinvolge contemporaneamente aspetti sociali, ambientali, economici e logistici. La definizione di una pianificazione efficace richiede di considerare tali aspetti in modo integrato, evitando di concentrare l'ottimizzazione esclusivamente sulla minimizzazione dei costi di trasporto.

1.1.2 Problematiche operative e decisionali

La pianificazione di un servizio di raccolta differenziata porta a porta richiede l'assunzione di numerose decisioni operative. Tra queste rientrano la determinazione della frequenza di raccolta per ciascuna tipologia di rifiuto, l'assegnazione delle utenze ai veicoli e la costruzione dei percorsi che i mezzi devono effettuare durante il servizio.

Una prima difficoltà è legata alla distribuzione spaziale delle utenze. I nodi da servire possono infatti essere distribuiti in modo non uniforme sul territorio, con aree caratterizzate da una maggiore concentrazione di abitazioni e altre più periferiche e distanti tra loro. Tale distribuzione influenza direttamente la distanza percorsa dai veicoli e, di conseguenza, i costi di viaggio e i tempi necessari per completare il servizio.

Un secondo elemento di complessità è rappresentato dalla quantità di rifiuto prodotta dalle diverse utenze. Il volume raccolto durante ogni singolo passaggio dipende dalla produzione complessiva stimata e dalla frequenza del servizio. In particolare, aumentando il numero di raccolte settimanali, la quantità di rifiuto raccolta a ogni singolo passaggio tende a diminuire. Tuttavia, ciò comporta un aumento del numero complessivo di viaggi effettuati dai veicoli.

I percorsi devono inoltre rispettare vincoli di natura operativa. La quantità complessiva di rifiuto raccolta lungo una rotta non può superare la capacità del veicolo

utilizzato, mentre il tempo necessario per completare il percorso deve rimanere entro il limite massimo previsto per il turno di lavoro. La pianificazione deve quindi individuare soluzioni che siano contemporaneamente economicamente convenienti e fisicamente ammissibili.

A tali problematiche si aggiunge la necessità di considerare il livello di servizio offerto agli utenti. La frequenza di raccolta effettivamente programmata può infatti differire dalla frequenza ideale associata a una determinata utenza. Un numero insufficiente di ritiri può generare un disservizio e un accumulo eccessivo di rifiuti, mentre un numero eccessivo di ritiri comporta un utilizzo non necessario delle risorse logistiche.

Ne deriva un conflitto tra obiettivi differenti. Da un lato, l'azienda di gestione del servizio ha interesse a ridurre i costi associati all'attivazione dei veicoli, ai percorsi effettuati e al lavoro degli operatori. Dall'altro, è necessario garantire un livello di servizio adeguato agli utenti, limitando lo scostamento tra la frequenza effettivamente programmata e quella ideale.

La pianificazione della raccolta differenziata non può quindi essere ricondotta alla sola ricerca del percorso più breve. È necessario considerare simultaneamente la componente logistica e quella relativa alla qualità del servizio, tenendo conto dei vincoli fisici e operativi che caratterizzano il sistema.

1.2 Definizione del problema

Il presente lavoro affronta il problema della pianificazione della raccolta differenziata con modalità porta a porta, considerando contemporaneamente la qualità del servizio offerto agli utenti e l'efficienza operativa del sistema logistico.

L'obiettivo è determinare una configurazione del servizio che consenta di individuare un compromesso tra due esigenze potenzialmente contrastanti. La prima consiste nel ridurre l'insoddisfazione degli utenti, minimizzando la differenza tra la frequenza di raccolta effettivamente programmata e la frequenza ideale associata a ciascuna utenza. La seconda consiste nel contenere i costi operativi sostenuti dal gestore del servizio, legati all'attivazione dei veicoli, alle distanze percorse e al tempo di lavoro degli operatori.

Il problema viene formulato come un problema di ottimizzazione bi-obiettivo. La frequenza di raccolta settimanale rappresenta una delle principali variabili decisionali

del modello e determina sia il livello di servizio percepito dagli utenti sia la quantità di rifiuto raccolta durante ogni singolo passaggio. In particolare, una maggiore frequenza di raccolta tende a ridurre la quantità di rifiuto presente presso ciascuna utenza al momento del ritiro, ma comporta un aumento del numero di servizi da effettuare e, conseguentemente, dei costi logistici complessivi.

Per ogni tipologia di rifiuto e per ogni utenza, il modello considera quindi la frequenza ideale di raccolta e la confronta con la frequenza effettivamente pianificata. Lo scostamento tra i due valori viene trasformato in una penalità di insoddisfazione, distinguendo tra il caso di un servizio insufficiente e quello di un servizio più frequente rispetto alle necessità dell'utenza. In questo modo, il modello permette di rappresentare il diverso impatto associato alle due situazioni.

La componente logistica comprende invece i costi relativi all'attivazione dei veicoli, alla distanza percorsa lungo le rotte e al tempo di lavoro necessario per completare il servizio. I percorsi devono essere costruiti in modo da rispettare i vincoli relativi alla capacità dei mezzi e alla durata massima dei turni di lavoro.

Il problema può quindi essere interpretato come la ricerca di una configurazione di servizio e di una pianificazione delle rotte che minimizzino una funzione obiettivo complessiva composta da una componente di insoddisfazione e da una componente di costo logistico. Il peso relativo attribuito alle due componenti viene controllato mediante il parametro γ, che consente di analizzare differenti politiche di gestione del servizio.

In particolare, valori differenti del parametro permettono di rappresentare scenari caratterizzati da una diversa priorità attribuita agli obiettivi considerati. È quindi possibile analizzare il comportamento del sistema in condizioni maggiormente orientate alla riduzione dei costi aziendali, in condizioni di equilibrio tra le due componenti oppure in condizioni maggiormente orientate alla qualità del servizio offerto ai cittadini.

La complessità del problema deriva dalla necessità di combinare la scelta della frequenza di raccolta con la costruzione dei percorsi dei veicoli. La soluzione ottima richiederebbe infatti la valutazione simultanea di un elevato numero di possibili configurazioni. Per questo motivo, il progetto utilizza metodi euristici, descritti nel Capitolo 2, per costruire in tempi ragionevoli soluzioni ammissibili e valutare differenti

configurazioni del servizio.

L'efficacia dell'approccio proposto viene successivamente analizzata attraverso una serie di istanze sperimentali, ottenute considerando differenti dimensioni e configurazioni del problema. Le analisi permettono di valutare l'influenza del numero di utenze, della distribuzione spaziale dei nodi, della tipologia di utenza e del contesto geografico sulla qualità delle soluzioni ottenute e sulle prestazioni operative del sistema.

1.3 Legenda e Notazione Matematica

1.3.1 Indici e Insiemi

$r \in R$: Tipologia di rifiuto: organico, carta, plastica, vetro, indifferenziata.

$u \in U_G$: Utente (nodo) del grafo cittadino G.

$v \in V_r$: Veicolo della flotta attiva.

$t_u \in T$: Tipologia dell'utente u: single, famiglia, palazzina piccola, palazzina grande.

$ab \in E_G$: arco del grafo cittadino G che collega i nodi a e b.

1.3.2 Parametri

$x^*_{rt_u}$: Frequenza ideale di ritiro settimanale per il rifiuto r e la tipologia di utente t_u.

W_{rt_u} : Quantità totale settimanale stimata di rifiuto (*waste*) per la tipologia di utente t_u e il rifiuto r.

$Q_{ru}(X_r)$: Quantità stimata di volume di rifiuto r che ci si aspetta ad ogni passaggio del camion prodotta dall'utente $u \rightarrow$ dipende dal numero di passaggi settimanali X_r.

C_r : Capacità massima di carico del veicolo che raccoglie r.

d_{ab} : Distanza di viaggio dal nodo a al nodo b.

τ_{ab} : Tempo di viaggio dal nodo a al nodo b.

s_{rt_u} : Tempo di servizio per fermata (svuotamento dei contenitori) presso l'utente u (di tipologia t_u) per il rifiuto r.

α : Peso di penalità applicato in caso di sotto-servizio (mancato ritiro).

β : Peso di penalità applicato in caso di sovra-servizio (ritiri in eccesso).

c_r : Costo fisso di attivazione del veicolo adibito alla raccolta del rifiuto di tipo r.

cd, cm : Costo unitario per distanza percorsa (cd) e costo della manodopera per unità di tempo (cm).

L : Durata massima del turno di lavoro.

1.3.3 Variabili Decisionali

$X_r \in \mathbb{R}$: Frequenza programmata: variabile ≥ 0 che indica il numero di ritiri totali programmati per il rifiuto r (ritiri settimanali).

$V_r \in \mathbb{N}$: Flotta attiva: variabile intera ≥ 0 che indica il numero totale di camion attivati per il rifiuto r.

P_v : Routing: un vettore ordinato di nodi (lista) che rappresenta la sequenza di nodi del percorso effettuato dal veicolo v.

1.4 Funzione Obiettivo

Il modello persegue simultaneamente due obiettivi contrapposti: la minimizzazione dell'insoddisfazione percepita dagli utenti (componente sociale) e la minimizzazione dei costi operativi sostenuti dall'azienda (componente logistica, a sua volta articolata in costo fisso di attivazione della flotta, costo di percorrenza e costo di manodopera). La funzione obiettivo aggrega questi quattro contributi in un'unica formulazione bi-obiettivo, i cui termini vengono indicati rispettivamente con F_{insoddis}, F_{fisso}, F_{viaggio} e F_{lavoro}:

$$
\begin{aligned}
F = \min\Bigg\{ & \underbrace{\sum_{r\in R}\sum_{u\in U_G} I_{ru}}_{F_{\text{insoddis}}} + \underbrace{\sum_{r\in R}(c_r \cdot V_r \cdot X_r)}_{F_{\text{fisso}}} \\
& + \underbrace{\sum_{r\in R}\left(X_r \cdot \sum_{v\in V_r}\sum_{(a,b)\in P_v}(cd \cdot d_{ab})\right)}_{F_{\text{viaggio}}} \\
& + \underbrace{\sum_{r\in R}\left(X_r \cdot \sum_{v\in V_r} cm \cdot T_v\right)}_{F_{\text{lavoro}}} \Bigg\}
\end{aligned}
\tag{1.1}
$$

Le funzioni ausiliarie I_{ru} (funzione di insoddisfazione), $Q_{ru}(X_r)$ (quantità di rifiuto raccolta) e T_v (tempo totale di attività del veicolo) vengono definite nelle sezioni seguenti.

1.4.1 Funzione di Insoddisfazione

Si penalizza lo scostamento tra i ritiri programmati X_r e quelli desiderati $x^*_{rt_u}$. La funzione di disservizio I_{ru} punisce più severamente il sotto-servizio rispetto al sovra-servizio, con $\alpha > \beta$.

$$
I_{ru} = \begin{cases} \alpha \cdot \left(x^*_{rt_u} - X_r\right), & \text{se } X_r < x^*_{rt_u}, \\ 0, & \text{se } X_r = x^*_{rt_u}, \\ \beta \cdot \left(X_r - x^*_{rt_u}\right), & \text{se } X_r > x^*_{rt_u}. \end{cases}
\tag{1.2}
$$

1.4.2 Tempo Totale di Attività per Veicolo

Il tempo totale di attività del veicolo v è dato dalla somma tra il tempo di viaggio lungo tutti gli archi del percorso P_v e il tempo di servizio presso gli utenti serviti dallo stesso percorso.

$$
T_v = \sum_{(a,b)\in P_v} \tau_{ab} + \sum_{u\in P_v} s_{rt_u}
\tag{1.3}
$$

Il tempo di servizio s_{rt_u} dipende dal rifiuto e dalla tipologia dell'utente: svuotare i contenitori condominiali di una palazzina richiede più tempo che svuotare il mastello di una famiglia. Si assume invece che non dipenda dalla quantità raccolta a ogni passaggio, cioè che le operazioni di svuotamento durino lo stesso tempo qualunque sia il riempimento dei contenitori.

La quantità stimata di rifiuto r raccolta presso l'utente u a ogni passaggio, che determina il carico del veicolo, è definita come:

$$Q_{ru}(X_r) = \frac{W_{rt_u}}{X_r}. \tag{1.4}$$

Essa dipende dalla quantità settimanale stimata W_{rt_u} ed è inversamente proporzionale al numero di passaggi settimanali X_r.

1.5 Vincoli di Sistema

1.5.1 Vincolo di Capacità dei Veicoli

Per ogni percorso, la somma delle quantità stimate di rifiuto raccolte presso i nodi visitati non deve superare la capacità massima del veicolo.

$$\sum_{u \in P_v} Q_{ru}(X_r) \leq C_r, \qquad \forall v \in V_r,\ \forall r \in R. \tag{1.5}$$

1.5.2 Vincolo Temporale del Turno Lavorativo

La somma dei tempi di viaggio lungo gli archi del percorso e dei tempi di servizio presso i nodi non deve eccedere la durata massima L del turno lavorativo.

$$T_v \leq L, \qquad \forall v \in V. \tag{1.6}$$

Capitolo 2

Algoritmi Euristici per il Problema

2.1 Introduzione all'approccio euristico

Il problema di pianificazione della raccolta differenziata descritto nel Capitolo 1 appartiene alla classe dei problemi di ottimizzazione combinatoria e presenta una struttura fortemente accoppiata tra decisioni di natura strategica e operativa. In particolare, la determinazione delle frequenze di raccolta, l'assegnazione dei veicoli e la costruzione dei percorsi devono essere effettuate nel rispetto di vincoli di capacità e di durata dei turni, minimizzando contemporaneamente i costi logistici e l'insoddisfazione degli utenti.

La presenza di una funzione obiettivo bi-criterio rende il problema computazionalmente complesso. Anche per istanze di dimensione moderata, il numero di possibili configurazioni cresce molto velocemente, rendendo difficoltosa l'applicazione di metodi esatti di ottimizzazione, soprattutto quando si desidera ottenere soluzioni in tempi di calcolo compatibili con un utilizzo operativo.

Per tale motivo, il presente lavoro adotta un approccio euristico. Le euristiche non garantiscono il raggiungimento dell'ottimo globale del problema, ma consentono di individuare in tempi contenuti soluzioni di elevata qualità, rappresentando un compromesso efficace tra accuratezza e costo computazionale. Questo aspetto risulta particolarmente importante nel contesto della gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti,

dove le decisioni devono poter essere aggiornate rapidamente al variare della domanda, della distribuzione territoriale degli utenti o delle politiche aziendali.

L'approccio proposto si basa su due euristiche costruttive di routing, denominate *Greedy* e *Clarke-Wright Savings*, alternative tra loro: entrambe generano, per ogni tipologia di rifiuto e per un dato valore della frequenza di raccolta X_r, un insieme ammissibile di rotte. La variabile decisionale X_r non viene ottimizzata mediante una procedura di ricerca locale, bensì esplorata su un insieme discreto e predefinito di valori candidati, secondo una strategia di *Grid Search*: per ciascun valore candidato le rotte vengono ricostruite da zero e la funzione obiettivo F viene ricalcolata integralmente, selezionando infine la configurazione a costo minimo.

Le due euristiche di routing non sono quindi impiegate in sequenza all'interno di un'unica pipeline, ma costituiscono due metodi risolutivi indipendenti e alternativi, applicati allo stesso problema e successivamente confrontati tra loro (*benchmarking*) in termini di qualità della soluzione e tempo di calcolo. Questo aspetto verrà ripreso ed esplicitato nella Sezione 2.2 e nella Sezione 2.6.

2.2 Architettura generale del metodo risolutivo

L'approccio risolutivo proposto è stato sviluppato secondo una logica modulare, nella quale la costruzione delle rotte e l'esplorazione della frequenza di raccolta vengono affrontate in maniera integrata. L'algoritmo riceve in ingresso tutte le informazioni relative alla rete di raccolta, ai parametri economici e ai vincoli operativi e produce in uscita, per ciascuna tipologia di rifiuto, la configurazione di servizio caratterizzata dal valore minimo della funzione obiettivo definita nel Capitolo 1.

In una prima fase vengono acquisiti i dati relativi agli utenti, alla tipologia di rifiuto considerata, alle distanze e ai tempi di percorrenza tra i nodi del grafo, alle capacità dei veicoli e ai parametri economici che compongono la funzione obiettivo. A partire da tali informazioni viene definito, per ciascuna tipologia di rifiuto, un insieme discreto di valori candidati per la frequenza di raccolta settimanale X_r.

Per ciascun valore candidato X_r viene quindi eseguita la fase di costruzione delle rotte. A seconda dello scenario analizzato, i percorsi dei veicoli vengono generati mediante una delle due euristiche di routing implementate:

- euristica costruttiva Greedy;
- euristica Clarke-Wright.

Le due euristiche non vengono mai applicate in sequenza sulla stessa istanza: ogni run dell'algoritmo utilizza *una sola* delle due per costruire le rotte relative a un dato X_r. Il confronto tra i due metodi avviene a valle, ripetendo l'intero procedimento con l'altra euristica e confrontando i risultati ottenuti (Sezione 2.6).

Durante la costruzione delle rotte, ogni utente per cui non esiste un inserimento singolo ammissibile – ossia tale per cui $Q_{ru}(X_r) \leq C_r$ e il tempo del percorso elementare deposito–utente–deposito non superi L – viene escluso dalla soluzione e segnalato, poiché non può essere servito da nessun veicolo compatibilmente con i vincoli correnti. Le rotte ottenute vengono quindi sottoposte alla verifica dei restanti vincoli operativi: per ogni veicolo viene controllato il rispetto del vincolo di capacità $\sum_{u \in P_v} Q_{ru}(X_r) \leq C_r$ e del vincolo di durata del turno di lavoro $T_v \leq L$.

Per la configurazione così ottenuta vengono calcolate tutte le componenti della funzione obiettivo:

- costo di insoddisfazione degli utenti;
- costi fissi di attivazione dei veicoli;
- costi di percorrenza;
- costi di manodopera.

Il valore ottenuto sommando tutte le componenti rappresenta la qualità complessiva della soluzione associata al valore X_r correntemente valutato.

Questo procedimento – costruzione delle rotte e calcolo di F – viene ripetuto integralmente per ciascun valore X_r appartenente alla griglia di valori candidati, in modo indipendente: non esiste una soluzione "corrente" che viene progressivamente perturbata, bensì un insieme finito di soluzioni alternative, ciascuna valutata da zero. Al termine dell'esplorazione, viene selezionata la configurazione a valore minimo di F (criterio $\arg\min$).

La soluzione finale restituita dall'algoritmo, per ciascuna tipologia di rifiuto e per ciascuna euristica di routing, è quindi costituita da:

- la frequenza di raccolta X_r che minimizza la funzione obiettivo;
- il numero di veicoli necessari;
- l'insieme delle rotte associate ai veicoli;
- il valore finale della funzione obiettivo, scomposto nelle sue quattro componenti.

L'intero processo può essere riassunto dal seguente schema logico:

Input dati $\rightarrow$ definizione della griglia di valori X_r $\rightarrow$ *per ciascun* X_r: costruzione delle rotte $\rightarrow$ filtro di fattibilità ed esclusione utenti non servibili $\rightarrow$ verifica dei vincoli sulle rotte $\rightarrow$ calcolo della funzione obiettivo $\rightarrow$ aggiornamento della miglior soluzione trovata $\rightarrow$ selezione finale per $\arg\min F$.

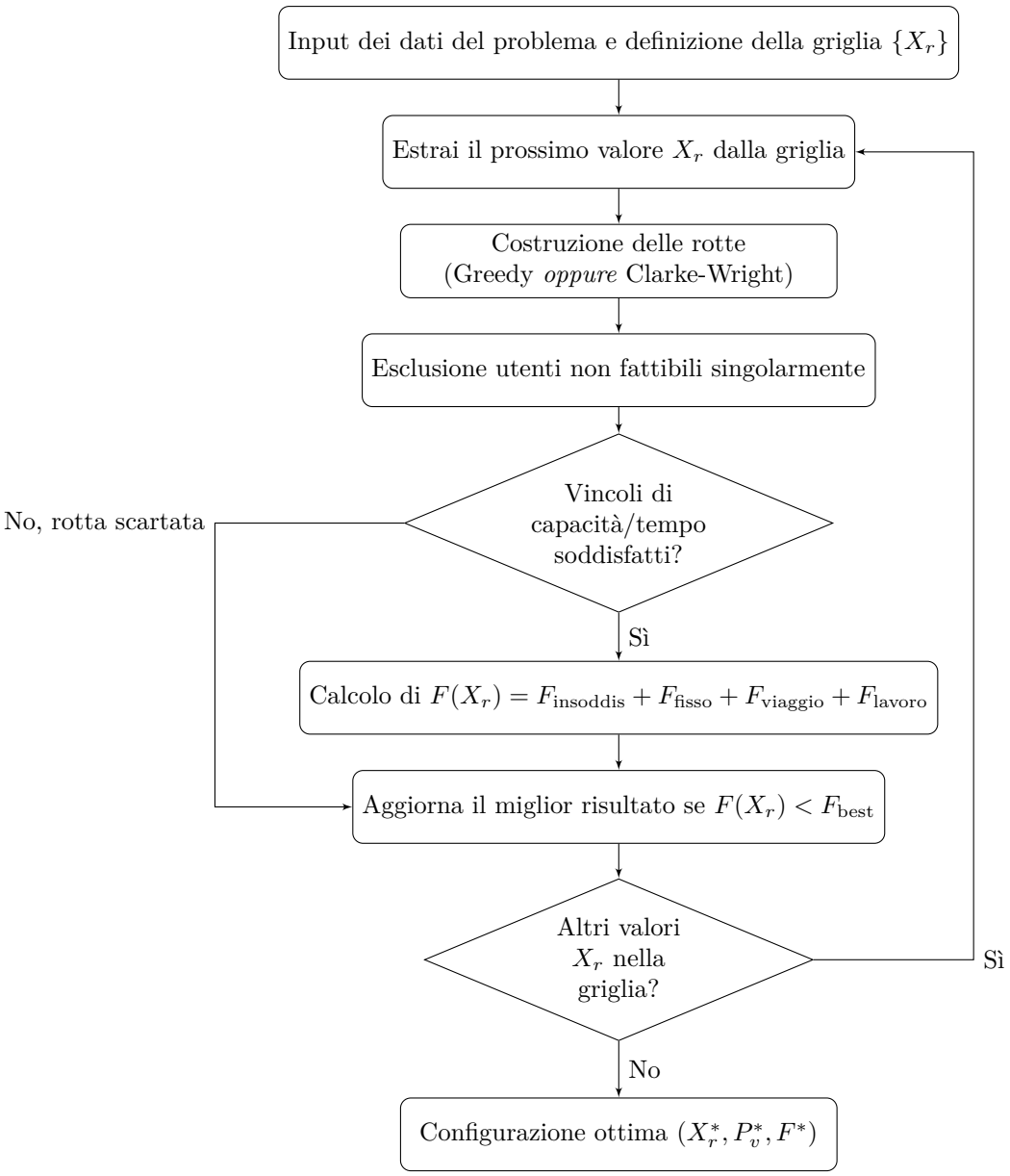


Figura 2.1: Schema generale della procedura risolutiva: esplorazione a griglia della frequenza X_r, con costruzione delle rotte affidata, alternativamente, all'euristica Greedy o all'euristica Clarke-Wright.

2.3 Euristica Greedy

2.3.1 Principio di funzionamento

L'euristica Greedy costituisce il primo metodo di costruzione delle rotte implementato nel presente lavoro. Essa appartiene alla classe degli algoritmi costruttivi, ossia procedure che generano una soluzione completa mediante una sequenza di decisioni prese in maniera iterativa, valutando ad ogni passo la mossa localmente più conveniente.

A differenza di un classico algoritmo di tipo *Nearest Neighbor*, in cui la scelta del nodo successivo dipende unicamente dalla distanza geometrica dal nodo corrente, il criterio adottato in questo lavoro valuta il **costo marginale economico** dell'inserimento, calcolato come variazione del costo operativo totale (percorrenza più manodopera) indotta dall'aggiunta del nodo alla rotta. Inoltre, ad ogni iterazione la scelta non è limitata a un singolo veicolo attivo: l'algoritmo valuta simultaneamente *tutti* i veicoli correntemente aperti, oltre alla possibilità di attivarne uno nuovo, e seleziona l'opzione a costo marginale complessivamente minimo. Si tratta quindi di una euristica di tipo *cheapest insertion* competitiva multi-rotta, più che di un Nearest Neighbor in senso stretto.

Formalmente, siano *cur* il nodo corrente di un veicolo v aperto e u un utente non ancora assegnato. Il costo marginale del suo inserimento in coda alla rotta di v è definito come:

$$\Delta_{cur,u} = \underbrace{cd\,(d_{cur,u} + d_{u,0}) + cm\,(\tau_{cur,u} + s_{rt_u} + \tau_{u,0})}_{\text{costo se } u \text{ viene servito e si chiude la rotta}} - \underbrace{\left(cd\,d_{cur,0} + cm\,\tau_{cur,0}\right)}_{\text{costo di chiusura immediata}}$$

Ad ogni iterazione, tra tutte le coppie (veicolo aperto, utente candidato ammissibile) e l'opzione di apertura di un nuovo veicolo, viene scelta quella con Δ minimo.

L'algoritmo inizia dal deposito attivando il primo veicolo sull'utente "più economico da servire da solo" (minimo costo del percorso elementare deposito–utente–deposito) e prosegue fino a quando tutti gli utenti fattibili sono stati assegnati. Utenti il cui percorso elementare violi da solo il vincolo di capacità o di tempo vengono esclusi a priori e segnalati, poiché non possono essere serviti da nessun veicolo nella configurazione corrente di X_r.

La scelta di ottimizzare localmente il costo marginale, anziché la sola distanza, non garantisce comunque il raggiungimento dell'ottimo globale del problema di instradamento. Tuttavia, essa consente di ottenere in tempi di calcolo molto contenuti una soluzione ammissibile e di buona qualità economica, caratteristica particolarmente importante nel contesto della raccolta differenziata, dove le rotte devono essere ricostruite da zero per ciascun valore candidato di X_r esplorato nella Grid Search (Sezione 2.5), rendendo la rapidità di esecuzione un requisito centrale.

L'algoritmo può essere sintetizzato dal seguente schema iterativo:

1. inizializzazione: apertura del primo veicolo sull'utente fattibile a minor costo di percorso elementare;
2. per ogni veicolo attualmente aperto, individuazione del miglior utente non ancora servito da inserire (costo marginale minimo, tra i soli inserimenti ammissibili);
3. valutazione dell'opzione alternativa di apertura di un nuovo veicolo sul prossimo utente fattibile disponibile;
4. selezione dell'opzione a costo marginale complessivamente minimo tra tutte quelle valutate ai punti 2 e 3;
5. applicazione della mossa scelta e aggiornamento di carico, tempo e costo parziale accumulato;
6. chiusura di un veicolo (ritorno al deposito) quando nessun ulteriore inserimento risulta ammissibile per esso;
7. ripetizione della procedura fino al completo servizio di tutti gli utenti fattibili.

2.3.2 Costruzione delle rotte

Come anticipato, la costruzione delle rotte non procede veicolo per veicolo fino a completamento, bensì in maniera competitiva su più rotte aperte simultaneamente. Ad ogni iterazione, l'algoritmo confronta il miglior inserimento possibile per *ciascun* veicolo attualmente aperto con il costo di apertura di un nuovo veicolo, e applica la mossa complessivamente più economica.

Sia O l'insieme dei veicoli attualmente aperti e, per ciascun $v \in O$, sia cur_v il nodo in cui v si trova. Per ciascun veicolo v viene determinato il miglior utente inseribile:

$$u_v^* = \arg\min_{u \in U'} \Delta_{cur_v,\, u} \quad \text{tra gli inserimenti ammissibili per } v,$$

dove U' è l'insieme degli utenti ancora non assegnati. La mossa applicata all'iterazione corrente è quella a costo marginale minimo tra $\{\Delta_{cur_v, u_v^*}\}_{v \in O}$ e il costo di apertura di un nuovo veicolo sul successivo utente fattibile disponibile.

Un inserimento è considerato ammissibile solo se, a seguito dell'aggiunta del nodo, risultano rispettati contemporaneamente:

- il vincolo di capacità del veicolo;
- il vincolo di durata del turno di lavoro, comprensivo del tempo di ritorno al deposito.

Se per un veicolo aperto non esiste alcun inserimento ammissibile tra gli utenti rimasti, il veicolo viene chiuso (ritorno al deposito) e rimosso dall'insieme dei veicoli attivi per le iterazioni successive. Il processo termina quando tutti gli utenti fattibili sono stati assegnati; i veicoli ancora aperti a quel punto vengono chiusi.

Algorithm 1 Euristica Greedy (*cheapest insertion* multi-rotta) per la costruzione delle rotte

Input: Insieme utenti U_G, matrici d_{ij}, τ_{ij}, capacità C_r, tempo massimo L, cd, cm, c_r, frequenza X_r

Output: Insieme delle rotte P_v

Calcola $Q_{ru}(X_r)$ per ogni utente Escludi e segnala gli utenti il cui percorso elementare deposito-utente-deposito violi C_r o L Ordina gli utenti fattibili per costo crescente del percorso elementare

Apri il primo veicolo sull'utente fattibile a costo minimo Inizializza costo parziale f_{partial}

while *esistono utenti non assegnati* **do**

  foreach *veicolo* v *aperto* **do**

    Calcola $\Delta_{cur_v,u}$ per tutti gli utenti u non assegnati (vettorizzato) Individua $u_v^* = \arg\min_u \Delta_{cur_v,u}$ tra gli inserimenti ammissibili **if** *nessun inserimento ammissibile* **then**

      Chiudi v (ritorno al deposito) e rimuovilo dai veicoli aperti

    end

  end

  Valuta il costo di apertura di un nuovo veicolo sul prossimo utente fattibile Seleziona la mossa complessivamente più economica tra inserimenti e apertura Applica la mossa, aggiorna carico, tempo, f_{partial} e rimuovi l'utente da U'

end

Chiudi tutti i veicoli ancora aperti **return** P

2.3.3 Verifica dei vincoli

Durante la fase di costruzione delle rotte, ogni inserimento di un nodo all'interno del percorso di un veicolo è subordinato alla verifica del rispetto dei vincoli operativi del sistema. Tali vincoli derivano direttamente dalla formulazione matematica del problema e rappresentano condizioni necessarie affinché una soluzione sia considerata ammissibile.

Il primo vincolo riguarda la capacità massima del veicolo. Sia $Q_{ru}(X_r)$ la quantità di rifiuto associata all'utente u in funzione della frequenza di raccolta X_r. L'inserimento di un nuovo nodo u in una rotta associata al veicolo v è consentito solo se:

$$\sum_{u \in P_v} Q_{ru}(X_r) \leq C_r$$

dove C_r rappresenta la capacità massima del mezzo dedicato alla tipologia di rifiuto r. Questo vincolo garantisce che il carico accumulato lungo il percorso non superi la capacità fisica del veicolo, evitando situazioni di sovraccarico non ammissibili.

Il secondo vincolo è relativo alla durata complessiva del turno di lavoro. Per ogni veicolo v, il tempo totale di servizio è definito come somma dei tempi di percorrenza tra i nodi e dei tempi di raccolta presso ciascun utente, *incluso il tempo del tragitto di ritorno al deposito*. L'inserimento di un nuovo nodo è quindi ammesso solo se:

$$T_v \leq L$$

dove L rappresenta la durata massima del turno lavorativo consentito. Il controllo viene effettuato includendo sempre il ritorno al deposito nel tempo simulato, in modo da non generare rotte che risultino fattibili solo "a metà tragitto" ma non chiudibili in tempo.

Dal punto di vista algoritmico, la verifica dei vincoli viene effettuata in modo incrementale ad ogni possibile inserimento, simulando l'effetto del nodo candidato sul carico e sul tempo totale della rotta prima di accettarlo definitivamente. Nel caso in cui nessun nodo candidato risulti ammissibile per un dato veicolo, quel veicolo viene chiuso e riportato al deposito, mentre gli utenti rimanenti continuano a essere valutati per l'inserimento negli altri veicoli aperti o per l'apertura di uno nuovo.

Questo meccanismo garantisce la generazione di soluzioni sempre fattibili dal punto di vista operativo, pur mantenendo la rapidità computazionale tipica dell'approccio Greedy.

2.4 Euristica Clarke-Wright

L'euristica di Clarke-Wright rappresenta una delle strategie più consolidate per la risoluzione del problema di Vehicle Routing Problem (VRP) in contesti reali caratterizzati da vincoli di capacità e tempo. A differenza dell'approccio Greedy, che costruisce le rotte incrementalmente basandosi su scelte marginali locali, l'algoritmo di Clarke-Wright parte da una soluzione iniziale estremamente frammentata e la migliora progressivamente mediante operazioni di fusione (*merge*) tra rotte, guidate da una matrice di risparmi calcolata in un'unica soluzione globale.

2.4.1 Soluzione iniziale

L'euristica di Clarke-Wright Savings si basa su una strategia di tipo *merge-based*, che parte da una soluzione iniziale volutamente estrema dal punto di vista logistico: ogni utente è servito, in partenza, da un veicolo dedicato.

Formalmente, per ogni utente $u \in U_G$ fattibile viene definito un percorso elementare:

$$P_u = \{0, u, 0\}$$

dove 0 rappresenta il deposito centrale da cui partono e a cui ritornano tutti i veicoli.

A differenza di quanto si potrebbe assumere, l'ammissibilità di questa soluzione iniziale *non* è automatica per ogni utente. Un percorso elementare $\{0, u, 0\}$ è incluso nella soluzione di partenza solo se soddisfa individualmente i due vincoli del sistema:

$$Q_{ru}(X_r) \leq C_r \qquad \text{e} \qquad \tau_{0,u} + s_{rt_u} + \tau_{u,0} \leq L$$

Gli utenti che non soddisfano questa doppia condizione – tipicamente utenti ad alto carico, come le palazzine grandi, quando X_r è piccolo – vengono esclusi e segnalati: non esiste, per quel valore di X_r, alcun veicolo capace di servirli nemmeno da soli. Indicando con $U_{\text{feas}} \subseteq U_G$ il sottoinsieme degli utenti fattibili individualmente, il numero iniziale di veicoli attivi coincide con la cardinalità di tale sottoinsieme:

$$|V_{\text{iniziale}}| = |U_{\text{feas}}|$$

Per tutti gli utenti in U_{feas}, essendo il percorso composto da un solo nodo cliente, il carico e il tempo del percorso non sono cumulativi con altri utenti, e la soluzione iniziale risulta quindi ammissibile per costruzione limitatamente a tale sottoinsieme. Questa configurazione, per quanto inefficiente dal punto di vista economico, costituisce il punto di partenza a partire dal quale verranno applicate le fusioni di rotte per ridurre progressivamente la funzione obiettivo F.

2.4.2 Definizione del risparmio

Il cuore dell'euristica di Clarke-Wright è rappresentato dalla definizione del *saving* (risparmio), che quantifica il beneficio economico ottenuto fondendo due rotte inizialmente separate in un'unica rotta.

A differenza della formulazione classica del problema di VRP, che definisce il saving unicamente in funzione della distanza risparmiata, nel presente modello il saving deve tenere conto anche del risparmio sul costo fisso di attivazione dei veicoli e sul costo della manodopera, poiché la fusione di due rotte elimina l'attivazione di un veicolo e ne riduce il tempo complessivo di utilizzo. Il saving associato alla fusione, in cui la rotta che termina nel nodo i viene collegata alla rotta che inizia nel nodo j, è definito come:

$$S_{ij} = \underbrace{c_r}_{\text{risparmio costo fisso}} + \underbrace{cd\,(d_{0i} + d_{0j} - d_{ij})}_{\text{risparmio di percorrenza}} + \underbrace{cm\,(\tau_{0i} + \tau_{0j} - \tau_{ij})}_{\text{risparmio di manodopera}} \tag{2.1}$$

Il termine c_r è incluso perché, ogniqualvolta due rotte vengono fuse, il numero di veicoli attivi si riduce di un'unità: eliminare un'attivazione comporta un risparmio fisso pari a c_r, indipendentemente dalla distanza tra i nodi coinvolti.

Una differenza importante rispetto alla formulazione classica riguarda la **direzionalità** del saving: poiché una fusione collega sempre la *coda* di una rotta alla *testa* di un'altra, il saving S_{ij} (coda di i verso testa di j) e il saving S_{ji} (coda di j verso testa di i) sono in generale distinti, $S_{ij} \neq S_{ji}$, pur condividendo lo stesso termine c_r e la stessa componente di distanza/tempo simmetrica $d_{0i} + d_{0j} - d_{ij}$: ciò che cambia è quale delle due rotte fornisce la coda e quale la testa nella rotta risultante dalla fusione. Entrambe le direzioni vengono quindi calcolate e valutate separatamente.

Poiché le distanze e i tempi tra i nodi sono fissi (non dipendono dallo stato di fusione corrente), l'intera matrice dei savings può essere calcolata **una sola volta**, prima di iniziare il processo di fusione, ed è quello che accade nell'implementazione: tutti i savings vengono calcolati in blocco tramite operazioni vettorizzate, ordinati in ordine decrescente, e i valori non positivi ($S_{ij} \leq 0$, ossia fusioni economicamente svantaggiose) vengono scartati a priori.

2.4.3 Fusione delle rotte

Una volta calcolata e ordinata in modo decrescente la matrice dei savings S_{ij}, l'algoritmo procede alla fase di costruzione delle rotte attraverso un processo iterativo di fusione, esaminando le coppie (i, j) nell'ordine di saving decrescente.

Per ciascuna coppia (i, j), siano r_i e r_j le rotte correnti che contengono rispettivamente i e j. La fusione viene tentata solo se $r_i \neq r_j$, e viene accettata solo se risultano soddisfatte simultaneamente tutte le seguenti condizioni:

- **Vincolo di connettività (regola degli estremi):** il nodo i deve trovarsi in *coda* alla rotta r_i e il nodo j deve trovarsi in *testa* alla rotta r_j. Questa condizione, oltre a evitare la formazione di cicli interni, riflette la natura direzionale del saving definito nell'Equazione (2.1): la fusione collega sempre coda-con-testa, mai testa-con-testa o coda-con-coda;
- **Vincolo di capacità**: la somma dei carichi delle due rotte non deve superare la capacità del veicolo:
$$Q(r_i) + Q(r_j) \leq C_r$$
- **Vincolo di tempo**: la durata complessiva della rotta risultante dalla fusione, comprensiva dei tempi di viaggio e di servizio (e del nuovo arco diretto $i \to j$ che sostituisce i due rientri al deposito), deve rispettare il limite del turno:
$$T(r_i) + T(r_j) - \tau_{i,0} - \tau_{0,j} + \tau_{i,j} \leq L$$

Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, le due rotte vengono fuse in un unico percorso $r_i \oplus r_j$, aggiornando l'insieme delle rotte attive e riducendo di un'unità il numero di veicoli impiegati. In caso contrario, la coppia viene scartata (senza essere più rivalutata) e si procede alla coppia successiva nell'ordine di saving.

Dal punto di vista implementativo, il rispetto della regola degli estremi funge da meccanismo di *lazy deletion*: quando un nodo passa da estremo a nodo interno di una rotta a seguito di una fusione precedente, la coppia che lo coinvolge viene automaticamente scartata al successivo controllo, senza necessità di rimuoverla esplicitamente dalla lista ordinata dei savings. Il controllo di appartenenza a rotte diverse, di posizione agli estremi, di carico e di tempo residuo è realizzato tramite strutture dizionario

che permettono una verifica in tempo costante $O(1)$ per ciascuna coppia candidata, rendendo l'intero ciclo di fusione efficiente anche per un numero elevato di utenti.

Il processo di fusione viene ripetuto per tutte le coppie della lista ordinata dei savings positivi, e termina quando l'intera lista è stata esaminata: a quel punto non sono più possibili ulteriori fusioni ammissibili.

2.4.4 Valutazione iterativa dei vincoli

Durante la fase di fusione delle rotte, ogni soluzione candidata viene sottoposta a un controllo rigoroso di ammissibilità rispetto ai vincoli operativi del modello, riassunti di seguito.

Vincolo di capacità La somma dei carichi dei nodi appartenenti a una rotta non può superare la capacità massima del veicolo assegnato:

$$\sum_{u \in P_v} Q_{ru}(X_r) \leq C_r \quad \forall v \in V_r,\ r \in R$$

Vincolo di durata del turno Il tempo totale associato alla rotta, dato dalla somma dei tempi di percorrenza e dei tempi di servizio, deve rispettare il limite massimo del turno lavorativo:

$$T_v \leq L, \qquad T_v = \sum_{(a,b) \in P_v} \tau_{ab} + \sum_{u \in P_v} s_{rt_u}$$

Vincolo di connettività (regola degli estremi) La fusione tra due rotte è consentita solo se il primo nodo si trova in coda alla propria rotta e il secondo si trova in testa alla propria. Tale condizione, oltre a evitare la formazione di cicli interni, è coerente con la natura direzionale della matrice dei savings descritta nella sezione precedente.

Solo le fusioni che soddisfano simultaneamente tutti i vincoli sopra descritti vengono accettate e integrate nella soluzione corrente. In caso contrario, la coppia viene scartata e si procede alla valutazione del successivo valore di saving nella lista ordinata.

2.4.5 Effetto sulla componente logistica della funzione obiettivo

L'euristica Clarke-Wright non si limita a ridurre la distanza percorsa, ma modifica strutturalmente la configurazione della flotta. Il suo effetto principale è la riduzione del numero di veicoli attivi V_r, ottenuta aggregando progressivamente i percorsi individuali in rotte condivise.

Di conseguenza, l'algoritmo incide sulle tre componenti "logistiche" della funzione obiettivo (mentre la componente di insoddisfazione, dipendendo solo da X_r e non dalla struttura delle rotte, non viene modificata dalla scelta dell'euristica di routing):

$$F = F_{\text{insoddis}} + \underbrace{F_{\text{fisso}} + F_{\text{viaggio}} + F_{\text{lavoro}}}_{F_{\text{logistica}}}$$

In particolare, si osserva tipicamente una riduzione dei costi legati a:

- attivazione dei veicoli ($F_{\text{fisso}} = c_r \cdot V_r \cdot X_r$), grazie alla diminuzione di V_r;
- percorrenza totale ($F_{\text{viaggio}} = X_r \cdot cd \sum d_{ab}$), grazie all'eliminazione di rientri al deposito ridondanti;
- tempo complessivo di servizio ($F_{\text{lavoro}} = X_r \cdot cm \sum T_v$).

Questo rende Clarke-Wright, quando applicabile, un'alternativa potenzialmente più efficiente di Greedy sul piano dei costi logistici, a fronte di un maggiore costo computazionale nella fase di calcolo e ordinamento della matrice dei savings.

2.4.6 Schema algoritmico

Per chiarezza espositiva, l'algoritmo di Clarke-Wright viene riassunto nel seguente schema procedurale.

Algorithm 2 Euristica Clarke-Wright Savings

Input: insieme utenti U_G, deposito 0, distanze d_{ij}, tempi τ_{ij}, capacità C_r, tempo massimo L, cd, cm, c_r, frequenza X_r

Output: insieme di rotte P_v

Inizializzazione delle rotte

Escludi e segnala gli utenti il cui percorso elementare violi C_r o L da solo **foreach** $u \in U_{feas}$ **do**
  $P_u \leftarrow \{0, u, 0\}$
end

Calcolo della matrice dei savings (vettorizzato)

foreach $i \in U_{feas}$ **do**
  foreach $j \in U_{feas}, j \neq i$ **do**
    $S_{ij} \leftarrow c_r + cd\,(d_{0i} + d_{0j} - d_{ij}) + cm\,(\tau_{0i} + \tau_{0j} - \tau_{ij})$
  end
end

Ordina tutte le coppie (i, j) in ordine decrescente di S_{ij}, scarta $S_{ij} \leq 0$

Fase di merging

foreach *coppia* (i, j) *ordinata per saving decrescente* **do**
  $r_i \leftarrow$ rotta corrente contenente i $r_j \leftarrow$ rotta corrente contenente j **if** $r_i \neq r_j$ ***e*** i *è in coda a* r_i ***e*** j *è in testa a* r_j **then**
    if *capacità e tempo della rotta fusa rispettati* **then**
      Fondi r_i e r_j in un'unica rotta, aggiorna carico, tempo, testa e coda
    end
  end
end

return P_v

L'algoritmo termina quando tutte le coppie della lista ordinata dei savings sono state esaminate. La soluzione finale è costituita dall'insieme delle rotte P_v ottenute, che soddisfano i vincoli del sistema e presentano un costo logistico ridotto rispetto alla soluzione iniziale frammentata.

2.5 Esplorazione della frequenza di servizio mediante Grid Search

2.5.1 Motivazioni e obiettivo

Le due euristiche di routing descritte nelle sezioni precedenti operano esclusivamente sulla costruzione delle rotte per un valore *fissato* della frequenza X_r. Resta quindi da affrontare un livello decisionale superiore: la scelta della frequenza di raccolta X_r stessa, ossia il numero di ritiri settimanali per ciascuna tipologia di rifiuto $r \in R$, che governa il compromesso tra la componente sociale e quella economica della funzione obiettivo.

La variazione di X_r influenza infatti simultaneamente:

- la quantità di rifiuti accumulata per singolo passaggio $Q_{ru}(X_r) = W_{rt_u}/X_r$, e quindi la saturazione dei veicoli;
- la frequenza dei servizi, che impatta direttamente sulla soddisfazione degli utenti attraverso I_{ru};
- il numero di attivazioni della flotta e i costi operativi complessivi, poiché ogni componente di F dipendente dal routing viene moltiplicata per X_r.

A differenza di quanto potrebbe suggerire un approccio di ricerca locale (perturbazione incrementale di una soluzione corrente), nel presente lavoro la scelta di X_r è affrontata mediante **Grid Search**: un insieme discreto e predefinito di valori candidati viene esplorato in maniera esaustiva e indipendente, ricostruendo per ciascuno di essi le rotte da zero e ricalcolando integralmente la funzione obiettivo. Non esiste quindi uno stato "corrente" della soluzione che viene modificato incrementalmente, né un criterio di accettazione basato sul confronto tra soluzioni successive: ogni valore candidato è valutato autonomamente, e la selezione finale avviene per confronto diretto tra tutti i risultati ottenuti.

2.5.2 Griglia dei valori candidati

L'insieme dei valori candidati per X_r è definito a priori come una progressione aritmetica di passo 0.5:

$$\mathcal{X} = \{0.5,\ 1.0,\ 1.5,\ \ldots,\ 6.0\}, \qquad |\mathcal{X}| = 12$$

La stessa griglia $\mathcal{X}$ viene utilizzata per tutte le tipologie di rifiuto $r \in R$ e per entrambe le euristiche di routing, in modo da garantire la piena comparabilità dei risultati nella fase di confronto (Sezione 2.6).

2.5.3 Valutazione dei candidati

Per ciascun valore $X_r \in \mathcal{X}$ viene eseguita, in maniera indipendente dagli altri candidati, la seguente procedura:

1. costruzione delle rotte P_v mediante l'euristica di routing selezionata (Greedy o Clarke-Wright), a partire dai dati del problema e dal valore X_r corrente;
2. se nessun utente risulta fattibile per il valore X_r dato (caso limite), il candidato viene scartato;
3. calcolo integrale della funzione obiettivo:

$$F(X_r) = F_{\text{insoddis}}(X_r) + F_{\text{fisso}}(X_r) + F_{\text{viaggio}}(X_r) + F_{\text{lavoro}}(X_r)$$

Il ricalcolo di F viene effettuato integralmente per ogni candidato, poiché la variazione di X_r influenza simultaneamente sia la domanda di servizio (attraverso I_{ru}), sia il carico operativo dei veicoli (attraverso $Q_{ru}(X_r)$, T_v e i vincoli di capacità), rendendo necessaria una ricostruzione completa delle rotte piuttosto che un aggiornamento incrementale.

2.5.4 Criterio di selezione

Al termine della valutazione di tutti i candidati in $\mathcal{X}$, la configurazione restituita è quella a valore minimo della funzione obiettivo:

$$X_r^* = \arg\min_{X_r \in \mathcal{X}} F(X_r) \tag{2.2}$$

Il criterio di selezione è quindi un semplice confronto arg min su un insieme finito di alternative, e non una regola di accettazione incrementale del tipo "accetta se $F' < F$": non essendoci una soluzione corrente da perturbare, ogni candidato compete direttamente con tutti gli altri. La procedura termina naturalmente quando l'intera griglia $\mathcal{X}$ è stata esplorata, senza necessità di criteri di arresto aggiuntivi basati su soglie di convergenza o numero massimo di iterazioni.

2.5.5 Parallelizzazione della ricerca

Poiché i candidati in $\mathcal{X}$ sono valutati in maniera del tutto indipendente l'uno dall'altro, la Grid Search si presta naturalmente a un'esecuzione parallela. Quando il numero di valori candidati supera una soglia minima, le valutazioni vengono distribuite su più processi mediante un pool di worker, con un numero di processi calcolato dinamicamente in funzione delle risorse hardware disponibili (numero di core fisici e memoria RAM libera), in modo da massimizzare lo sfruttamento del sistema senza saturarne le risorse. Per griglie di dimensione ridotta, al di sotto della soglia, la valutazione avviene invece in sequenza, poiché l'overhead di creazione dei processi supererebbe il beneficio della parallelizzazione.

2.6 Algoritmo complessivo proposto

L'algoritmo complessivo proposto non integra Greedy, Clarke-Wright e la Grid Search in un'unica pipeline sequenziale in cui un'euristica raffina l'output dell'altra. Si tratta piuttosto di **due procedure risolutive indipendenti e alternative**, entrambe basate sullo stesso schema di Grid Search descritto nella Sezione 2.5, ma con la costruzione delle rotte affidata rispettivamente a Greedy e a Clarke-Wright:

$$\text{Pipeline Greedy:} \quad \{X_r \in \mathcal{X}\} \xrightarrow{\text{Greedy}} \{F(X_r)\} \xrightarrow{\arg\min} (X_r^{*,G},\, P_v^{*,G},\, F^{*,G}) \tag{2.3}$$

$$\text{Pipeline CW:} \quad \{X_r \in \mathcal{X}\} \xrightarrow{\text{CW}} \{F(X_r)\} \xrightarrow{\arg\min} (X_r^{*,CW},\, P_v^{*,CW},\, F^{*,CW}) \tag{2.4}$$

Le due pipeline vengono eseguite separatamente, sulla stessa istanza del problema (stessi utenti, stessa rete, stessa tipologia di rifiuto), e i risultati – valore di F, numero di veicoli attivati e tempo di calcolo – vengono infine confrontati:

$$\text{Confronto:} \quad (X_r^{*,G},\, F^{*,G},\, t^G) \;\text{ vs }\; (X_r^{*,CW},\, F^{*,CW},\, t^{CW}) \tag{2.5}$$

Questa struttura configura un vero e proprio **benchmarking** tra le due euristiche di routing, piuttosto che una loro composizione. La scelta di quale euristica utilizzare per una data applicazione operativa può quindi essere effettuata a valle del confronto, sulla base del compromesso preferito tra qualità della soluzione (valore di F) e tempo di calcolo.

Struttura generale del procedimento

Il processo si articola nelle seguenti fasi principali, ripetute per ciascuna euristica di routing:

1. **Inizializzazione del sistema:** definizione dei dati di input (domanda, utenti, distanze, parametri economici e vincoli operativi) e della griglia $\mathcal{X}$ dei valori candidati per X_r.

2. **Costruzione delle rotte:** per ciascun $X_r \in \mathcal{X}$, costruzione di una soluzione ammissibile mediante l'euristica selezionata (Greedy o Clarke-Wright).

3. **Valutazione:** calcolo della funzione obiettivo $F(X_r)$ per ciascun candidato.

4. **Selezione:** individuazione della configurazione X_r^* che minimizza F nell'ambito della griglia esplorata.

5. **Confronto tra euristiche:** ripetizione dell'intero procedimento con l'altra euristica di routing e confronto dei risultati ottenuti.

Osservazione metodologica

La struttura del procedimento consente di separare chiaramente due aspetti distinti del problema: la costruzione di rotte ammissibili ed economicamente efficienti a parità di frequenza (compito delle euristiche Greedy e Clarke-Wright), e la scelta della frequenza di servizio più conveniente (compito della Grid Search). In particolare:

- Greedy garantisce fattibilità e rapidità di calcolo, risultando particolarmente adatto quando la griglia $\mathcal{X}$ è ampia o l'istanza è di grandi dimensioni;
- Clarke-Wright, calcolando in un'unica soluzione la matrice completa dei risparmi, tende a produrre configurazioni di flotta più compatte, a fronte di un costo computazionale maggiore legato al calcolo e all'ordinamento della matrice dei savings;
- la Grid Search introduce la dimensione bi-obiettivo del problema, esplorando il compromesso tra insoddisfazione e costi logistici al variare della frequenza del servizio, in modo indipendente dall'euristica di routing utilizzata.

Questa decomposizione consente di affrontare un problema NP-difficile scomponendolo in sotto-problemi più trattabili, mantenendo un buon compromesso tra qualità della soluzione e tempi computazionali, e fornendo al contempo un confronto diretto e riproducibile tra le due strategie di routing implementate.

2.7 Considerazioni finali

Il presente capitolo ha introdotto l'insieme delle metodologie euristiche adottate per la risoluzione del problema di ottimizzazione bi-obiettivo relativo alla pianificazione della raccolta dei rifiuti urbani.

L'approccio proposto si basa su due euristiche di routing alternative – Greedy e Clarke-Wright – entrambe impiegate come subroutine di costruzione delle rotte all'interno di una procedura di Grid Search sulla frequenza di raccolta X_r. La procedura Greedy costruisce le rotte mediante inserimenti a costo marginale minimo, valutando

simultaneamente più veicoli attivi; l'euristica Clarke-Wright parte invece da una soluzione iniziale frammentata e la migliora tramite fusioni successive guidate da una matrice di risparmi che tiene conto, oltre che della distanza, anche del costo fisso di attivazione dei veicoli e del tempo di manodopera risparmiato.

Le due euristiche non sono composte in un'unica pipeline sequenziale, ma applicate in maniera indipendente sulla stessa griglia di valori candidati per X_r, generando due configurazioni ottime distinte che vengono infine confrontate in termini di funzione obiettivo, numero di veicoli attivati e tempo di calcolo. Questo confronto sistematico costituisce lo strumento principale con cui, nei capitoli successivi, verranno analizzate le prestazioni relative dei due metodi al variare della dimensione dell'istanza, della distribuzione spaziale degli utenti e della composizione tipologica dell'utenza.

In sintesi, l'approccio adottato rappresenta una pipeline euristica in cui la costruzione della soluzione (routing) e l'esplorazione della frequenza di servizio sono trattate come due livelli decisionali distinti ma comunicanti, risultando particolarmente adatta a contesti reali caratterizzati da vincoli stringenti e obiettivi contrastanti.

Capitolo 3

Analisi sulle Istanze del Problema

3.1 Obiettivi della sperimentazione

La fase sperimentale ha l'obiettivo di valutare il comportamento del modello di ottimizzazione bi-obiettivo e delle due euristiche implementate, Greedy e Clarke-Wright, in differenti condizioni operative e configurazioni del problema. L'analisi è finalizzata a verificare come la soluzione ottenuta vari al modificarsi delle caratteristiche dell'istanza e dei parametri che definiscono il compromesso tra la qualità del servizio offerto ai cittadini e l'efficienza logistica del sistema di raccolta.

In particolare, la sperimentazione considera differenti dimensioni e configurazioni del problema, analizzando la variazione del numero di utenti attivi, la tipologia urbanistica e la distribuzione geografica degli utenti. A queste istanze sintetiche si affianca infine un'analisi condotta su una configurazione basata sulla mappa reale della città di Fabriano, con l'obiettivo di valutare il comportamento del modello in un contesto maggiormente rappresentativo di uno scenario applicativo concreto.

Un ulteriore obiettivo consiste nell'analizzare l'effetto del parametro γ, introdotto nel modello per rappresentare differenti politiche decisionali. La variazione di tale parametro consente di studiare il comportamento del sistema in presenza di una maggiore attenzione all'efficienza economica dell'azienda, di un compromesso neutrale tra

i due obiettivi oppure di una maggiore priorità attribuita alla qualità del servizio e, conseguentemente, alla riduzione dell'insoddisfazione degli utenti.

Per ciascuna configurazione vengono analizzate sia la qualità della soluzione ottenuta sia le risorse necessarie per la sua realizzazione. In particolare, il confronto considera la funzione obiettivo complessiva e la sua scomposizione nelle componenti di insoddisfazione degli utenti e di costo logistico, oltre agli indicatori relativi alla saturazione fisica e temporale dei veicoli, al numero di mezzi impiegati e al tempo computazionale richiesto dagli algoritmi.

L'analisi sperimentale è quindi organizzata in una serie di benchmark, ciascuno finalizzato allo studio di uno specifico aspetto del problema. Tale struttura consente di valutare separatamente l'impatto della dimensione dell'istanza, della configurazione urbanistica, della distribuzione spaziale degli utenti e della differenza tra un grafo sintetico e una rete stradale reale. Due benchmark trasversali verificano infine su tutte le istanze l'effetto di γ e il comportamento della soluzione a frequenza fissata. Il confronto sistematico tra le due euristiche permette infine di evidenziare eventuali differenze in termini di qualità delle soluzioni, efficienza nell'utilizzo della flotta e comportamento computazionale.

3.2 Configurazione Sperimentale

3.2.1 Ambiente di Sviluppo

La fase sperimentale è stata realizzata mediante una combinazione di strumenti software dedicati alla generazione delle istanze, alla risoluzione del problema e all'analisi dei risultati. La componente principale dell'implementazione è stata sviluppata in Python, utilizzando la versione 3.12.4.

Il modello e le euristiche di risoluzione sono state implementate in ambiente Python, facendo uso di diverse librerie per la gestione dei dati, il calcolo numerico, l'elaborazione dei grafi e la visualizzazione dei risultati. In particolare, sono state utilizzate:

- `NumPy`, per le operazioni numeriche e la gestione vettorializzata delle matrici di distanza e di tempo;

- `SciPy`, per le procedure di calcolo scientifico e per le strutture e gli algoritmi utilizzati nella gestione delle reti;
- `Matplotlib`, per la produzione delle rappresentazioni grafiche dei risultati sperimentali;
- `OSMnx` e `GeoPandas`, per il preprocessing e la gestione dei dati geografici relativi alla rete stradale reale di Fabriano;
- `psutil`, utilizzata per il monitoraggio delle risorse hardware e per la determinazione dinamica del numero di worker impiegabili durante le elaborazioni.

L'analisi e la visualizzazione dei risultati dei benchmark sono state inoltre supportate da MATLAB, versione R2025a. Gli script MATLAB sono stati utilizzati per l'elaborazione dei risultati memorizzati nei file CSV e per la generazione dei grafici utilizzati nell'analisi sperimentale.

Le elaborazioni sono state eseguite su un sistema dotato di processore Apple M3, 24 GB di memoria RAM e sistema operativo macOS. La configurazione hardware viene riportata al fine di rendere esplicite le condizioni computazionali nelle quali sono stati misurati i tempi di esecuzione presentati nei benchmark.

3.2.2 Parametri Utilizzati

La configurazione sperimentale è stata definita mediante un insieme di parametri che caratterizzano i costi operativi, i vincoli temporali e di capacità, le frequenze di raccolta e le caratteristiche delle diverse tipologie di utenza. I valori utilizzati negli esperimenti sono riportati di seguito.

I principali parametri globali del modello sono riportati in Tabella 3.1.

Le capacità dei veicoli e i relativi costi fissi di attivazione dipendono dalla tipologia di rifiuto considerata. I valori utilizzati sono riportati in Tabella 3.2.

La quantità di rifiuto prodotta dagli utenti viene determinata a partire da un valore base associato alla tipologia di rifiuto e da un moltiplicatore dipendente dalla tipologia di utenza. I valori di riferimento sono riportati nelle Tabelle 3.3 e 3.4.

Tabella 3.1: Principali parametri globali utilizzati nelle simulazioni.

Parametro	Valore	Significato
cd	0.35 €/km	Costo chilometrico
cm	0.25 €/min	Costo della manodopera
L	480 min	Durata massima del turno
α	10.0	Penalità per sottofrequenza
β	2.0	Penalità per sovrafrequenza
X_{VALUES}	$0.5, \ldots, 6.0$	Griglia delle frequenze
γ	$0.05, \ldots, 0.95$	Pesi (riferimento: 0.10, 0.50, 0.90)

Tabella 3.2: Capacità e costi fissi dei veicoli per tipologia di rifiuto.

Tipologia di rifiuto	Capacità (kg)	Costo fisso (€)
Organico	1500	120
Carta	1500	80
Plastica	1000	70
Vetro	2000	110
Indifferenziata	2000	90

Tabella 3.3: Produzione base di rifiuto per tipologia.

Tipologia di rifiuto	Produzione base (kg)
Organico	3.0
Carta	2.0
Plastica	1.7
Vetro	1.2
Indifferenziata	2.5

Tabella 3.4: Moltiplicatori della produzione di rifiuto per tipologia di utenza.

Tipologia di utenza	Moltiplicatore
Single	0.5
Famiglia	1.0
Palazzina piccola	6.0
Palazzina grande	20.0

Allo stesso modo, la frequenza ideale x^*_{rt} e il tempo di servizio per fermata s_{rt} sono il prodotto di un valore base per rifiuto e di un moltiplicatore per tipologia di utenza (Tabella 3.5).

Tabella 3.5: Frequenze ideali e tempi di servizio per fermata: valori base per rifiuto (sopra) e moltiplicatori per tipologia di utenza (sotto).

Rifiuto	x^* base (ritiri/sett.)	s base (min)
Organico	2.5	1.2
Carta	1.0	1.0
Plastica	1.7	1.0
Vetro	0.5	1.5
Indifferenziata	2.0	1.2

Tipologia di utenza	Molt. x^*	Molt. s
Single	0.7	1.0
Famiglia	1.0	1.0
Palazzina piccola	1.5	3.0
Palazzina grande	2.0	3.0

Per rappresentare differenti configurazioni urbanistiche, sono state definite diverse distribuzioni percentuali delle tipologie di utenza. La composizione degli scenari utilizzati è riportata in Tabella 3.6.

Tabella 3.6: Distribuzione delle tipologie di utenza nei diversi scenari urbanistici.

Scenario	Single	Famiglia	Pal. piccola	Pal. grande
Residenziale	25%	45%	20%	10%
Suburbano	20%	35%	30%	15%
Grandi condomini	5%	10%	25%	60%
Villette	40%	55%	5%	0%
Misto periferia	15%	25%	45%	15%

I parametri sopra riportati sono mantenuti costanti, salvo diversa indicazione, nelle diverse campagne sperimentali. La variazione dei parametri specificamente oggetto di ciascun benchmark viene descritta nelle relative sezioni, così da distinguere le condizioni comuni a tutti gli esperimenti dalle variabili utilizzate per analizzare i singoli fenomeni.

3.2.3 Indicatori di prestazione

Per valutare le soluzioni ottenute dalle due euristiche sono stati considerati diversi indicatori di prestazione, relativi sia alla qualità della soluzione sia all'utilizzo delle risorse e all'efficienza computazionale. Gli indicatori vengono calcolati durante l'esecuzione dell'algoritmo e successivamente aggregati negli script di analisi dei risultati.

3.2.3.1 Funzione obiettivo

La funzione obiettivo complessiva F_{total} rappresenta il principale indicatore di qualità della soluzione. Essa combina la componente relativa all'insoddisfazione degli utenti con la componente relativa ai costi logistici:

$$F_{\text{total}} = \gamma \left(F_{\text{insoddis}}\, k_{\text{scala}}\right) + (1-\gamma) F_{\text{costi}},$$

dove F_{insoddis} rappresenta l'insoddisfazione complessiva, F_{costi} rappresenta i costi logistici complessivi e k_{scala} è un fattore di bilanciamento utilizzato per rendere confrontabili le due componenti della funzione obiettivo.

La componente dei costi logistici è a sua volta costituita dai costi fissi di attivazione dei veicoli, dai costi di viaggio e dai costi della manodopera:

$$F_{\text{costi}} = F_{\text{costo_fisso}} + F_{\text{viaggio}} + F_{\text{lavoro}}.$$

Il valore di F_{total} viene utilizzato dalla procedura di ricerca per individuare, tra i valori della griglia di frequenze considerati, la configurazione che minimizza la funzione obiettivo.

3.2.3.2 Insoddisfazione degli utenti

L'insoddisfazione complessiva, indicata con F_{insoddis}, misura la deviazione tra la frequenza di raccolta programmata X_r e la frequenza ideale x^*_{ru} associata a ciascun utente. Nel modello la penalizzazione è asimmetrica e distingue tra sottofrequenza e sovrafrequenza:

$$F_{\text{insoddis}} = \sum_{u} \left[\alpha \max(0, x^*_{ru} - X_r) + \beta \max(0, X_r - x^*_{ru})\right].$$

Con i valori adottati nella sperimentazione, $\alpha = 10$ e $\beta = 2$, una frequenza inferiore a quella ideale viene quindi penalizzata maggiormente rispetto a una frequenza superiore. Tale scelta riflette l'ipotesi secondo cui il sotto-servizio risulta più penalizzante rispetto all'effettuazione di ritiri aggiuntivi.

3.2.3.3 Costi logistici

I costi logistici comprendono le tre componenti principali considerate dal modello: costo fisso di attivazione dei veicoli, costo di percorrenza e costo della manodopera.

Il costo fisso dipende dal numero di veicoli attivati e dal costo specifico associato alla tipologia di rifiuto. Il costo di viaggio dipende invece dalla distanza complessivamente percorsa dai veicoli, mentre il costo della manodopera è determinato dal tempo complessivamente impiegato e dal relativo costo per unità di tempo.

L'indicatore F_{costi} è quindi utilizzato per quantificare l'impegno economico necessario per realizzare il servizio di raccolta associato alla soluzione considerata.

3.2.3.4 Saturazione fisica

La saturazione fisica misura il grado di utilizzo della capacità di carico della flotta. È calcolata come rapporto tra il carico complessivamente trasportato e la capacità teorica complessiva dei veicoli attivati:

$$\text{Sat}_{\text{fisica}} = \frac{\sum \text{load}}{n_{\text{vehicles}}\, C_r} \cdot 100.$$

Il valore è espresso in percentuale. Un valore elevato indica un maggiore sfruttamento della capacità disponibile, mentre valori più bassi indicano una capacità residua maggiore.

3.2.3.5 Saturazione temporale

La saturazione temporale misura il grado di utilizzo del tempo massimo disponibile per la flotta. Essa è definita come:

$$\text{Sat}_{\text{tempo}} = \frac{\sum \text{time}}{n_{\text{vehicles}}\, L} \cdot 100,$$

dove L rappresenta la durata massima del turno di lavoro.

Anche questo indicatore è espresso in percentuale e consente di valutare quanto la soluzione sfrutti il tempo disponibile per l'esecuzione dei percorsi.

3.2.3.6 Numero di veicoli

Il numero di veicoli V_r è il numero di camion necessari per un giro di raccolta del rifiuto r; moltiplicato per la frequenza X_r dà le attivazioni settimanali, che determinano i costi fissi di attivazione. L'indicatore permette di valutare l'impatto delle diverse configurazioni del problema sull'impiego delle risorse aziendali.

3.2.3.7 Tempo computazionale

Il tempo computazionale misura il tempo di elaborazione necessario all'algoritmo per completare la procedura di ricerca della soluzione. Nel file dei risultati tale valore è indicato dal campo `algo_time_sec` ed è espresso in secondi.

Il tempo viene misurato mediante un riferimento temporale di tipo wall-clock e comprende l'intera procedura di ricerca effettuata dall'algoritmo sull'istanza considerata, compreso l'avvio dei processi paralleli. Tale indicatore è particolarmente rilevante nel confronto tra Greedy e Clarke-Wright e nell'analisi della scalabilità rispetto alla dimensione dell'istanza.

3.2.3.8 Soluzione selezionata

Per distinguere la soluzione selezionata dalle altre configurazioni esplorate durante la ricerca, i risultati riportano inoltre il campo `is_best`. Esso assume valore pari a 1 per la configurazione di frequenza X_r che minimizza F_{total} all'interno della griglia considerata, mentre assume valore pari a 0 per le altre configurazioni.

Questo indicatore consente di identificare nei file CSV la soluzione utilizzata per l'analisi dei benchmark e di ricostruire, quando necessario, l'andamento della funzione obiettivo rispetto ai valori di frequenza esplorati.

3.2.4 Metodo di analisi dei risultati

Ruolo di γ. Per ogni valore fissato di X_r le euristiche di routing minimizzano il costo logistico, mentre la componente di insoddisfazione $F_{\text{insoddis}}(X_r)$ dipende soltanto da X_r e non dalle rotte. A parità di X_r, quindi, le rotte costruite, il numero di veicoli e tutte le componenti non pesate della soluzione non dipendono da γ. Il parametro interviene esclusivamente nella Grid Search, dove seleziona

$$X_r^*(\gamma) = \arg\min_{X_r \in \mathcal{X}} \Big[\gamma\, k_{\text{scala}}\, F_{\text{insoddis}}(X_r) + (1-\gamma)\, F_{\text{costi}}(X_r)\Big]. \tag{3.1}$$

La proprietà è stata verificata numericamente. Per tutte le 1920 combinazioni (istanza, algoritmo, rifiuto, X_r) dei benchmark originali rotte e componenti coincidono tra i tre valori di γ. Ricostruendo X_r^* a posteriori dalle componenti grezze si ritrovano le soluzioni selezionate in 480 casi su 480, e rieseguendo l'intera procedura con $\gamma = 0.3$ e $\gamma = 0.7$ (valori mai usati nelle run originali) le frequenze ottime coincidono con quelle previste in 20 casi su 20. Per questo i risultati per un qualunque valore di γ si ottengono dalle stesse esecuzioni, senza ripetere il routing. I benchmark usano come riferimento le tre politiche $\gamma = 0.10$, 0.50 e 0.90; le analisi in funzione di γ (Benchmark 1 e 4 e benchmark trasversali) usano i 19 valori $\gamma = 0.05, 0.10, \ldots, 0.95$.

Ne segue che il confronto tra i valori di F_{tot} al variare di γ non è informativo: F_{tot} cambia anche solo perché cambiano i pesi, e il fattore k_{scala} varia da istanza a istanza (da 0.55 a 2.05 tra le istanze dei benchmark originali). Le politiche vengono quindi confrontate sulla soluzione fisica che producono.

Grandezze fisiche. Per ogni soluzione si considerano, sommate sui cinque rifiuti e non pesate:

- il numero di camion per giro $V = \sum_r V_r$ e le attivazioni settimanali $\sum_r V_r X_r$ (il modello non include un calendario settimanale: V_r è la dimensione della flotta di un singolo giro, non il parco veicoli);
- i chilometri settimanali $\sum_r F_{\text{viaggio}}/cd$ e le ore di lavoro settimanali $\sum_r F_{\text{lavoro}}/(60\,cm)$;
- il disservizio grezzo F_{insoddis}, non scalato, e il costo logistico grezzo F_{costi} in euro;

- le frequenze ottime X_r^* e le saturazioni fisica e temporale.

Il tempo di servizio per fermata dipende dal rifiuto e dalla tipologia di utenza (Tabella 3.5) e non da X_r; il tempo di viaggio è proporzionale ai chilometri (velocità di 25 km/h).

Gap tra Greedy e Clarke-Wright. Il gap è calcolato come

$$\text{Gap}\,\% = \frac{F_{\text{tot}}^{G} - F_{\text{tot}}^{CW}}{\min\left(F_{\text{tot}}^{G}, F_{\text{tot}}^{CW}\right)} \cdot 100, \tag{3.2}$$

sulle soluzioni selezionate dai due algoritmi allo stesso γ. Poiché i due algoritmi possono scegliere frequenze diverse, la differenza di F_{tot} si scompone in

$$F^{G}(X^{*G}) - F^{CW}(X^{*CW}) = \underbrace{\left[F^{G}(X^{*G}) - F^{CW}(X^{*G})\right]}_{\text{routing a pari frequenza}} + \underbrace{\left[F^{CW}(X^{*G}) - F^{CW}(X^{*CW})\right]}_{\text{spostamento di } X^{*}}. \tag{3.3}$$

A parità di frequenze il gap risulta inoltre diluito dal termine di insoddisfazione, che è identico per i due algoritmi:

$$\text{Gap}\,\% \simeq \frac{(1-\gamma)\,\Delta F_{\text{costi}}}{F_{\text{tot}}} \cdot 100. \tag{3.4}$$

Per questo motivo il gap su F_{tot} non è una misura diretta del vantaggio di routing: l'analisi affianca sempre il gap logistico a X_r fissato.

Replicazione. Le istanze sintetiche sono replicate su 30 seed estratti casualmente e si riportano medie e intervalli di confidenza al 95% (distribuzione t Student). La mappa di Fabriano è una singola istanza deterministica, che include tutti gli utenti reali, e non ha intervallo di confidenza; la variabilità dovuta alla scelta degli utenti è stimata con 30 sottocampioni casuali di utenti reali (Sezione 3.6.3).

3.3 Benchmark 1 - Analisi della Variazione del Numero di Utenti

3.3.1 Descrizione dello scenario

Il primo benchmark analizza come cambiano la soluzione e il vantaggio di Clarke-Wright rispetto a Greedy al crescere della dimensione dell'istanza, espressa dal numero di utenti

attivi

$$N \in \{100, 250, 500, 750, 1000\}.$$

Le istanze sono sintetiche: per ciascun seed viene generata una rete su un'area di $10 \times 10\,\text{km}$ con il deposito al centro, da cui vengono estratti a caso gli N utenti attivi (distribuzione uniforme, scenario urbanistico *residenziale*). A parità di N e di seed, i due algoritmi lavorano sulla stessa istanza, per cui le differenze sono attribuibili solo alla procedura di costruzione delle rotte.

Come descritto nella Sezione 3.2.4, per ogni istanza ed ogni algoritmo si risolve una sola griglia di frequenze, e le tre politiche $\gamma \in \{0.10, 0.50, 0.90\}$ (Pro-Azienda, Neutra, Pro-Cittadino) vengono applicate in post-elaborazione scegliendo la frequenza che minimizza F_{tot}. Poiché k_{scala} viene ricalcolato per ogni istanza (da 0.84 a 2.05 in questo benchmark), i valori assoluti di F_{tot} non sono confrontabili tra dimensioni diverse e non vengono usati: l'analisi si basa sulla soluzione fisica (camion per giro, attivazioni, chilometri, ore di lavoro, saturazioni, disservizio non pesato), sul gap tra i due algoritmi e sul tempo di calcolo. Le grandezze sono medie su 30 seed con intervallo di confidenza al 95%.

3.3.2 Discussione dei risultati

In tutte le istanze del benchmark tutti gli utenti sono serviti ($5N$ servizi per giro completo): la copertura non distingue né gli algoritmi né le dimensioni, e il confronto si concentra sulle grandezze fisiche e sul gap.

Tabella 3.7: Benchmark 1: gap su F_{tot} (media su 30 seed) per politica; variazione del numero di camion di CW rispetto a Greedy a $\gamma = 0.5$; vantaggio logistico di CW a pari X_r nel regime a tempo ($X_r \geq 3$), con ripartizione approssimata tra chilometri e camion (punti percentuali).

N	Gap $\gamma = 0.1$	Gap $\gamma = 0.5$	Gap $\gamma = 0.9$	ΔV (%)	Gap logistico	di cui km	di cui camion
100	11.81 ± 0.99	21.67 ± 2.36	5.99 ± 0.57	-35.0	42.8	19.2	23.6
250	7.45 ± 0.57	13.82 ± 1.53	4.20 ± 0.44	-18.3	27.4	18.1	9.3
500	7.16 ± 0.52	8.70 ± 0.54	2.77 ± 0.17	-6.5	19.2	16.7	2.5
750	7.17 ± 0.35	10.65 ± 0.62	3.48 ± 0.18	-10.2	21.2	16.0	5.2
1000	7.46 ± 0.32	9.42 ± 0.47	3.14 ± 0.16	-7.0	19.1	15.7	3.4

Andamento del gap rispetto a N.

A $\gamma = 0.5$ il gap passa da $21.67 \pm 2.36\%$ a $N = 100$ a $13.82 \pm 1.53\%$ a $N = 250$ e a $8.70 \pm 0.54\%$ a $N = 500$, risale a $10.65 \pm 0.62\%$ a $N = 750$ e scende a $9.42 \pm 0.47\%$ a $N = 1000$ (Tabella 3.7). Il minimo a $N = 500$ e la risalita a 750 sono differenze reali, oltre quattro volte l'errore standard, e non rumore di campionamento; tra $N = 500$ e $N = 1000$, tuttavia, il gap resta in una fascia stretta (8.7–10.7%), molto inferiore a quella di $N = 100$.

Il vantaggio logistico a pari frequenza (regime a tempo) si scompone in un termine di chilometri e in uno di camion ($\Delta V \, c_r \, X_r$). Il termine di chilometri varia poco (19.2, 18.1, 16.7, 16.0 e 15.7 punti): il risparmio relativo di CW cresce con N (il rapporto Greedy/CW sui chilometri passa da 1.43 a 1.74, cioè da -30% a -42% di percorrenza), ma il peso del viaggio cala (dal 59.8% al 28.0% del tempo di giro di CW) e i due effetti si compensano quasi. Il termine di camion decade con N (23.6, 9.3, 2.5, 5.2, 3.4 punti) perché lo stesso scarto pesa meno su una flotta più grande, ed è non monotono perché ΔV è un numero intero (3.5, 2.7, 1.4, 2.9 e 2.4 camion in media): la forma del gap segue la riduzione percentuale di camion di CW (-35.0%, -18.3%, -6.5%, -10.2%, -7.0%), minima a $N = 500$ e massima a $N = 750$ tra le istanze maggiori.

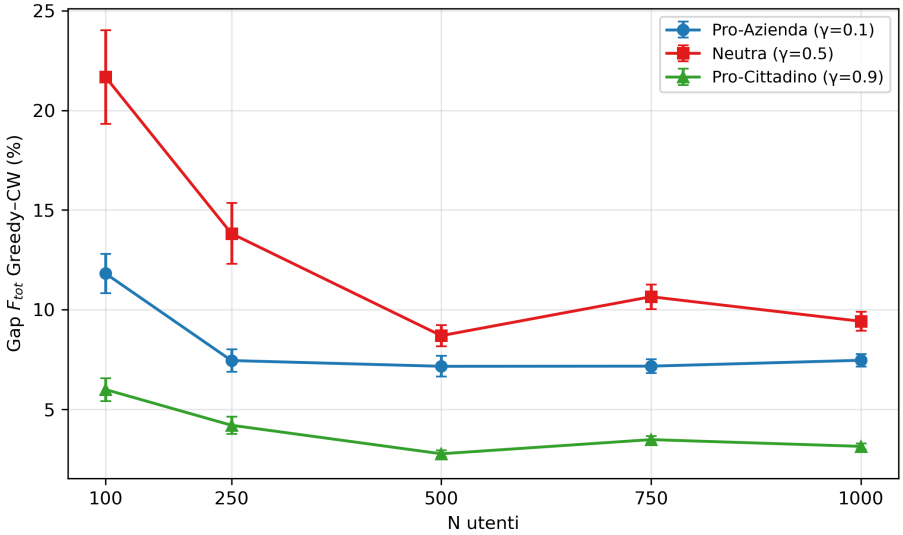


Figura 3.1: Benchmark 1: gap su F_{tot} tra Greedy e Clarke-Wright al variare di N per le tre politiche (media su 30 seed).

Effetto di γ sul gap.

A $\gamma = 0.9$ i due algoritmi scelgono le stesse frequenze e il gap è routing puro diluito dal termine di insoddisfazione (5.99% a $N = 100$ e 2.8–4.2% per $N \geq 250$). A $\gamma = 0.1$ il gap per $N \geq 250$ non dipende da N (7.2–7.5%, intervalli sovrapposti) e una quota del 12–30% è dovuta allo spostamento di X^* (2.25 punti a $N = 250$, 0.87 a $N = 1000$). Il picco a $\gamma = 0.5$ vale per tutte le dimensioni, con intervalli non sovrapposti rispetto a $\gamma = 0.1$ e 0.9: a $\gamma = 0.5$ la frequenza ottima sta sopra la soglia tra i due regimi (Sezione 3.9.2), dove il gap logistico è maggiore (circa 13% a $X_r = 0.5$ per $N \geq 250$, contro 19–27% a $X_r \geq 3$), e il peso del costo $1 - \gamma$ è ancora 0.5.

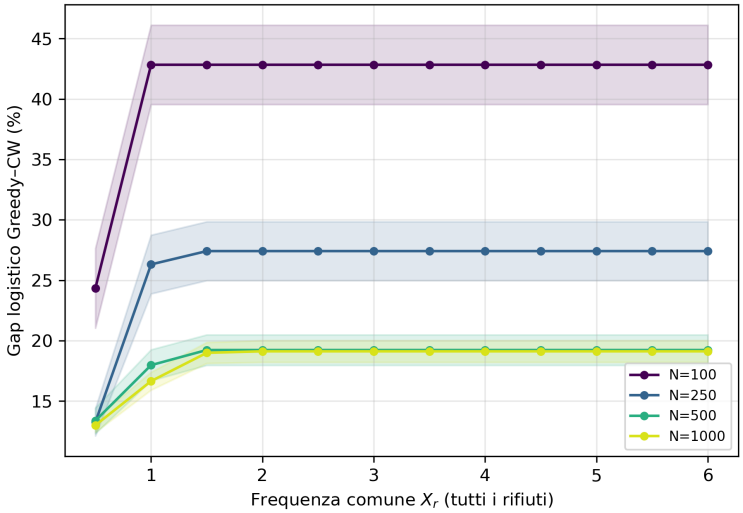


Figura 3.2: Benchmark 1: gap logistico tra Greedy e CW (fisso, viaggio e lavoro) a frequenza X_r comune, calcolato per rifiuto e mediato sui rifiuti e sui 30 seed, per quattro valori di N (fasce IC95).

Il gap logistico è basso sotto capacità e raggiunge un plateau nel regime a tempo (42.8% a $N = 100$, tra 19.1 e 27.4% per $N \geq 250$, Tabella 3.7). Il picco del gap su F_{tot} a $\gamma = 0.5$ nasce perché X^* cade sopra questa soglia, dove il vantaggio di CW è maggiore.

Il paradosso dei camion.

A $N = 1000$ il numero di camion per giro a $\gamma = 0.1$ è 49.0 per Greedy e 38.9 per CW, contro 34.1 e 31.7 a $\gamma = 0.5$; le attivazioni settimanali vanno in senso opposto (29.0 contro 56.6 per Greedy, 30.2 contro 58.1 per CW). La saturazione fisica è 86.8% (Greedy) e 83.3% (CW) a $\gamma = 0.1$ e 50.2% e 48.8% a $\gamma = 0.5$, la temporale 72.9% e 73.7% contro 95.7% e 85.6%: a frequenze basse il carico per ritiro $Q_{ru} = W_{rt_u}/X_r$ rende vincolante la capacità, a frequenze alte il tempo del turno. Il fenomeno cresce con la dimensione: il rapporto tra camion a $\gamma = 0.1$ e 0.5 per Greedy vale 1.00, 1.15, 1.33, 1.29 e 1.44 per $N = 100, \ldots, 1000$; a $N = 100$ non c'è, perché la capacità non è mai vincolante (V resta 10 per Greedy e 6.5 per CW a ogni γ). Tra $\gamma = 0.5$ e $\gamma = 0.9$ il numero di camion è identico per entrambi gli algoritmi e per ogni N (a $N = 1000$ 34.1 e 31.7), mentre il lavoro cresce: le attivazioni settimanali passano da 56.6 a 80.4

per Greedy e da 58.1 a 74.8 per CW, i chilometri da 4380 a 6172 e da 2801 a 3569, le ore da 431 a 613 e da 395 a 510. La flotta è resiliente al peso, il lavoro no.

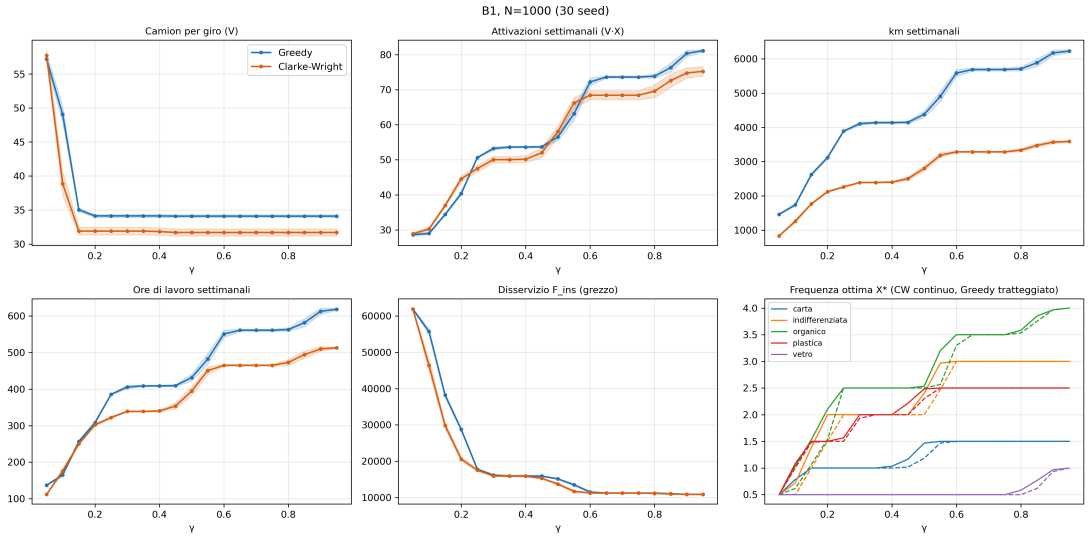


Figura 3.3: Benchmark 1 ($N = 1000$): soluzione selezionata al variare di γ (media su 30 seed, fasce IC95): camion per giro, attivazioni settimanali, chilometri, ore di lavoro, disservizio grezzo e frequenze ottime X_r^* per rifiuto (CW continuo, Greedy tratteggiato).

Il numero di camion crolla tra $\gamma = 0.05$ e 0.15 e poi resta costante (34.1 per Greedy e 31.7 per CW da $\gamma = 0.5$), mentre attivazioni, chilometri e ore continuano a salire a gradini: la flotta è resiliente al peso, il lavoro no. I gradini coincidono con i cambi delle frequenze ottime (ultimo pannello).

Costo marginale e scelta di γ.

Il costo marginale per unità di disservizio eliminata tra $\gamma = 0.5$ e 0.9 è 6.9–8.2 volte quello tra 0.1 e 0.5 per CW (6.5–7.4 per Greedy), senza dipendenza evidente da N: a $N = 1000$, per CW, da 0.196 € a 1.358 € per unità. Con tre soli valori di γ il salto sembra cadere a $\gamma = 0.5$; sulla griglia di 19 valori il costo marginale cresce invece a ogni passo e il salto più grande cade tra $\gamma = 0.85$ e 0.90 a tutte le dimensioni (Sezione 3.8.4).

Clarke-Wright sotto capacità.

A $X_r = 0.5$, dove vincola la capacità, CW non riduce il numero di camion: per $N = 250, \ldots, 1000$ ne usa in media 0.6–0.9 in più di Greedy (differenza Greedy−CW pari

a -0.77 ± 0.35, -0.73 ± 0.49, -0.90 ± 0.43, -0.57 ± 0.47), mentre a $N = 100$ ne usa 1.17 ± 0.44 in meno. Coerentemente, l'eccesso rispetto al limite inferiore di capacità $\lceil \sum Q/C \rceil$, sommato sui rifiuti, è maggiore per CW da $N = 250$ in su (1.87 contro 1.10, 2.77 contro 2.03, 3.70 contro 2.80, 3.60 contro 3.03 camion) e minore a $N = 100$ (1.27 contro 2.43). Il meccanismo non è stato isolato: si registra la differenza, non la sua causa.

Tempi di calcolo.

La Tabella 3.8 riporta il tempo di una griglia completa (12 valori di X_r per 5 rifiuti, con processi paralleli sulla macchina descritta nella Sezione 3.2.4), medio su 30 seed. Fino a $N = 250$ i due algoritmi richiedono lo stesso tempo, circa 9.5 s: è una componente fissa, indipendente da N e dall'algoritmo (il tempo a $N = 100$ è 9.57 s per Greedy e 9.58 s per CW), che comprende l'avvio dei processi paralleli, ripetuto per ogni rifiuto: avviandoli una sola volta per l'intera griglia, il tempo a $N = 100$ scende a circa 5.4 s (Sezione 3.9.5). Oltre $N = 250$ i tempi crescono: sopra la componente fissa l'incremento cresce circa come N^2 per entrambi (esponente 2.0 per CW e 1.95 per Greedy, stimato su $N \geq 500$), con una costante circa tre volte maggiore per CW (rapporto tra incrementi 2.6–3.6); poiché l'incremento comprende anche il trasferimento dei dati ai processi, uguale per i due algoritmi, questo rapporto sottostima la differenza tra i soli tempi di routing. Il rapporto tra i tempi totali passa così da 1.00 a $N = 100$ a 1.37 a $N = 1000$ e a 2.16 a $N = 2000$ (campionamenti di Fabriano); sull'istanza completa di Fabriano ($N = 3932$, campagna principale) è 2.38 (100.8 s contro 42.3 s), mentre misurando i due algoritmi con un unico insieme di processi è 5.2 (87.6 s contro 16.8 s, Sezione 3.9.5). I tempi non dipendono dalla natura dell'istanza: a $N = 1000$ valgono 15.73 s (CW) e 11.49 s (Greedy) sul sintetico e 15.63 s e 11.34 s sui sottocampioni reali, e a $N = 400$ sono 10.4–10.6 s e 9.9–10.0 s in tutte le tipologie e distribuzioni. In valore assoluto entrambi sono praticamente utilizzabili: una griglia completa su 3932 utenti richiede meno di due minuti.

Tabella 3.8: Tempo di una griglia completa (secondi, media su 30 seed) e rapporto CW/Greedy. *: campagna principale, singola esecuzione.

Istanza	N	Greedy	CW	CW/Greedy
Sintetico (B1)	100	9.57	9.58	1.00
Sintetico (B1)	250	9.71	9.83	1.01
Sintetico (B1)	500	10.14	11.06	1.09
Sintetico (B1)	750	10.82	12.94	1.20
Sintetico (B1)	1000	11.49	15.73	1.37
Fabriano campionato	2000	16.89	36.46	2.16
Fabriano completo*	3932	42.3	100.8	2.38

Sintesi.

Il benchmark mostra tre fatti: la dimensione dell'istanza sposta il gap soprattutto attraverso il termine discreto dei camion e il peso del viaggio, non attraverso la qualità relativa dei chilometri (che migliora con N); γ cambia la soluzione fisica in modo costante a tratti, con un costo marginale che cresce a ogni passo; e il vantaggio di CW sui camion esiste nel regime a tempo e non sotto capacità.

3.4 Benchmark 2 - Analisi delle tipologie urbanistiche

3.4.1 Descrizione degli scenari

Il secondo benchmark è finalizzato ad analizzare l'influenza della tipologia urbanistica sulla qualità delle soluzioni ottenute per il problema di raccolta differenziata. A differenza del Benchmark 1, in cui viene studiato l'effetto della variazione del numero di utenti, in questa analisi il numero di utenti viene mantenuto invariato e viene modificata la composizione della popolazione in funzione della struttura insediativa considerata.

Sono stati considerati cinque differenti scenari urbanistici: *residenziale*, *suburbano*, *grandi condomini*, *villette* e *misto periferia*. Ciascuno scenario è caratterizzato da una diversa distribuzione delle quattro tipologie di utenza introdotte nel modello, ovvero *Single*, *Famiglia*, *Palazzina piccola* e *Palazzina grande*. La variazione di tali proporzioni permette di rappresentare configurazioni urbane caratterizzate da differenti livelli di concentrazione degli utenti e, di conseguenza, da differenti quantità di rifiuti prodotti e modalità di organizzazione della raccolta.

In particolare, lo scenario *residenziale* presenta una distribuzione maggiormente

equilibrata tra famiglie e altre tipologie di utenza, mentre lo scenario *suburbano* è caratterizzato da una maggiore presenza di palazzine. Lo scenario *grandi condomini* rappresenta invece una configurazione fortemente concentrata, nella quale prevalgono le palazzine di grandi dimensioni. Al contrario, lo scenario *villette* descrive una realtà a bassa densità abitativa, caratterizzata prevalentemente da utenti singoli e famiglie. Infine, lo scenario *misto periferia* rappresenta una situazione intermedia, con una presenza significativa di palazzine piccole e una distribuzione più eterogenea delle utenze.

Le percentuali utilizzate per costruire i cinque scenari sono riportate nella Tabella 3.6 (Sezione 3.2).

Per ciascuna configurazione urbanistica, su $N = 400$ utenti distribuiti uniformemente, vengono applicati entrambi gli algoritmi su 30 seed. Come nel Benchmark 1, le tre politiche $\gamma = 0.10$ (Pro-Azienda), 0.50 (Neutra) e 0.90 (Pro-Cittadino) sono applicate in post-elaborazione sulla stessa griglia di frequenze (Sezione 3.2.4). Poiché k_{scala} dipende dalla composizione degli utenti, i valori di F_{tot} non sono confrontabili tra scenari: il confronto tra tipologie si basa sulla soluzione fisica (camion, attivazioni, costo logistico e disservizio non pesati, saturazioni, frequenze ottime) e sul gap tra i due algoritmi.

3.4.2 Discussione dei risultati

Tabella 3.9: Benchmark 2 ($N = 400$): gap su F_{tot} (media $\pm$ IC95 su 30 seed) per scenario e politica.

Scenario	$\gamma = 0.1$	$\gamma = 0.5$	$\gamma = 0.9$
Residenziale	6.17 ± 0.48	11.58 ± 1.04	3.69 ± 0.28
Suburbano	6.88 ± 0.63	11.97 ± 1.01	3.45 ± 0.24
Grandi condomini	4.03 ± 0.28	12.38 ± 1.50	6.40 ± 0.74
Villette	7.31 ± 0.50	12.10 ± 0.80	4.06 ± 0.28
Misto periferia	5.82 ± 0.36	9.68 ± 0.73	2.99 ± 0.22

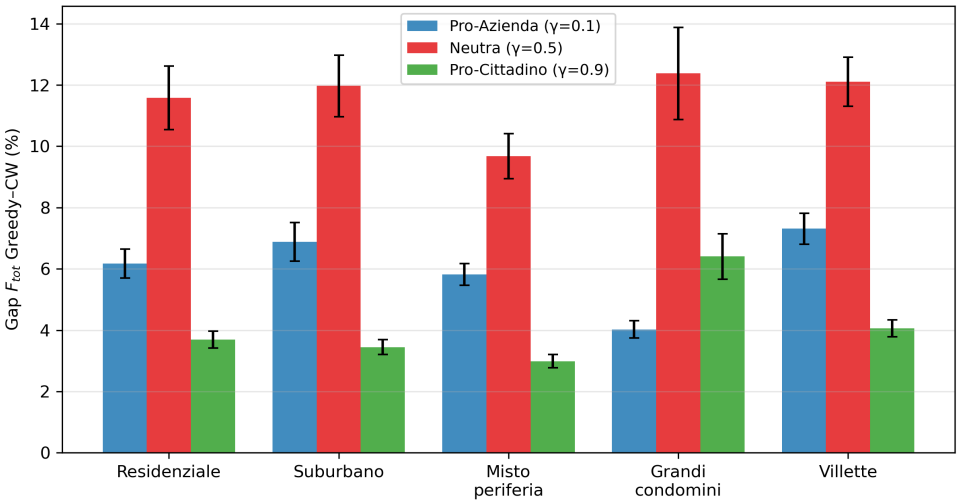


Figura 3.4: Benchmark 2: gap su F_{tot} tra Greedy e Clarke-Wright per scenario urbanistico e politica (media su 30 seed, barre: IC95).

Tabella 3.10: Benchmark 2: soluzione di CW per scenario (media su 30 seed). V a $\gamma = 0.1 \rightarrow 0.5$; attivazioni, costo logistico grezzo e disservizio grezzo a $\gamma = 0.5$; saturazione fisica a $\gamma = 0.1$; frequenze ottime di indifferenziata e organico a $\gamma = 0.5$.

Scenario	V	$V \cdot X$	F_{costi} (€)	F_{ins}	Sat. fis. (%)	X^*_{ind}	X^*_{org}
Residenziale	$21.6 \rightarrow 16.5$	30.9	6568	5250	76.6	2.6	2.8
Suburbano	$24.8 \rightarrow 18.2$	39.7	8367	5114	82.8	3.0	3.6
Grandi condomini	$69.7 \rightarrow 22.7$	69.2	14510	1858	94.1	4.0	5.0
Villette	$14.2 \rightarrow 14.2$	22.1	4613	1772	39.2	2.0	2.5
Misto periferia	$29.6 \rightarrow 19.9$	47.3	9998	4030	84.7	3.0	4.0

La tipologia cambia la soluzione fisica più del gap.

Il carico per fermata e le frequenze ideali determinano la soluzione (Tabella 3.10). A $\gamma = 0.5$ il costo logistico grezzo di CW è 14 510 € nei grandi condomini contro 4613 € nelle villette (3.1 volte): le frequenze ottime seguono le frequenze ideali (indifferenziata a 4.0 e organico a 5.0 ritiri nei grandi condomini, a 2.0 e 2.5 nelle villette) e il carico per ritiro rende la capacità vincolante a $\gamma = 0.1$ (saturazione fisica 94.1% contro 39.2%). Il gap su F_{tot} a $\gamma = 0.5$, invece, è praticamente lo stesso in quattro scenari su cinque (11.58–12.38%, intervalli sovrapposti) e solo il misto è più basso (9.68 ± 0.73%):

l'ordinamento degli scenari osservato con un solo seed (grandi condomini massimo con 16.15%) era un effetto dell'istanza e non si ripete con 30 seed ($12.38 \pm 1.50\%$).

Il paradosso dei camion dipende dal carico per fermata.

Nei grandi condomini il numero di camion di Greedy a $\gamma = 0.1$ è 77.9 contro 23.6 a $\gamma = 0.5$ (CW 69.7 contro 22.7), un rapporto di 3.3; le attivazioni settimanali vanno da 38.9 a 72.7 (Greedy). Negli altri scenari il rapporto è 1.3–1.7 e nelle villette non esiste: V resta 15.0 (Greedy) e 14.2 (CW) a ogni γ perché la capacità non è mai vincolante (saturazione fisica 14–39%). La stessa meccanica $Q_{ru} = W_{rt_u}/X_r$ spiega i due estremi: più carico per fermata, più camion necessari quando la frequenza scende.

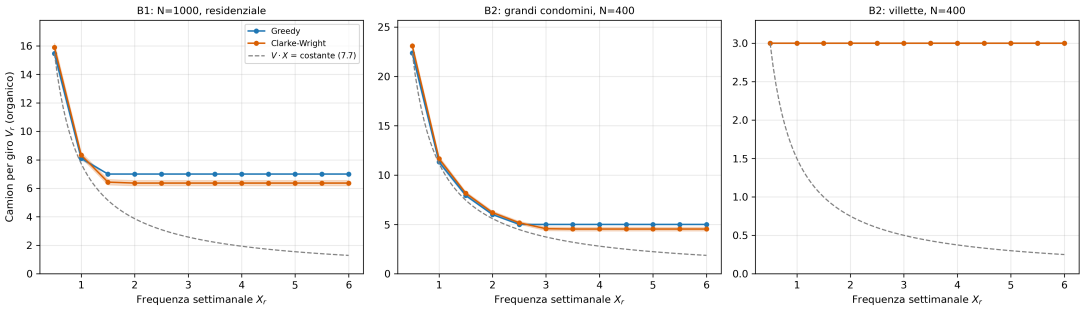


Figura 3.5: Camion per giro dell'organico in funzione della frequenza X_r (media su 30 seed, fasce IC95): $B1$ con $N = 1000$, grandi condomini e villette con $N = 400$. La linea tratteggiata è $V \cdot X$ costante, ancorata al valore di Greedy a $X_r = 0.5$.

La Figura 3.5 mostra la meccanica $Q_{ru} = W_{rt_u}/X_r$: sotto la soglia di capacità il numero di camion segue l'iperbole $V \cdot X \approx$ costante, sopra la soglia diventa indipendente da X_r perché vincola il tempo. Più alto è il carico per fermata (grandi condomini), più alta è la soglia e più è ripido il crollo dei camion quando la frequenza sale; nelle villette la capacità non vincola.

Resilienza e disservizio residuo.

Nei grandi condomini la soluzione a $\gamma = 0.5$ coincide con quella a $\gamma = 0.9$ (stesse frequenze: 2.0, 4.0, 5.0, 3.5, 1.0): il disservizio grezzo vale 1858 a entrambi i valori e non può scendere oltre. Poiché X_r è comune a tutti gli utenti, il disservizio non si annulla quando le frequenze ideali sono eterogenee; il valore residuo a $\gamma = 0.5$ è più

basso negli scenari omogenei (villette 1772, grandi condomini 1858) e più alto in quelli misti (4030–5250). Per lo stesso motivo il costo marginale del secondo tratto ($0.5 \to 0.9$) non è definito nei grandi condomini; negli altri scenari è 5.7–7.6 volte quello del primo tratto per CW (misto 10.3).

Gap nei grandi condomini a $\gamma = 0.1$ e 0.9.
I grandi condomini sono l'unico scenario in cui il gap a $\gamma = 0.1$ ($4.03 \pm 0.28\%$) è molto più basso di quello a $\gamma = 0.9$ ($6.40 \pm 0.74\%$). A $\gamma = 0.1$ tutte le frequenze stanno a 0.5 (capacità vincolante): il gap logistico a $X_r = 0.5$ è $8.0 \pm 0.5\%$ contro 11.8–12.2% di misto, residenziale e suburbano (18.4% nelle villette), e a quella frequenza CW usa in media 2.03 ± 0.42 camion in più di Greedy. A $\gamma = 0.9$ la soluzione è quella di $\gamma = 0.5$ e, poiché il disservizio residuo è piccolo rispetto al costo (con $k_{\text{scala}} \simeq 1$, il termine di insoddisfazione pesa circa la metà di F_{tot}, contro l'80% di Fabriano), la diluizione è debole e il gap resta alto: il rapporto tra i gap a $\gamma = 0.9$ e 0.5 (0.52) coincide con quello previsto da $(1 - \gamma)\Delta F_{\text{costi}}/F_{\text{tot}}$.

Origine del vantaggio logistico per scenario.
A pari frequenza (regime a tempo) il gap logistico è $13.4 \pm 1.4\%$ (grandi condomini), $16.3 \pm 1.3\%$ (misto), $20.9 \pm 1.5\%$ (residenziale), $21.9 \pm 1.4\%$ (suburbano) e $18.4 \pm 1.5\%$ (villette). La componente di chilometri è tra 11.5 e 16.7 punti e quella di camion tra 1.8 e 5.6 punti. La quota di viaggio di CW cresce da 28.6% (grandi condomini) a 48.7% (villette), ma non ordina da sola il gap: le villette hanno la quota maggiore e un gap logistico inferiore a residenziale e suburbano perché ΔV è piccolo (0.83 camion contro 1.6 e 2.5).

Sintesi.
La struttura urbanistica determina il carico, le frequenze e il regime attivo, quindi i costi e il numero di camion; sposta invece poco il vantaggio di CW rispetto a Greedy, che a $\gamma = 0.5$ resta intorno al 12% (misto 9.7%) e dipende dal profilo in γ solo nei grandi condomini.

3.5 Benchmark 3 - Analisi della distribuzione geografica degli utenti

3.5.1 Descrizione degli scenari

Il terzo benchmark isola l'effetto della posizione degli utenti sulla rete, mantenendo invariati numero di utenti ($N = 400$), tipologia urbanistica (*residenziale*), rete di base, parametri e algoritmi. Le due configurazioni sono:

- **Uniforme**: i 400 utenti sono estratti a caso tra i nodi della rete di base, quindi distribuiti su tutta l'area; coincide con lo scenario *residenziale* del Benchmark 2.
- **Aggregata (cluster)**: i 400 utenti sono i nodi più vicini al centro della rete, dove si trova il deposito; la distribuzione ha quindi un solo gruppo, centrato sul deposito.

Le due configurazioni differiscono quindi per la distanza tra utenti e deposito e tra utenti, non per il carico di rifiuti. Come negli altri benchmark, i risultati sono medie su 30 seed e le tre politiche ($\gamma = 0.10, 0.50, 0.90$) sono applicate in post-elaborazione sulla stessa griglia (Sezione 3.2.4); il confronto si basa sulla soluzione fisica e sul gap, non sul valore assoluto di F_{tot}.

3.5.2 Discussione dei risultati

Tabella 3.11: Benchmark 3: soluzione selezionata a $\gamma = 0.5$ per distribuzione spaziale (media su 30 seed; somma sui cinque rifiuti, grandezze non pesate).

Distribuzione	Algoritmo	V	$V \cdot X$	km/sett.	ore/sett.	F_{ins}	F_{costi} (€)	Viaggio (%)
Uniforme	Greedy	18.1	31.2	2751	215.0	6003	7169	50.7
Uniforme	CW	16.5	30.9	1986	198.1	5250	6568	39.6
Aggregata	Greedy	15.8	26.4	1758	175.4	5959	5712	39.8
Aggregata	CW	14.2	26.4	1116	158.5	5466	5256	27.8

Tabella 3.12: Benchmark 3: gap su F_{tot} (media $\pm$ IC95 su 30 seed) per distribuzione e politica.

Distribuzione	$\gamma = 0.1$	$\gamma = 0.5$	$\gamma = 0.9$
Uniforme	6.17 ± 0.48	11.58 ± 1.04	3.69 ± 0.28
Aggregata	6.25 ± 0.60	8.87 ± 0.65	2.79 ± 0.16

Cosa cambia con la concentrazione degli utenti.

A $\gamma = 0.5$ la concentrazione riduce i chilometri settimanali del 36% per Greedy (1758 contro 2751) e del 44% per CW (1116 contro 1986), le ore di lavoro del 18% e del 20%, il costo logistico grezzo del 20% per entrambi, i camion per giro del 13–14% e le attivazioni settimanali del 15%. Il disservizio grezzo e le frequenze ottime restano praticamente uguali (per CW a $\gamma = 0.5$: carta 1.4, indifferenziata 2.5 contro 2.6, organico 2.6 contro 2.8, plastica 2.4 contro 2.5): la differenza di costo non nasce da scelte di servizio diverse ma dalla geometria delle rotte. Il paradosso dei camion e la resilienza si ripetono identici nelle due distribuzioni: i camion di Greedy passano da 21.7 a 15.8 tra $\gamma = 0.1$ e 0.5 nell'aggregata (rapporto 1.37) e da 23.5 a 18.1 nell'uniforme (1.30), e restano costanti tra $\gamma = 0.5$ e 0.9. Anche il costo marginale è lo stesso (rapporto tra i due tratti, per CW, 7.3 contro 7.6).

Gap: la concentrazione riduce il vantaggio di CW a $\gamma \geq 0.5$.

Il gap non cambia a $\gamma = 0.1$ ($6.25 \pm 0.60\%$ contro $6.17 \pm 0.48\%$) ed è più basso nella distribuzione aggregata a $\gamma = 0.5$ ($8.87 \pm 0.65\%$ contro $11.58 \pm 1.04\%$) e a $\gamma = 0.9$ ($2.79 \pm 0.16\%$ contro $3.69 \pm 0.28\%$), con intervalli non sovrapposti (Tabella 3.12). Il vantaggio di CW non cresce quindi con la concentrazione degli utenti: diminuisce, in linea con il minor peso del viaggio (il viaggio è il 27.8% del tempo di giro di CW nell'aggregata contro il 39.6% nell'uniforme).

Profilo del gap a frequenza fissata.

A X_r fissato il gap logistico è inferiore o uguale nell'aggregata a ogni frequenza: 11.13% contro 11.96% a $X_r = 0.5$, 15.31% contro 18.28% a 1.0, 20.11% contro 20.92% a 1.5, 20.25% contro 20.92% da $X_r = 2.0$ in poi (regime a tempo). Il plateau è quasi lo stesso, ma si raggiunge più tardi ($X_r = 2.0$ contro 1.5): a parità di frequenza i camion

dell'aggregata, con rotte più corte, sono più pieni (saturazione fisica di Greedy 65.5% contro 58.9% a $X_r = 1.0$, 45.8% contro 39.7% a 1.5) e meno saturi in tempo (82.3% contro 88.6% nel plateau), quindi la capacità resta vincolante fino a frequenze più alte. La composizione del plateau è coerente con il peso del viaggio: la componente di chilometri è 15.4 punti nell'aggregata contro 16.7 nell'uniforme, quella di camion 4.9 contro 4.2 (con $\Delta V = 1.63 \pm 0.41$ e 1.60 ± 0.49 camion), e le due si compensano.

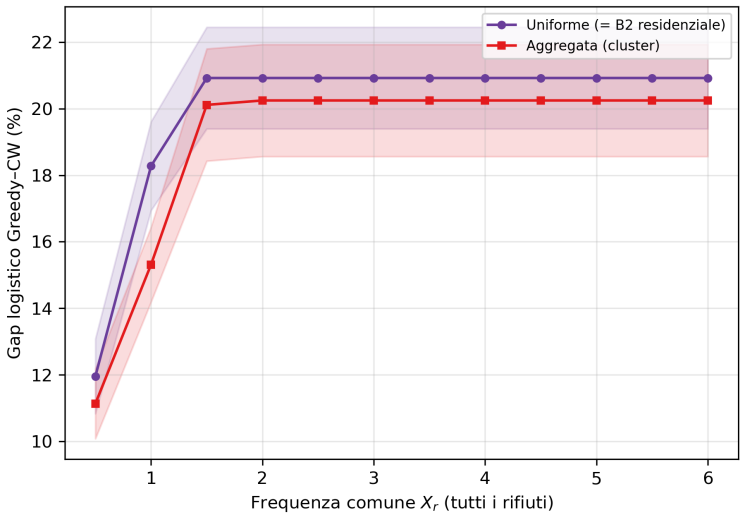


Figura 3.6: Benchmark 3: gap logistico tra Greedy e CW a frequenza X_r comune, per distribuzione uniforme e aggregata ($N = 400$, media su 30 seed, fasce IC95).

La curva dell'aggregata sta sotto quella dell'uniforme a ogni frequenza (11.13% contro 11.96% a $X_r = 0.5$, 15.31% contro 18.28% a 1.0) e raggiunge il plateau più tardi ($X_r = 2.0$ contro 1.5): è il vantaggio logistico minore, non il peso del termine logistico, a spiegare il gap totale più basso.

Contabilità del gap a pari politica.

Il gap dovuto al routing, cioè quello che CW ottiene a parità di frequenze (quelle scelte da Greedy), è il prodotto di due fattori: il vantaggio logistico L_g di CW a quelle frequenze, $(F^G_{\text{costi}} - F^{CW}_{\text{costi}})/F^{CW}_{\text{costi}}$, e il peso $w = (1-\gamma)F^{CW}_{\text{costi}}/F^{CW}_{\text{tot}}$ del termine logistico nel totale di CW. A $\gamma = 0.5$ il termine di routing vale 8.42 punti nell'aggregata ($L_g = 17.50\%$, $w = 0.48$) e 10.86 nell'uniforme ($L_g = 22.97\%$, $w = 0.47$): i pesi sono

quasi uguali e la differenza (-22%) viene dal vantaggio logistico, che nell'aggregata è inferiore del 24%. La stessa struttura si ripete a $\gamma = 0.9$ ($17.27 \times 0.16 = 2.78$ contro $23.21 \times 0.16 = 3.69$ punti). A $\gamma = 0.1$ il fattore logistico è più basso nell'aggregata (9.80% contro 11.78%) ma il peso è più alto (0.50 contro 0.45), quindi il termine di routing scende di meno (4.84 contro 5.30 punti) e lo spostamento di X^* lo compensa, perché è più grande nell'aggregata (1.41 contro 0.88 punti): i gap totali risultano uguali (6.25 e 6.17%). Il minor vantaggio logistico nell'aggregata è coerente con il minor peso del viaggio, su cui CW agisce (Tabella 3.11); L_g è calcolato alle frequenze di Greedy, diverse per rifiuto, e non coincide quindi con il gap logistico a X_r comune del paragrafo precedente.

Sintesi.
La distribuzione spaziale cambia soprattutto i costi, i chilometri e il numero di camion (circa -20% di costo con gli utenti attorno al deposito), non le frequenze ottime né la struttura del compromesso tra le politiche; riduce inoltre il vantaggio di CW a $\gamma \geq 0.5$, perché il viaggio, su cui CW agisce, pesa meno.

3.6 Benchmark 4 - Analisi sulla Mappa Reale di Fabriano

3.6.1 Istanza reale e lettura dei risultati

Il quarto benchmark applica le due euristiche alla rete stradale reale di Fabriano, ricavata da OpenStreetMap. Gli utenti sono i 3932 edifici residenziali estratti dalla mappa e proiettati sull'arco stradale più vicino; la tipologia di utenza (single, famiglia, palazzina piccola, palazzina grande) è stimata dalla superficie dell'edificio, e il deposito è collocato in Via Vittorio Bachelet 15 (sede di Anconambiente S.p.A.). Gli utenti occupano un'area di $16.5\,\mathrm{km}^2$ (inviluppo convesso), con una densità di 239 utenti/km^2. I parametri economici e operativi sono quelli della Sezione 3.2; le quantità di rifiuto prodotte restano quelle parametriche, per cui la componente reale dell'istanza riguarda la rete, la posizione e la tipologia degli utenti.

Per il confronto con le reti sintetiche (Sezione 3.6.3) servono l'area e la composizione tipologica degli utenti reali; la scala è il fattore $\sqrt{A_{\text{Fabriano}}/100}$ con cui si riducono le coordinate del sintetico originale, che ha $A = 100\,\text{km}^2$:

$$\text{Area}_{\text{Fabriano}} = 16.47\,\text{km}^2 \implies \text{scala} = 0.4058$$

$$\text{mix: single } 0.106,\ \text{famiglia } 0.581,$$

$$\text{palazzina piccola } 0.267,\ \text{palazzina grande } 0.046$$

Il benchmark è una singola istanza deterministica che include tutti gli utenti reali, quindi i valori riportati non hanno intervalli di confidenza; la variabilità dovuta alla scelta degli utenti è valutata nella Sezione 3.6.3 con 30 sottocampioni casuali. Seguendo il metodo della Sezione 3.2.4, le tre politiche non sono confrontate sul valore di F_{tot}, che cambia con i pesi e con k_{scala} (qui 0.546), ma sulla soluzione fisica che producono.

3.6.2 Soluzione fisica al variare di γ

La Tabella 3.13 riporta, per le tre politiche, la soluzione selezionata da ciascun algoritmo, e la Tabella 3.14 le frequenze ottime per rifiuto.

Tabella 3.13: Benchmark 4: soluzione selezionata per politica (somma sui cinque rifiuti, grandezze non pesate; le saturazioni sono medie sui rifiuti). V: camion per giro; $V \cdot X$: attivazioni settimanali; F_{ins}: disservizio grezzo; F_{costi}: costo logistico grezzo settimanale.

γ	Algoritmo	V	$V \cdot X$	km/sett.	ore/sett.	F_{ins}	F_{costi} (€)	Sat. fis./temp. (%)
0.10	Greedy	145	92.5	1615	485	211 992	16 529	89.6 / 69.6
0.10	CW	112	93.0	1017	579	174 227	17 724	89.7 / 78.6
0.50	Greedy	93	161.0	3570	1224	47 228	34 711	55.8 / 95.2
0.50	CW	88	170.0	2104	1293	40 344	36 025	56.2 / 95.3
0.90	Greedy	93	199.0	4377	1512	33 460	43 301	50.1 / 95.2
0.90	CW	88	188.0	2319	1429	33 460	40 307	53.0 / 95.3

Cosa cambia passando da una politica all'altra.

Da $\gamma = 0.10$ a $\gamma = 0.50$ le attivazioni settimanali passano da 92.5 a 161 per Greedy e da 93 a 170 per CW, i chilometri settimanali da 1615 a 3570 e da 1017 a 2104, le ore di lavoro da 485 a 1224 e da 579 a 1293. In cambio il disservizio grezzo scende da 212 mila

Tabella 3.14: Benchmark 4: frequenze ottime X_r^* (ritiri a settimana) per rifiuto e politica.

γ	Algoritmo	Carta	Indifferenziata	Organico	Plastica	Vetro
0.10	Greedy	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5
0.10	CW	1.0	0.5	1.0	1.5	0.5
0.50	Greedy	1.5	2.0	2.5	2.5	0.5
0.50	CW	1.5	3.0	2.5	2.5	0.5
0.90	Greedy e CW	1.5	3.0	3.5	2.5	0.5

a 47 mila (Greedy, -78%) e da 174 mila a 40 mila (CW, -77%). Il passo successivo, da $\gamma = 0.50$ a $\gamma = 0.90$, riduce il disservizio solo di un ulteriore 29% per Greedy e 17% per CW (a 33 mila per entrambi), ma aumenta il costo logistico grezzo del 24.7% e dell'11.9%. Il costo marginale per unità di disservizio eliminata passa, per CW, da 0.137 € tra $\gamma = 0.1$ e 0.5 a 0.622 € tra 0.5 e 0.9 (4.55 volte; per Greedy da 0.110 a 0.624 €, 5.65 volte). Sulla griglia completa di γ il salto più grande è però l'ultimo: da 0.622 a 7.9 € per unità al passaggio a $\gamma = 0.95$ (Sezione 3.8.4).

Il paradosso dei camion a $\gamma = 0.10$.

A $\gamma = 0.10$ vengono usati più camion per giro che a $\gamma = 0.50$ (145 contro 93 per Greedy, 112 contro 88 per CW), pur essendo la politica che minimizza il costo logistico. Il motivo è che V_r conta i camion di un singolo giro, mentre il costo è proporzionale ai passaggi settimanali. A $\gamma = 0.10$ la Grid Search seleziona frequenze basse (Tabella 3.14); poiché $Q_{ru} = W_{rt_u}/X_r$, il carico per ritiro cresce e la capacità diventa il vincolo attivo: la saturazione fisica media è 89.6% (Greedy) e 89.7% (CW), contro circa il 56% di $\gamma = 0.50$, e per l'organico raggiunge il 99.1%. In questo regime il numero di carichi settimanali è fissato dal rifiuto prodotto, $V_r X_r \simeq \sum_u W_{rt_u}/(C_r \cdot \mathrm{sat}_r)$, e non dipende da X_r: per l'organico $V_r X_r = 25$ sia con Greedy ($X_r = 0.5$, 50 camion) sia con CW ($X_r = 1.0$, 25 camion). Dimezzare la frequenza raddoppia i camion per giro ma non le attivazioni settimanali: sotto la soglia di regime il costo fisso $c_r V_r X_r$ resta al suo minimo, e ciò che continua a scendere è il lavoro, perché ogni giro visita tutti gli utenti (il tempo di servizio di un giro è, ad esempio, 6390 min per la carta e 7668 min per l'organico, identico per i due algoritmi). Le attivazioni settimanali totali sono quindi 92.5 (Greedy) e 93 (CW) a $\gamma = 0.10$, contro 161 e 170 a $\gamma = 0.50$, e i chilometri settimanali sono meno della metà (1615 contro 3570 per Greedy).

Il vincolo attivo per $\gamma \geq 0.5$.

Per $\gamma \geq 0.5$ la saturazione temporale è circa il 95% per entrambi gli algoritmi ed è il tempo del turno a determinare la flotta: $V_r = \lceil T_r/L \rceil$, con T_r minuti totali di un giro. Per la carta, ad esempio, un giro richiede 6872 min con CW (14.3 turni da 480 min, quindi 15 camion) e 7313 min con Greedy (15.2, quindi 16 camion). Qui più frequenza significa più viaggi, ma non più camion per giro: V è identico a $\gamma = 0.5$ e a $\gamma = 0.9$ (93 e 88).

Resilienza e scelta di γ.

Poiché le frequenze sono discrete, la soluzione è costante a tratti in γ. Su 19 valori di γ tra 0.05 e 0.95 ciascun algoritmo produce solo 9 soluzioni distinte, e la stessa soluzione resta ottima per tutto l'intervallo $\gamma \in [0.55, 0.90]$ (Figura 3.7), con 188/199 attivazioni, 2319/4377 km e 1429/1512 ore a settimana (CW/Greedy). Tra $\gamma = 0.5$ e $\gamma = 0.9$ le frequenze cambiano solo per l'organico (da 2.5 a 3.5) e, per Greedy, per l'indifferenziata (da 2.0 a 3.0). Il decisore non sceglie dunque un valore continuo di γ, ma uno dei punti della frontiera. Oltre il plateau l'unico passo successivo ($\gamma = 0.95$, con organico a 4.0 e vetro a 1.0) aumenta chilometri e ore di circa il 10% (+9.7% e +10.7% per CW) e il costo logistico dell'11.6% per ridurre il disservizio solo dell'1.8% (per Greedy +9.6%, +10.6%, +11.5% e −1.8%). La scelta pratica si riduce quindi a decidere se fermarsi alla soluzione di $\gamma = 0.5$ o passare a quella del plateau, che per CW costa +11.9% di costo logistico per −17% di disservizio (Figura 3.8).

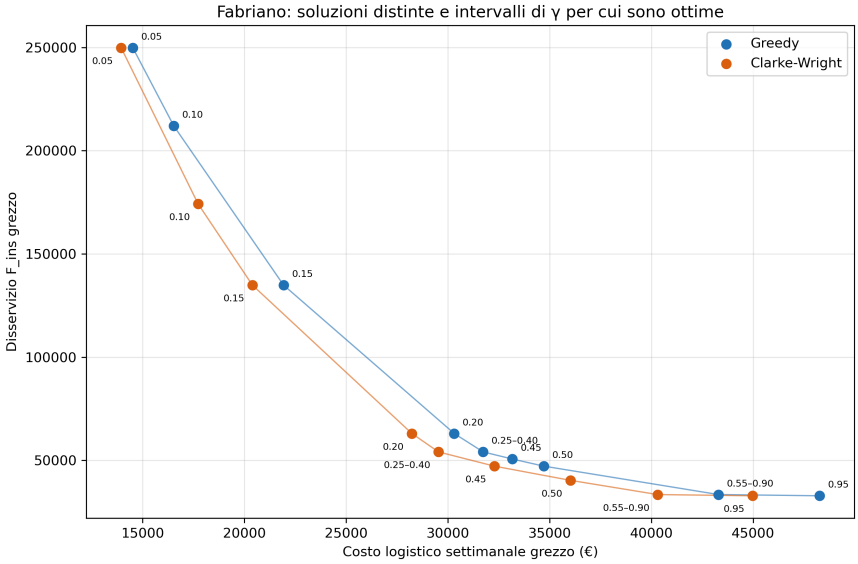


Figura 3.7: Benchmark 4: soluzioni distinte (punti) e intervalli di γ per cui sono ottime. Asse x: costo logistico grezzo settimanale; asse y: disservizio grezzo.

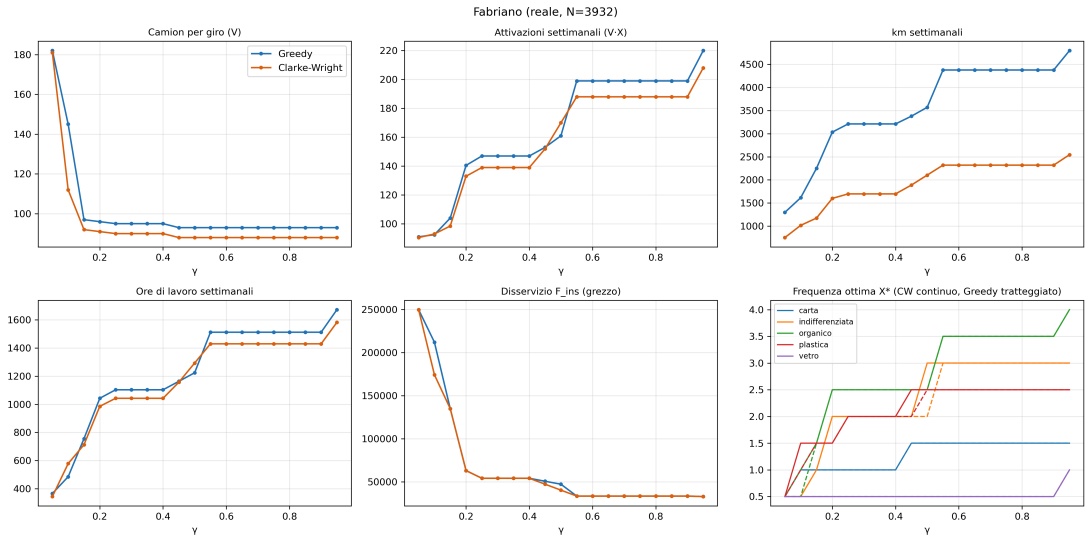


Figura 3.8: Benchmark 4: grandezze fisiche e frequenze ottime al variare di γ (Greedy in blu e CW in arancione; nel pannello delle frequenze CW a linea continua e Greedy tratteggiato dove le due curve differiscono).

3.6.3 Confronto tra reti sintetiche e rete reale

Il vantaggio di CW su Fabriano è sensibilmente inferiore a quello dei benchmark sintetici: a $\gamma = 0.5$ il gap su F_{tot} è 4.2%, contro $9.42 \pm 0.47\%$ a $N = 1000$, $9.20 \pm 0.41\%$ nel grafo standard ($N = 200$) e 21.7% a $N = 100$. Per individuarne l'origine si sono confrontate tre possibili cause con test mirati: la topologia della rete, il numero di utenti e l'area servita (densità).

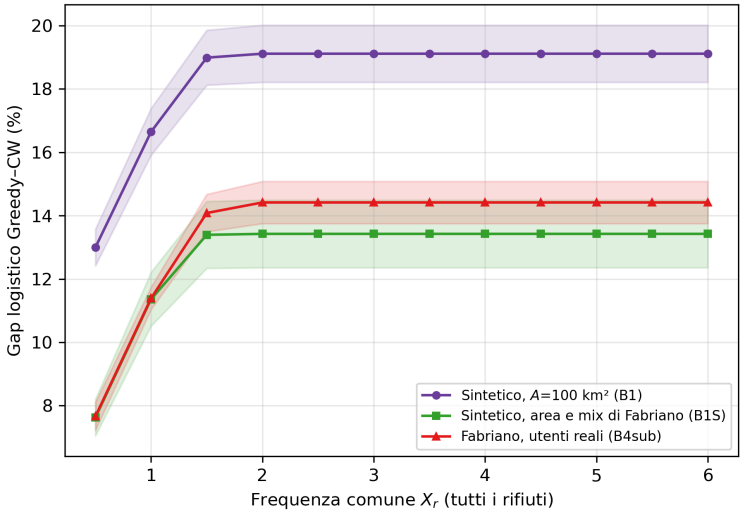


Figura 3.9: Gap logistico tra Greedy e CW a frequenza X_r comune con $N = 1000$: sintetico originale ($A = 100\,\mathrm{km}^2$), sintetico con area e mix di Fabriano (B1S) e sottocampioni di utenti reali di Fabriano (B4sub) (media su 30 seed, fasce IC95).

A parità di N, ridurre l'area del sintetico a quella di Fabriano abbassa il plateau del gap logistico fino a portarlo vicino alla curva dei sottocampioni reali: la differenza con le reti sintetiche originali è dovuta ad area, densità e mix tipologico (che nel test cambiano insieme, paragrafo ńArea e densitàż), più che alla struttura della rete.

Topologia e chilometri.

I chilometri di un giro scalano come $\sqrt{NA}$, con A area servita. Si definisce $r =$ km per giro$/\sqrt{N\,A}$, misurato nel regime a tempo ($X_r = 4$, media sui rifiuti), in cui i chilometri non dipendono da X_r. La Tabella 3.15 confronta Fabriano (sottocampioni e istanza completa) con tre serie sintetiche su 30 seed: il sintetico originale su rete di base da 1000 nodi ($N \leq 1000$) e le due serie su rete da 4000 nodi, con area di $100\,\mathrm{km}^2$ oppure con area e mix di Fabriano.

Il valore assoluto di r dipende dalla rete di base. A pari N e area, sulla rete da 4000 nodi r_{CW} è più alto che su quella da 1000 nodi del 5.6% a $N = 100$ e del 16.1% a $N = 1000$, e decresce più lentamente: $r_{CW} \simeq 1.742\,N^{-0.088}$ sulla rete da 1000 nodi, $1.495\,N^{-0.044}$ su quella da 4000 nodi e $1.525\,N^{-0.049}$ con area e mix di Fabriano (residui sotto lo 0.8%). La legge della rete da 1000 nodi, estrapolata a $N = 3932$, darebbe 0.838,

Tabella 3.15: Chilometri per giro normalizzati, $r = \mathrm{km}/\sqrt{NA}$ (regime a tempo, media sui rifiuti e sui 30 seed), per CW, e rapporto tra r di Greedy e di CW. Sintetici: rete di base da 1000 nodi ($A = 100\,\mathrm{km}^2$) e da 4000 nodi ($A = 100\,\mathrm{km}^2$, oppure area e mix di Fabriano). Fabriano: sottocampioni di utenti reali per $N < 3932$, istanza completa per $N = 3932$.

	r_{CW}				Greedy/CW			
N	1000 nodi	4000 nodi	4000 nodi, area Fabriano	Fabriano	1000 nodi	4000 nodi, area Fabriano	Fabriano
100	1.157	1.222	1.219	1.288	1.43	1.42	1.43
250	1.074	1.174	1.166	1.214	1.52	1.59	1.52
500	1.005	1.145	1.131	1.117	1.61	1.72	1.62
750	0.967	1.117	1.103	1.061	1.69	1.79	1.71
1000	0.947	1.099	1.083	1.016	1.74	1.84	1.75
2000	–	1.067	1.048	0.905	–	1.91	1.85
2500	–	–	–	0.878	–	–	1.87
3000	–	1.051	1.029	0.861	–	1.95	1.87
3500	–	–	–	0.848	–	–	1.89
3932	–	1.048	1.026	0.838	–	1.95	1.89

lo stesso valore di Fabriano; la misura diretta sui sintetici a $N = 3932$ dà invece 1.048 e 1.026, per cui quella coincidenza non va interpretata.

Il confronto più omogeneo è con il sintetico che ha la stessa area, lo stesso mix e la stessa rete di base da 4000 nodi. Rispetto a questo, su Fabriano r_{CW} è più alto per $N \leq 250$ (+5.7% e +4.2%) e più basso da $N = 500$ in poi, fino al −18.3% a $N = 3932$: tra $N = 100$ e $N = 3932$ scende del 35% sulla rete reale e del 16% sul sintetico. Greedy segue lo stesso andamento (+6.3% a $N = 100$, −20.8% a $N = 3932$). Gli utenti reali non sono distribuiti uniformemente sull'inviluppo convesso: l'indice di Clark–Evans R, cioè la distanza media dal vicino più prossimo divisa per quella attesa con punti uniformi alla stessa densità, vale 0.87 sui sottocampioni con $N = 100$ e scende a 0.32 con tutti gli utenti, mentre per punti uniformi resta tra 1.00 e 1.12. Al crescere di N emergono quindi gli addensamenti, e questo va nella direzione della decrescita più rapida di r. L'addensamento però non ne spiega l'ampiezza: se la lunghezza del giro scalasse con un'area efficace AR^2, lo scarto di r rispetto al sintetico dovrebbe passare da −22% a −68% tra $N = 100$ e $N = 3932$, mentre quello osservato passa da +5.7% a −18.3%. Non spiega nemmeno lo scarto positivo per $N \leq 250$, la cui causa resta non isolata. Il rapporto Greedy/CW sulla rete reale coincide con quello del sintetico da 1000 nodi per $N \leq 1000$ ed è inferiore del 3–6% a quello del sintetico con area di Fabriano per $N \geq 250$. In chilometri a giro, a $N = 3932$ CW percorre 213 km contro 402 di Greedy (−47.0%), contro il −48.6% del sintetico con area di Fabriano e il −45.7% del

sintetico originale: sulla rete reale il margine di routing di CW è dello stesso ordine che sul sintetico.

Peso economico del viaggio.

Il tempo di servizio è identico tra algoritmi e valori di γ (differenza massima di 0.003 min su 960 gruppi di soluzioni), quindi il tempo di viaggio si ricava per differenza. A $X_r = 4$ (regime a tempo, media sui cinque rifiuti) il viaggio è il 6.4% del tempo di giro di CW a Fabriano (11.5% per Greedy), contro il 28.0% ($N = 1000$) e il 59.8% ($N = 100$) del sintetico originale; la densità è 239 utenti/km^2 a Fabriano e 10 utenti/km^2 e 1 utenti/km^2 rispettivamente nelle due istanze sintetiche. Poiché i chilometri crescono come $\sqrt{NA}$ mentre servizio e camion crescono con N, ad alta densità la quota di costo su cui il routing può agire è piccola. Il vantaggio logistico di CW a pari X_r nel regime a tempo si scompone in un termine di chilometri (che costano 0.95 €/km tra costo chilometrico e tempo) e in un termine di camion ($\Delta V\, c_r\, X_r$): è pari al 7.5% a Fabriano (circa il 66% dai chilometri e il 34% da cinque camion in meno su 93), al 19.1% a $N = 1000$ sintetico e al 42.8% a $N = 100$.

Area e densità.

Per isolare il ruolo dell'area, il benchmark sintetico è stato ripetuto con coordinate ridotte (area di 16.5 km^2, come Fabriano) e con la composizione tipologica reale, e confrontato con sottocampioni casuali degli utenti reali di Fabriano; ogni punto è la media di 30 seed. Per arrivare a $N = 3932$ (tutti gli utenti di Fabriano) le due serie sintetiche sono generate su una rete di base da 4000 nodi, da cui sono estratti gli utenti; distanze e tempi scalano linearmente con l'area. La Tabella 3.16 e la Figura 3.10 riportano il gap a pari N. La rete di base incide solo a N piccolo nel sintetico originale: a $N = 100$ il gap è 21.7 ± 2.4% sulla rete da 1000 nodi del Benchmark B1 e 15.8 ± 2.1% su quella da 4000 nodi (causa non isolata), mentre per $N \geq 250$ le due reti differiscono di meno di 0.9 punti; per il sintetico con area di Fabriano la differenza non supera 1.2 punti.

Tabella 3.16: Gap su F_{tot} a $\gamma = 0.5$ (media $\pm$ IC95 sui 30 seed): sintetico originale ($A = 100\,\text{km}^2$), sintetico con area e mix tipologico di Fabriano (entrambi su rete di base da 4000 nodi), utenti reali di Fabriano campionati. A $N = 3932$ (tutti gli utenti) Fabriano dà 4.21% (singola istanza, senza IC). Per $N \geq 2500$ i sottocampioni condividono gran parte dei 3932 utenti: gli IC95 sottostimano la variabilità.

N	Sintetico originale	Sintetico con area di Fabriano	Fabriano (rete reale)
100	15.77 ± 2.11	6.24 ± 0.42	6.57 ± 0.40
250	12.98 ± 1.65	6.50 ± 0.25	6.04 ± 0.31
500	8.18 ± 0.87	6.87 ± 0.53	5.72 ± 0.12
750	9.93 ± 0.45	8.93 ± 0.85	8.76 ± 0.75
1000	9.09 ± 0.74	6.78 ± 0.69	8.84 ± 0.22
2000	9.72 ± 0.30	5.61 ± 0.35	5.56 ± 0.32
2500	–	–	4.45 ± 0.12
3000	9.34 ± 0.27	5.43 ± 0.26	4.05 ± 0.25
3500	–	–	4.22 ± 0.12
3932	8.75 ± 0.19	4.58 ± 0.25	4.21 (istanza reale)

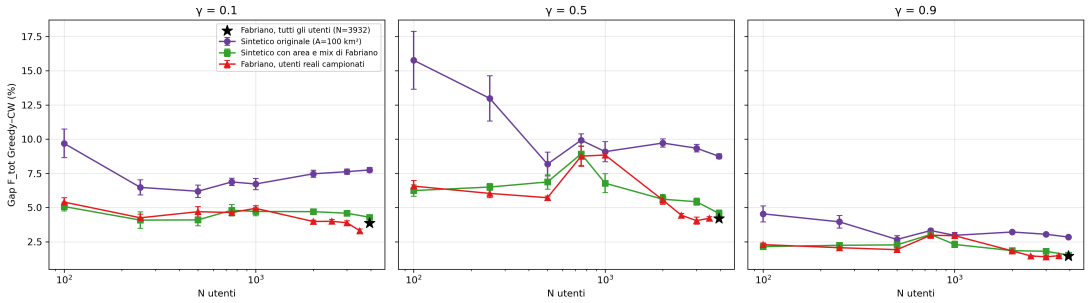


Figura 3.10: Gap su F_{tot} in funzione di N per $\gamma = 0.1, 0.5, 0.9$: sintetico originale, sintetico con area e mix di Fabriano, utenti reali campionati (barre: IC95 sui 30 seed); la stella indica Fabriano con tutti gli utenti ($N = 3932$).

La riduzione del gap dovuta ad area e mix non è uniforme in N. A $\gamma = 0.5$ il gap passa da 15.8% a 6.2% a $N = 100$ (-9.5 punti), da 13.0% a 6.5% a $N = 250$, da 9.7% a 5.6% a $N = 2000$ e da 8.8% a 4.6% a $N = 3932$ (-4.2 punti); per $N = 500$–1000 la riduzione è invece di 1.0–2.3 punti. Oltre $N = 1000$ il gap del sintetico originale resta tra 8.8% e 9.7%, mentre nel sintetico con area di Fabriano scende da 5.6% ($N = 2000$) a 4.6% ($N = 3932$) e nei sottocampioni reali da 5.6% a 4.2% ($N = 3500$). A $N = 3932$ l'istanza reale (4.21%) dista 0.37 punti dal sintetico con area di Fabriano ($4.58 \pm 0.25\%$, il cui IC95 non la contiene) e 4.54 punti dal sintetico originale ($8.75 \pm 0.19\%$); lo stesso ordine vale a $\gamma = 0.1$ (4.30, 3.88, 7.75) e a $\gamma = 0.9$ (1.54, 1.46, 2.85).

Sui sette N comuni $(100, 250, 500, 750, 1000, 2000, 3000)$ il sintetico con area di Fabriano e i sottocampioni reali differiscono al più di 0.8 punti a $\gamma = 0.1$ e 0.9 e di 2.1 punti a $\gamma = 0.5$, con il massimo a $N = 1000$ (6.8% contro 8.8%, 2.1 punti) e la seconda differenza a $N = 3000$ (5.4% contro 4.1%, 1.4 punti); il segno della differenza cambia con N. La rete OpenStreetMap e il grafo sintetico (triangolazione di Delaunay potata) hanno struttura molto diversa, ma a pari area e mix producono gap che differiscono al più di 2.1 punti: la differenza tra sintetico originale e Fabriano dipende quindi da area, densità e mix tipologico più che dalla struttura della rete. Questo non rende irrilevante il grafo: nel sintetico originale il solo numero di nodi della rete di base sposta il gap di 5.9 punti a $N = 100$ (21.7% con 1000 nodi, 15.8% con 4000). A $N = 100$ e $N = 250$ e $\gamma = 0.5$ la componente dei camion è assente sia nel sintetico con area di Fabriano sia nei sottocampioni reali ($\Delta V = 0$: Greedy e CW usano lo stesso numero di camion), mentre nel sintetico originale CW usa il 26.7% e il 17.3% di camion in meno.

La forma non monotona rispetto a N accompagna la riduzione percentuale dei camion di CW. In tutte e tre le serie $N = 750$ ha un gap più alto di $N = 500$ (9.9% contro 8.2% nel sintetico originale, 8.9% contro 6.9% con area di Fabriano, 8.8% contro 5.7% nei sottocampioni), con una riduzione dei camion di CW di -9.4%, -6.3% e -7.1% contro -4.1%, -0.6% e -1.9%. A $N = 1000$ il gap dei sottocampioni resta alto (8.84%, -11.0% di camion), mentre nel sintetico con area di Fabriano scende (6.78%, -2.9%). Il salto tra $N = 500$ e $N = 750$ è comune alle tre serie, ma la sua causa non è stata isolata.

A $\gamma = 0.1$ il gap dei sottocampioni non segue una tendenza monotona: 3.99, 4.00, 3.89 e 3.31 per $N = 2000, 2500, 3000, 3500$, contro 3.88 dell'istanza completa. A $X_r = 0.5$ la soluzione è nel regime a capacità, dove il numero di camion è intero, e la differenza Greedy$-$CW fluttua tra -0.6 e $+0.3$ camion a seconda di N (circa lo 0.5% della flotta); l'istanza completa rientra nell'intervallo dei sottocampioni. Il meccanismo per cui CW impacchetta peggio a $N = 3500$ non è stato isolato.

Il test cambia insieme area e mix tipologico. A parità di area, nel benchmark sulle tipologie urbanistiche (Sezione 3.4, $N = 400$) il mix sposta il gap tra 9.7% e 12.4% a $\gamma = 0.5$, per cui il suo contributo è al più di 2.7 punti (misurati però su un solo N e sul sintetico con $A = 100\,\mathrm{km}^2$). Rispetto alla riduzione totale, la quota non attribuibile al

mix è di almeno 6.8 punti a $N = 100$ e 1.5 punti a $N = 3932$ ed è da attribuire a area e densità; per $N = 500$–1000, dove la riduzione totale è di 1.0–2.3 punti, il mix potrebbe da solo spiegarla e il test non separa i due contributi. Il gap piccolo su Fabriano non dipende dunque da rotte meno efficaci di CW: i suoi chilometri sono quasi dimezzati, ma pesano sul costo totale molto meno che sulle reti sintetiche originali.

3.6.4 Confronto tra Greedy e Clarke-Wright e discussione

La Tabella 3.17 scompone il gap su F_{tot} secondo il metodo della Sezione 3.2.4, affiancandolo alla differenza fisica tra le due soluzioni.

Tabella 3.17: Benchmark 4: scomposizione del gap su F_{tot} (in % di F_{tot}^{CW}) e differenza fisica di CW rispetto a Greedy sulle soluzioni selezionate. Le colonne ΔF_{costi} e ΔF_{ins} confrontano i punti scelti dai due algoritmi, che possono avere frequenze diverse, e non il solo effetto del routing.

γ	Gap	da routing	da spostamento X^*	ΔF_{costi} (%)	ΔF_{ins} (%)
0.10	3.88	2.94	0.94	+7.2	−17.8
0.50	4.21	4.18	0.03	+3.8	−14.6
0.90	1.46	1.46	0.00	−6.9	0.0

Regimi di capacità e di tempo.

A parità di frequenza CW è meno costoso di Greedy in tutte le combinazioni (rifiuto, X_r), con un gap logistico tra 2.6% e 8.7%, indipendente da γ. Il gap dipende dal regime: sotto la soglia di regime, dove vincola la capacità, vale in media 4.3% a $X_r = 0.5$ e non c'è vantaggio nel numero di camion (a $X_r = 0.5$ $\Delta V = 0$ per quattro rifiuti su cinque, +1 per il vetro); sopra la soglia, dove vincola il tempo, i chilometri risparmiati liberano anche camion e il gap sale a 7.5% (carta 8.55%, plastica 8.65%, indifferenziata 7.17%, organico 6.97%, vetro 5.93%, già vincolato dal tempo a $X_r = 0.5$). A questi valori il costo di un giro non dipende più da X_r e il costo settimanale cresce linearmente con la frequenza.

$\gamma = 0.90$: routing puro e diluizione.

A $\gamma = 0.90$ i due algoritmi scelgono le stesse frequenze, il disservizio è identico (33 460) e il gap è tutto routing: CW costa il 6.9% in meno (40 307 contro 43 301 €), cioè $L_g = 7.43\%$ (Greedy costa il 7.4% in più). Il gap su F_{tot} scende all'1.46% perché l'80%

di F_{tot} è il termine di insoddisfazione, comune ai due algoritmi: il peso del termine logistico è $w = 0.197$ e $7.43\% \times 0.197 = 1.46\%$ (L_g e w sono definiti nella Sezione 3.5.2). Non si tratta quindi di una perdita di margine di routing, come si potrebbe pensare dall'alta saturazione temporale: il vantaggio logistico a $\gamma = 0.9$ è paragonabile a quello degli altri regimi.

$\gamma = 0.50$ e $\gamma = 0.10$: lo spostamento di frequenza.
A $\gamma = 0.50$ il gap (4.21%) è quasi tutto routing a pari frequenza (4.18%, circa 2400 € di costo: 34 711 contro 32 284 € alle frequenze di Greedy), perché il vantaggio logistico è $L_g = 7.52\%$ e il peso del termine logistico è ancora $w = 0.556$ ($7.52\% \times 0.556 = 4.18\%$). I due algoritmi, però, scelgono soluzioni diverse: CW porta l'indifferenziata a 3.0 ritiri contro 2.0 e ottiene -14.6% di disservizio a fronte di $+3.8\%$ di costo. Questo spostamento pesa solo 0.03% su F_{tot} perché, vicino all'ottimo, la funzione pesata è piatta: F_{tot} nasconde una differenza fisica rilevante. A $\gamma = 0.10$ lo spostamento vale 0.94 punti su 3.88: CW sceglie organico a 1.0 ritiri (Greedy 0.5) e plastica a 1.5 (1.0), con -17.8% di disservizio e $+7.2\%$ di costo. Anche la differenza di camion (112 contro 145) è conseguenza di frequenze diverse e non di fusioni migliori: alle frequenze di Greedy CW userebbe 143 camion, quindi 31 dei 33 camion di differenza derivano dallo spostamento di frequenza e solo 2 dal routing. A pari frequenza il vantaggio logistico è $L_g = 5.3\%$ e il peso $w = 0.55$, da cui i 2.94 punti di routing ($5.3\% \times 0.55 \simeq 2.9$).

Perché il gap è massimo a $\gamma = 0.5$.
Il gap su F_{tot} è il prodotto $L_g \cdot w$ (routing a pari frequenza) più lo spostamento di X^*. Il vantaggio logistico L_g dipende dal regime in cui cade X^*: 5.3% a $\gamma = 0.1$, dove X^* sta sotto la soglia di regime e vincola la capacità, e 7.5% a $\gamma = 0.5$ e 7.4% a $\gamma = 0.9$, dove X^* sta sopra e vincola il tempo. Il peso w del termine logistico vale 0.55, 0.556 e 0.197: a $\gamma = 0.9$ il termine di insoddisfazione, comune ai due algoritmi, è l'80% di F_{tot} e diluisce il vantaggio. Ne risultano 2.9, 4.18 e 1.46 punti di routing, a cui si aggiunge lo spostamento di X^* (0.94, 0.03 e 0.00 punti), per un gap di 3.88%, 4.21% e 1.46%. Il massimo cade a $\gamma = 0.5$ perché lì si sommano il vantaggio logistico del regime a tempo e un peso del costo ancora alto: a $\gamma = 0.1$ manca il primo fattore, a $\gamma = 0.9$ il secondo. Il margine tra $\gamma = 0.1$ e $\gamma = 0.5$ è piccolo su Fabriano (0.33 punti, singola istanza), ma

il massimo a $\gamma = 0.5$ si ritrova nei sottocampioni per tutte le N (da 5.41% a 6.57% a $N = 100$, da 4.95% a 8.84% a $N = 1000$). In valore assoluto il vantaggio logistico resta limitato dal peso ridotto del viaggio (Sezione 3.6.3).

Conclusioni per il decisore.
Le due scelte sono indipendenti. Sull'algoritmo: a pari frequenza CW riduce i chilometri del 47% e il costo logistico di circa il 7%, a un tempo di calcolo maggiore (87.6 s contro 16.8 s per l'intera griglia, con un unico insieme di processi; Sezione 3.9.5). Sul peso: la soluzione è costante a tratti in γ e il costo marginale della riduzione di disservizio cresce di un fattore 4.55–5.65 dal tratto 0.1–0.5 al tratto 0.5–0.9, per poi saltare da 0.62 a 7.9 € per unità all'ultimo passo ($\gamma = 0.95$): la soluzione del plateau ($\gamma \in [0.55, 0.90]$) è l'ultima prima del salto. I punti selezionati da CW e da Greedy a $\gamma = 0.1$ e 0.5 non sono confrontabili sul solo costo (+7.2% e +3.8% per CW), perché corrispondono a frequenze diverse: con rotte più economiche CW sposta le frequenze verso più servizio (-17.8% e -14.6% di disservizio). A pari disservizio, cioè a pari frequenze, CW costa il 6.8–7.0% in meno e usa 5 camion in meno su 93 per tutti i livelli di disservizio delle soluzioni, salvo quello a $\gamma = 0.05$ (-3.9%, un camion in meno). Ad esempio la soluzione di CW a $\gamma = 0.45$ ha lo stesso disservizio di quella di Greedy a $\gamma = 0.5$ (47 228) con 32 284 € contro 34 711 € (-7.0%) e 88 camion contro 93. La frontiera di CW sta quindi sotto quella di Greedy (Figura 3.7), e la scelta dell'algoritmo vale circa il 7% del costo logistico a servizio invariato.

3.7 Benchmark 5 - Analisi sul Grafo Standard

3.7.1 Descrizione dello scenario

Il quinto benchmark confronta Greedy e Clarke-Wright su un'istanza standardizzata, generata artificialmente e indipendente dalle caratteristiche della rete urbana di Fabriano: per ciascun seed viene costruito un grafo di $N = 200$ utenti (scenario *residenziale*, distribuzione uniforme) su cui entrambi gli algoritmi risolvono la stessa istanza. I risultati sono medie su 30 seed con intervallo di confidenza al 95% (Sezione 3.2.4).

Le tre politiche sono le stesse dei benchmark precedenti: **Pro-Azienda** ($\gamma = 0.10$), **Neutra** ($\gamma = 0.50$) e **Pro-Cittadino** ($\gamma = 0.90$), applicate in post-elaborazione sulla stessa griglia di frequenze. Poiché k_{scala} è specifico dell'istanza, il confronto tra politiche non usa il valore assoluto di F_{tot} ma la soluzione fisica che ciascuna produce (camion per giro, attivazioni, chilometri, ore, disservizio non pesato, saturazioni), insieme al gap

$$\text{Gap}\,\% = \frac{F_{\text{Greedy}} - F_{\text{CW}}}{\min(F_{\text{Greedy}}, F_{\text{CW}})} \cdot 100.$$

3.7.2 Discussione dei risultati

Tabella 3.18: Benchmark 5 ($N = 200$, grafo standard): soluzione selezionata per politica (media su 30 seed; somma sui cinque rifiuti, grandezze non pesate).

γ	Algoritmo	V	$V \cdot X$	km/sett.	ore/sett.	F_{ins}	F_{costi} (€)
0.10	Greedy	13.3	7.2	597	41.4	11 877	1514
0.10	CW	11.7	7.5	444	38.2	10 810	1422
0.50	Greedy	10.8	18.1	1822	127.1	2866	4257
0.50	CW	10.0	18.7	1240	106.7	2712	3787
0.90	Greedy	10.8	23.9	2392	167.1	2222	5637
0.90	CW	10.0	23.3	1543	133.3	2221	4766

Soluzione fisica per politica.

Dalla Tabella 3.18, il passaggio da $\gamma = 0.1$ a $\gamma = 0.5$ moltiplica per circa 2.5 le attivazioni settimanali (7.2 → 18.1 per Greedy, 7.5 → 18.7 per CW) e per 3.1 (Greedy, 597 → 1822) e 2.8 (CW, 444 → 1240) i chilometri, e riduce il disservizio grezzo di 76% (Greedy) e 75% (CW). Il passo da 0.5 a 0.9 riduce il disservizio solo di un ulteriore 22% (Greedy) e 18% (CW), a fronte di +32% e +26% di costo logistico. Il costo marginale per unità di disservizio eliminata passa da 0.292 a 1.994 € per CW (6.8 volte) e da 0.304 a 2.140 € per Greedy (7.0 volte), come negli altri benchmark; sulla griglia di 19 valori di γ il salto più grande del costo marginale cade a $\gamma = 0.80$ (Sezione 3.8.4).

Paradosso dei camion e resilienza.

A $\gamma = 0.1$ i camion per giro sono 13.3 (Greedy) e 11.7 (CW), contro 10.8 e 10.0 a $\gamma = 0.5$ e 0.9, mentre le attivazioni settimanali crescono (7.2 → 18.1 → 23.9 per Greedy): a frequenze basse il carico per ritiro rende vincolante la capacità (saturazione fisica 73.8% e 70.1% contro 31.6% e 32.5% a $\gamma = 0.5$), a frequenze alte il tempo del

turno (saturazione temporale 85.6% per Greedy e 72.3% per CW). Tra $\gamma = 0.5$ e 0.9 il numero di camion è identico, mentre le ore di lavoro passano da 127 a 167 per Greedy e da 107 a 133 per CW. A parità di politica CW usa 0.8 camion in meno di Greedy (-7%) nel regime a tempo, ma la differenza non si ripete a frequenze basse (ΔV a $X_r = 0.5$ pari a 0.13 ± 0.41: nessun vantaggio sotto capacità).

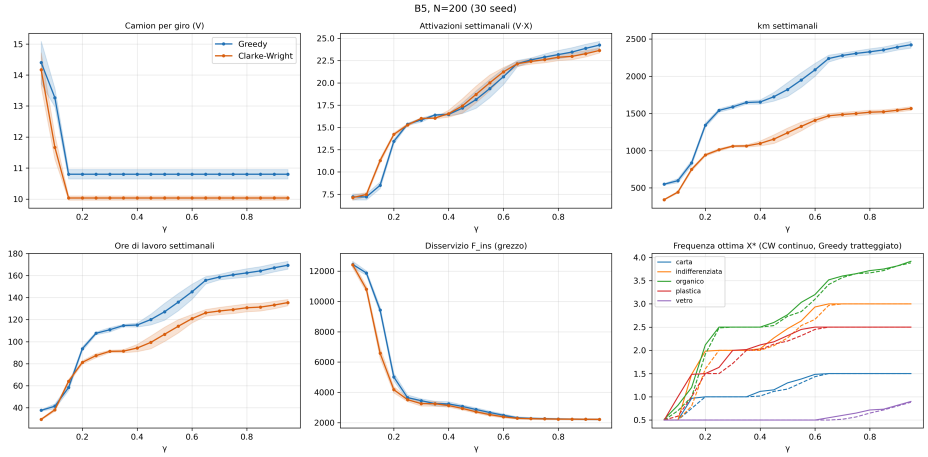


Figura 3.11: Benchmark 5 ($N = 200$): soluzione selezionata al variare di γ (media su 30 seed, fasce IC95); stessi pannelli della Figura 3.3.

Da $\gamma = 0.1$ a 0.5 i camion per giro passano da 13.3 a 10.8 (Greedy) e da 11.7 a 10.0 (CW) mentre le attivazioni salgono da 7.2 a 18.1; oltre $\gamma = 0.5$ il numero di camion non cambia e il disservizio scende solo da 2866 a 2222 per Greedy.

Gap e variabilità tra istanze.

Il gap a $\gamma = 0.5$ è $9.20 \pm 0.41\%$ e a $\gamma = 0.9$ $2.89 \pm 0.11\%$; a $\gamma = 0.1$ è $8.22 \pm 0.79\%$, con intervallo sovrapposto a quello di $\gamma = 0.5$, quindi in questo benchmark il picco a $\gamma = 0.5$ non è distinguibile da $\gamma = 0.1$ mentre il minimo a $\gamma = 0.9$ lo è. La deviazione standard del gap a $\gamma = 0.1$ è circa 2.1 punti: con il solo seed 42 si sarebbe osservato 3.12% e la politica Pro-Azienda sarebbe apparsa quella con il gap minimo insieme a $\gamma = 0.9$. La media sui tre seed originali (42, 123 e 7) è 7.0%, contro 8.22% con trenta seed.

Sul gap logistico a pari frequenza (regime a tempo) CW è migliore del $21.2 \pm 1.1\%$, di cui circa il 18% da camion ($\Delta V = 0.77 \pm 0.16$) e l'82% da chilometri; a $X_r = 0.5$ il

vantaggio è $18.2 \pm 1.9\%$. La scomposizione a $\gamma = 0.5$ attribuisce 8.99 punti al routing e 0.21 allo spostamento di X^*; a $\gamma = 0.1$ 7.53 e 0.69: la differenza tra i due algoritmi, in questo grafo, è soprattutto di routing a pari frequenza.

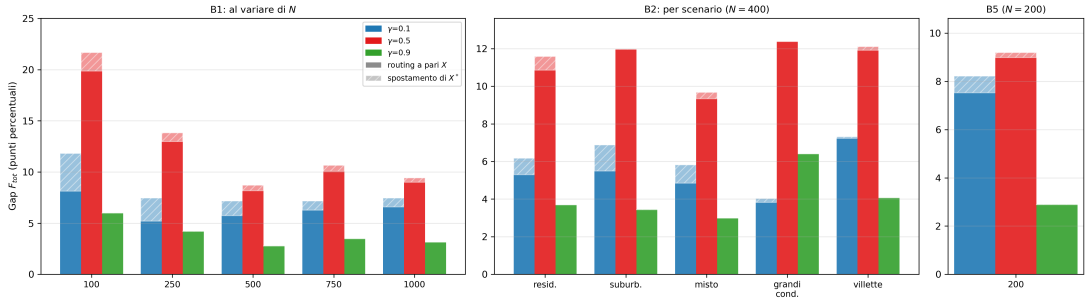


Figura 3.12: Scomposizione del gap su F_{tot} (punti percentuali, media su 30 seed) in routing a pari frequenza e spostamento di X^*, per le tre politiche: Benchmark 1 al variare di N, Benchmark 2 per scenario, Benchmark 5.

In tutti i benchmark il gap è quasi interamente routing a pari frequenza; lo spostamento di X^* conta solo a $\gamma = 0.1$ (0.69 punti su 8.22 in B5, tra il 12 e il 30% del gap in B1 per $N \geq 250$) e si annulla a $\gamma = 0.9$, dove i due algoritmi scelgono le stesse frequenze.

Trade-off tra le due componenti.

A $\gamma = 0.9$ CW costa il 15.4% in meno a parità di disservizio (4766 contro 5637 €, stesse frequenze); a $\gamma = 0.5$ costa il 10.9% in meno e riduce il disservizio del 5.0%; a $\gamma = 0.1$ costa il 5.3% in meno e riduce il disservizio dell'8.9%. In questo benchmark CW è migliore o uguale a Greedy in entrambi gli obiettivi grezzi a ogni politica.

Sintesi.

Nel grafo standard valgono gli stessi regimi osservati altrove (capacità sotto la soglia di frequenza, tempo sopra, resilienza del numero di camion tra $\gamma = 0.5$ e 0.9, costo marginale crescente); la variabilità tra istanze è però sufficiente a rendere inaffidabile ogni conclusione basata su un solo seed, in particolare sul gap a $\gamma = 0.1$.

3.8 Benchmark Trasversale 1 - Generalità dell'Effetto di γ

3.8.1 Obiettivo e dati

Sulla mappa di Fabriano (Sezione 3.6.2) la soluzione è costante a tratti in γ, resta la stessa per $\gamma \in [0.55, 0.90]$, ha un costo marginale crescente con un salto finale e, a $\gamma = 0.10$, CW sceglie frequenze più alte di Greedy. Questo benchmark verifica se tali proprietà valgono per tutte le istanze sperimentate e ne ricava il meccanismo dalla struttura del modello.

Si usano le 23 istanze indipendenti dei benchmark precedenti: il sintetico originale e il sintetico con area e mix di Fabriano (N da 100 a 1000, rete di base da 1000 nodi), i cinque scenari urbanistici, lo scenario a cluster (quello uniforme coincide con lo scenario residenziale e non viene contato due volte), l'istanza completa di Fabriano, i sottocampioni di Fabriano (N da 100 a 2000) e il grafo standard. Ogni istanza, tranne Fabriano completa, è replicata su 30 seed. Le politiche sono i 19 valori $\gamma = 0.05, 0.10, \ldots, 0.95$, applicati in post-elaborazione (Sezione 3.2.4). Poiché N, area e k_{scala} cambiano da un'istanza all'altra, i valori assoluti non vengono mediati tra istanze: per ciascuna si calcola la media sui seed e si riportano mediana, minimo e massimo sulle istanze di grandezze adimensionali (frequenze, saturazioni, quota del viaggio, variazioni percentuali rispetto a $\gamma = 0.10$). Le analisi sui passi di frequenza (Sezioni 3.8.4 e 3.8.5) usano le griglie complete $X_r = 0.5, \ldots, 6.0$ delle 22 istanze replicate.

3.8.2 Effetto di γ sulla soluzione fisica

La Tabella 3.19 conferma su tutte le istanze l'andamento osservato a Fabriano. Da $\gamma = 0.10$ a $\gamma = 0.50$ il disservizio scende in mediana del 76.8% per CW (tra il 70.4% e il 95.4% a seconda dell'istanza) e del 78.8% per Greedy, mentre il costo logistico cresce del 157% e del 165%, con chilometri e ore di lavoro che crescono nella stessa misura. Il passo da $\gamma = 0.50$ a $\gamma = 0.90$ aggiunge una riduzione di soli 4–6 punti del disservizio (riferita al livello di $\gamma = 0.10$) contro 36–70 punti di costo. I camion per giro, invece, diminuiscono (-17% per CW, -25% per Greedy) e sono gli stessi a $\gamma = 0.50$ e $\gamma = 0.90$ su tutta la distribuzione, così come la saturazione temporale e la quota del viaggio.

Tabella 3.19: Soluzione fisica per politica sulle 23 istanze: mediana [minimo–massimo] delle medie sui seed. Frequenze in ritiri a settimana; saturazioni e quota del viaggio (sul tempo di lavoro) medie sui rifiuti; Δ: variazione percentuale rispetto a $\gamma = 0.10$ dello stesso algoritmo; V: camion per giro.

	Clarke-Wright			Greedy		
Grandezza	$\gamma = 0.10$	$\gamma = 0.50$	$\gamma = 0.90$	$\gamma = 0.10$	$\gamma = 0.50$	$\gamma = 0.90$
X^* organico	0.87 [0.50–1.43]	2.73 [2.50–5.00]	3.68 [2.50–5.00]	0.62 [0.50–0.98]	2.50 [2.50–5.00]	3.68 [2.50–5.00]
X^* indifferenziata	0.55 [0.50–0.73]	2.60 [2.00–4.00]	3.00 [2.00–4.00]	0.50 [0.50–0.53]	2.17 [2.00–4.00]	3.00 [2.00–4.00]
X^* plastica	1.03 [0.72–1.50]	2.47 [1.78–3.50]	2.50 [2.00–3.50]	0.83 [0.50–1.00]	2.33 [1.58–3.50]	2.50 [2.00–3.50]
X^* carta	0.67 [0.50–1.00]	1.43 [1.00–2.00]	1.50 [1.00–2.00]	0.50 [0.50–1.00]	1.28 [1.00–2.00]	1.50 [1.00–2.00]
X^* vetro	0.50 [0.50–0.50]	0.50 [0.50–1.00]	0.68 [0.50–1.00]	0.50 [0.50–0.50]	0.50 [0.50–1.00]	0.68 [0.50–1.00]
Sat. fisica (%)	78.8 [39.2–94.1]	40.3 [15.1–60.0]	34.9 [14.8–60.0]	82.0 [38.7–96.3]	41.0 [14.1–58.8]	31.4 [12.5–58.8]
Sat. temporale (%)	66.1 [34.5–81.3]	79.6 [63.3–95.3]	79.6 [63.3–95.3]	70.8 [38.8–85.5]	88.2 [60.9–95.7]	88.2 [60.9–95.7]
Quota viaggio (%)	31.9 [7.0–59.8]	28.6 [6.4–59.8]	28.6 [6.4–59.8]	44.9 [13.3–68.3]	40.2 [11.5–67.9]	40.2 [11.5–67.9]
ΔF_{ins} (%)	–	−76.8 [−95.4; −70.4]	−80.7 [−95.4; −76.5]	–	−78.8 [−95.7; −72.7]	−84.3 [−95.7; −80.3]
ΔF_{costi} (%)	–	+157 [+97; +192]	+193 [+127; +235]	–	+165 [+110; +240]	+235 [+162; +366]
ΔV (%)	–	−17.4 [−67.4; 0.0]	−17.4 [−67.4; 0.0]	–	−25.3 [−69.7; 0.0]	−25.3 [−69.7; 0.0]
Δ km (%)	–	+172 [+104; +288]	+216 [+128; +288]	–	+179 [+121; +294]	+255 [+171; +358]
Δ ore (%)	–	+175 [+113; +363]	+224 [+140; +363]	–	+186 [+145; +402]	+271 [+200; +402]

L'invarianza dipende dal regime del vincolo. Sotto una frequenza di soglia $\bar{X}$ (ricavata nella Sezione 3.9.2) il carico per ritiro $Q_{ru} = W_{rt_u}/X_r$ è grande e la capacità determina il numero di camion; sopra $\bar{X}$ il vincolo attivo è il turno e il giro non cambia più con X_r. Nei sottocampioni di Fabriano con $N = 1000$ (organico, CW, 30 seed), da $X_r = 0.5$ a $X_r = 2$ i camion per giro passano da 13.3 a 5.0; da $X_r = 2$ in poi ogni giro usa 5.0 camion, percorre 130.2 km, dura 2264 min e satura il turno al 94.3%, mentre la saturazione fisica scende come $1/X_r$ (dal 62.9% a $X_r = 2$ al 21.0% a $X_r = 6$). Il costo settimanale è quindi lineare in X_r: ogni mezzo ritiro settimanale in più costa la stessa cifra (606 € in questo esempio). Tra $\gamma = 0.50$ e $\gamma = 0.90$ cambiano solo frequenze già sopra la soglia (organico e indifferenziata; il vetro resta in mediana a 0.5), quindi cambia il numero di giri e non il giro. La saturazione fisica del 31–35% a $\gamma = 0.90$ non indica rotte inefficienti: il camion termina il turno prima di riempirsi perché ritira meno rifiuto a ogni passaggio.

Tra i due algoritmi la differenza fisica sta nel giro: nel regime a tempo Greedy satura il turno all'88.2% contro il 79.6% di CW (mediane), con una quota di viaggio del 40.2% contro il 28.6%.

3.8.3 Struttura del disservizio: la frequenza di minimo disservizio

L'insoddisfazione di un rifiuto, $F_{\text{insoddis}}(X_r) = \sum_u \big[\alpha \max(0, x^*_{ru} - X_r) + \beta \max(0, X_r - x^*_{ru})\big]$, è convessa e lineare a tratti in X_r, con pendenza

$$\frac{dF_{\text{insoddis}}}{dX_r} = -\alpha\, n_>(X_r) + \beta\, n_<(X_r), \tag{3.5}$$

dove $n_>(X_r)$ e $n_<(X_r)$ sono gli utenti con frequenza ideale rispettivamente maggiore e minore di X_r. La pendenza cambia segno quando la quota di utenti ancora sotto-serviti scende sotto $\beta/(\alpha+\beta) = 1/6$: la frequenza di minimo disservizio è il quantile $\alpha/(\alpha+\beta) = 83.3\%$ delle frequenze ideali degli utenti. Poiché x^*_{ru} è il prodotto di un valore base per rifiuto e di un moltiplicatore per tipologia (0.7, 1.0, 1.5, 2.0; Tabella 3.5), il quantile coincide con la frequenza ideale di una sola tipologia e dipende soltanto dal mix degli utenti. La Tabella 3.20 riporta il quantile, il punto della griglia con disservizio minimo e, per confronto, la frequenza scelta a $\gamma = 0.95$: coincidono in tutti i 30 casi.

Tabella 3.20: Frequenza ideale al quantile 83.3% → frequenza della griglia con disservizio minimo, calcolata con le proporzioni nominali del mix. In tutti i 30 casi coincide con X^*_r di CW a $\gamma = 0.95$ (mediana sui seed; Fabriano: istanza completa).

Scenario	Tipologia al quantile	Organico	Indifferenziata	Plastica	Carta	Vetro
Residenziale	palazzina piccola	3.75→4.0	3.00→3.0	2.55→2.5	1.50→1.5	0.75→1.0
Suburbano	palazzina piccola	3.75→4.0	3.00→3.0	2.55→3.0	1.50→1.5	0.75→1.0
Misto periferia	palazzina piccola	3.75→4.0	3.00→3.0	2.55→3.0	1.50→1.5	0.75→1.0
Villette	famiglia	2.50→2.5	2.00→2.0	1.70→2.0	1.00→1.0	0.50→0.5
Grandi condomini	palazzina grande	5.00→5.0	4.00→4.0	3.40→3.5	2.00→2.0	1.00→1.0
Fabriano	palazzina piccola	3.75→4.0	3.00→3.0	2.55→2.5	1.50→1.5	0.75→1.0

Dalla (3.5) si ottiene anche quanto vale ciascun mezzo ritiro in più. Il primo passo dell'organico, da 0.5 a 1.0, trova tutti gli utenti sotto-serviti e riduce il disservizio di $\alpha/2 = 5$ unità per utente. A Fabriano il quantile dell'organico (3.75) e quello del vetro (0.75) cadono a metà di una cella della griglia: nel passo da 3.5 a 4.0 (e da 0.5 a 1.0 per il vetro) nel primo quarto della cella sono ancora sotto-serviti il 31.3% degli utenti (palazzine piccole e grandi) e il disservizio scende, nel secondo resta sotto-servito solo il 4.6% (palazzine grandi) e il disservizio risale; il guadagno netto è di 0.077 unità per utente, 65 volte meno del primo passo. Nel mix residenziale lo stesso passo vale 0.2 unità per utente (189 unità misurate sul sintetico con $N = 1000$). Nelle villette e nei grandi condomini, invece, il quantile cade su un punto della griglia e questo passo a guadagno quasi nullo non esiste.

3.8.4 Soglie di γ, soluzioni discrete e plateau

Il problema è separabile per rifiuto e $X_r^*(\gamma)$ si muove lungo l'inviluppo convesso inferiore dei punti $(F_{\text{costi}}(X_r), F_{\text{insoddis}}(X_r))$. Il passo da X_a a X_b conviene quando $\gamma\, k_{\text{scala}}\,(F_a - F_b) \geq (1-\gamma)(C_b - C_a)$, cioè per

$$\gamma \geq \gamma^* = \frac{s}{k_{\text{scala}} + s}, \qquad s = \frac{C_b - C_a}{F_a - F_b}, \tag{3.6}$$

dove s è il costo in euro di un'unità di disservizio evitata. Ogni passo ha la sua soglia, il numero di passi è finito e la soluzione è costante tra due soglie consecutive: sui 19 valori di γ le soluzioni distinte sono in mediana 9 per CW e 8 per Greedy (da 6 a 10 a seconda dell'istanza), e l'intervallo più lungo con la stessa soluzione va per CW in mediana da $\gamma = 0.55$ (0.35–0.60) a $\gamma = 0.90$ (0.75–0.95), 7 passi della griglia su 19 (5–13).

Le soglie si separano in due gruppi. I passi di avvicinamento al quantile hanno guadagni grandi e quindi s piccolo; i passi che attraversano il quantile hanno un guadagno quasi nullo (Sezione 3.8.3) ma costano un mezzo giro intero, perché cadono nel regime a tempo, e quindi hanno s grande e γ^* vicino a 1. Il plateau è il vuoto tra i due gruppi. Su Fabriano l'ultimo passo di avvicinamento della frontiera di CW costa $s = 0.622\,€$ per unità e, con $k_{\text{scala}} = 0.546$, entra a $\gamma^* = 0.533$; il passo successivo costa $s = 7.90\,€$ ed entra a $\gamma^* = 0.935$. La (3.6) riproduce quindi esattamente il plateau $[0.55, 0.90]$ della Figura 3.7. Sulle 22 istanze replicate, in almeno 406 coppie istanza-seed su 660 (62%, CW) i passi che stanno sopra il vuoto più ampio tra soglie sono proprio quelli che attraversano il quantile, organico $3.5 \to 4.0$ e vetro $0.5 \to 1.0$.

La forma della frontiera ne è la conseguenza (Figura 3.13). Il costo marginale, in euro per unità di disservizio evitata, cresce lungo la frontiera in tutte le coppie istanza-seed: il primo passo costa in mediana $0.087\,€$ per unità (0.050–0.156), l'ultimo $4.95\,€$ (0.49–9.10), con un rapporto mediano di 56 (4–158). In 17 istanze su 23 il salto più grande cade tra $\gamma = 0.85$ e $\gamma = 0.95$; a Fabriano è il passo che attraversa il quantile. Le eccezioni più nette sono le villette ($\gamma = 0.50$) e i grandi condomini ($\gamma = 0.35$), dove il quantile cade sulla griglia: lì la frontiera termina senza il passo costoso e $\gamma = 0.50$ e $\gamma = 0.90$ danno la stessa soluzione nel 57% e nel 100% dei seed (CW). Nelle altre

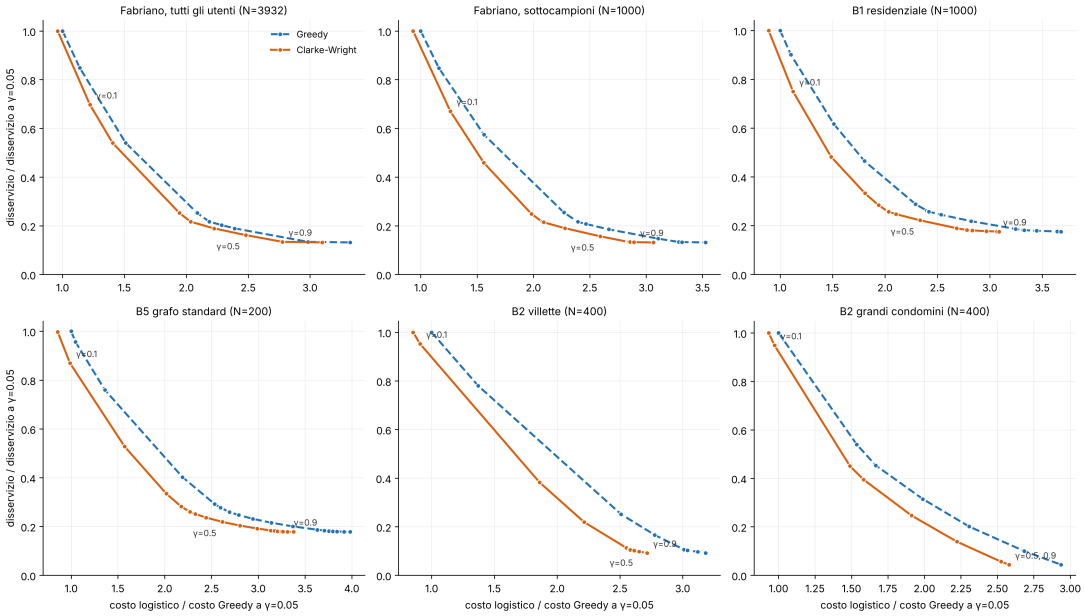


Figura 3.13: Frontiere normalizzate su sei istanze: costo logistico e disservizio di ogni soluzione divisi per quelli di Greedy a $\gamma = 0.05$ (media sui seed; un punto per valore di γ). Greedy tratteggiato, CW continuo; le etichette indicano la soluzione di CW a $\gamma = 0.10$, 0.50 e 0.90.

quattro istanze (sottocampioni e sintetico con mix di Fabriano a $N = 100$, cluster, grafo standard) il salto cade tra $\gamma = 0.65$ e $\gamma = 0.80$.

Ne seguono tre indicazioni per la scelta di γ. La prima è che il decisore sceglie tra poche soluzioni discrete e non tra valori continui di γ: tutti i valori del plateau, in mediana da 0.55 a 0.90, producono lo stesso servizio. La seconda è che lo stesso valore di γ non ha lo stesso significato in istanze diverse: per la (3.6) un passo con costo s entra a $\gamma^* = s/(k_{\text{scala}} + s)$, e k_{scala} varia tra 0.55 e 2.05. La grandezza confrontabile è il prezzo che si accetta di pagare per unità di disservizio evitata: in mediana 0.087 € per unità per il primo passo e 4.95 € (tra 0.5 e 9) per l'ultimo. La terza è un limite del modello: la posizione del plateau e del salto finale dipende dal passo della griglia (0.5), che decide se il quantile cade dentro una cella, e dal rapporto α/β, che fissa il quantile. Una griglia più fine dividerebbe il passo finale in due passi con costi diversi.

Tabella 3.21: Confronto tra algoritmi. A pari γ: quota di coppie istanza-seed in cui la soluzione di CW domina quella di Greedy (costo e disservizio non peggiori, almeno uno migliore) o le due non sono confrontabili (CW ha meno disservizio e più costo); Greedy domina solo nello 0.5% dei casi a $\gamma = 0.05$ (661 coppie, Fabriano completa inclusa). A pari frequenze: le frequenze scelte da Greedy vengono servite con le rotte di CW (stesso disservizio); quota di casi in cui CW costa meno e risparmio di costo mediano [minimo–massimo] (660 coppie).

	A pari γ		Alle frequenze di Greedy	
γ	CW domina (%)	Non confrontabili (%)	CW costa meno (%)	Risparmio (%)
0.05	99.2	0.3	99.6	8.9 [−1.2; 25.9]
0.10	52.0	48.0	99.7	9.3 [−1.2; 25.9]
0.15	41.5	58.5	100.0	11.5 [2.4; 29.9]
0.20	82.6	17.4	100.0	13.0 [0.2; 36.1]
0.30	99.5	0.5	100.0	13.2 [0.7; 36.8]
0.45	94.3	5.7	100.0	13.2 [0.7; 36.8]
0.50	86.1	13.9	100.0	13.0 [1.2; 37.1]
0.55	90.2	9.8	100.0	13.1 [0.3; 37.3]
0.70	99.8	0.2	100.0	13.2 [0.3; 37.3]
0.90	99.8	0.2	100.0	13.3 [0.3; 36.3]

3.8.5 Confronto tra Greedy e Clarke-Wright

A pari frequenza il disservizio non dipende dalle rotte, e infatti è identico per i due algoritmi in tutte le 39 600 combinazioni (istanza, seed, rifiuto, X_r). CW costa meno nel 95.3% dei casi a $X_r = 0.5$, nel 98.2% a $X_r = 1.0$ e nel 99.2–99.3% per $X_r \geq 1.5$. Il vantaggio sotto capacità non viene dai camion: a $X_r = 0.5$ CW usa più camion di Greedy nel 17.8% dei casi e meno nel 7.8%, mentre per $X_r \geq 1.5$ ne usa meno nel 28–30% e più solo nell'1.5–2.2%. Servendo con le rotte di CW le stesse frequenze scelte da Greedy, cioè a parità di disservizio, CW costa meno in tutti i casi per $\gamma \geq 0.15$ e nel 99.6–99.7% per $\gamma \leq 0.10$, con un risparmio mediano tra l'8.9% e il 13.3% (Tabella 3.21). Le cinque eccezioni sono tutte nel sintetico con mix di Fabriano ($N = 250$ e 500, $\gamma \leq 0.10$), cioè nel regime a capacità, con un extra-costo massimo dell'1.2%. La frontiera di CW sta quindi sotto quella di Greedy (Figura 3.13).

A pari γ il confronto è diverso, perché i due algoritmi possono scegliere frequenze diverse. Fuori da due bande CW domina in almeno il 97% dei casi (oltre il 99% per $\gamma \geq 0.65$). Nelle bande $\gamma = 0.10$–0.20 e $\gamma = 0.45$–0.55, invece, in una quota fino al 58.5% dei casi le due soluzioni non sono confrontabili: CW ha meno disservizio ma costa di più. Il meccanismo è la (3.6). Per uno stesso passo di frequenza il guadagno

di disservizio è identico, mentre il costo del passo è più basso per CW (in mediana del 9.6–14.4% a seconda della frequenza di partenza), quindi la soglia γ^* di CW è più bassa: lo è nel 98.6% dei 9979 passi presenti in entrambi gli algoritmi, in mediana di 0.016–0.029. Per γ compreso tra le due soglie CW ha già aumentato la frequenza e Greedy no. Le due bande sono quelle in cui cadono le soglie dei passi di avvicinamento; nel plateau non ci sono soglie e i due algoritmi scelgono le stesse frequenze. Questa è la forma generale del paradosso dei camion osservato a Fabriano (Sezione 3.6.2): a $\gamma = 0.10$ le frequenze di CW sono più alte su tutte le istanze (organico 0.87 contro 0.62, plastica 1.03 contro 0.83, carta 0.67 contro 0.50 in mediana, Tabella 3.19), e la differenza di camion e costi tra le due soluzioni dipende da queste frequenze, non dalle rotte.

3.8.6 Sintesi

Le proprietà osservate a Fabriano valgono per tutte le 23 istanze e discendono dalla struttura del modello. Oltre una frequenza di soglia il giro è fisso e il costo cresce linearmente con il numero di giri, mentre il guadagno di disservizio di ogni mezzo ritiro diminuisce fino ad annullarsi al quantile 83.3% delle frequenze ideali: la frontiera è convessa e ogni passo di frequenza entra a una soglia $\gamma^* = s/(k_{\text{scala}} + s)$. Il plateau di γ è il vuoto tra le soglie dei passi di avvicinamento e quelle dei passi che attraversano il quantile, e il salto finale del costo marginale nasce dal fatto che il quantile cade a metà di una cella della griglia. CW domina Greedy a parità di disservizio, con un risparmio di costo mediano del 9–13%; a parità di γ la dominanza vale fuori da due bande, dentro le quali CW anticipa ogni aumento di frequenza perché ogni passo gli costa meno.

3.9 Benchmark Trasversale 2 - Profilo in Frequenza e Ricerca Potata

3.9.1 Obiettivo e dati

Il Benchmark Trasversale 1 ha studiato la frequenza scelta al variare di γ. Questo benchmark guarda invece l'intera griglia $X_r = 0.5, 1.0, \ldots, 6.0$, cioè come cambiano camion, saturazioni e costi a frequenza fissata, che sono grandezze indipendenti da

γ (Sezione 3.2.4). Si usano le stesse 23 istanze di T1, per un totale di 6610 profili (istanza, seed, algoritmo, rifiuto) di 12 punti ciascuno. I valori di F_{tot} si confrontano solo all'interno dello stesso profilo, mai tra istanze o tra valori di γ. L'analisi porta a una proposta di miglioramento della procedura di ricerca, verificata su 29 istanze ricalcolate (Sezione 3.9.5).

3.9.2 Regime a capacità e regime a tempo

Sia W_r il rifiuto prodotto in una settimana dagli utenti e C_r la capacità di un camion. Per un ritiro servono almeno $W_r/(X_r C_r)$ camion per la capacità e V_r^{t} camion per il turno, dove V_r^{t} è il numero di camion del regime a tempo, che non dipende da X_r (Sezione 3.8.2). Il regime a tempo inizia quando la capacità smette di essere vincolante, cioè per

$$X_r \geq \bar{X}_r = \frac{W_r}{C_r\, V_r^{\text{t}}} = X_r \frac{\text{sat. fisica}(X_r)}{100} \quad (X_r \text{ nel regime a tempo}), \tag{3.7}$$

dove l'ultima uguaglianza segue da sat. fisica $= W_r/(X_r V_r^{\text{t}} C_r)$ e permette di calcolare la soglia da qualunque punto del regime a tempo (qui $X_r = 6$). La Tabella 3.22 confronta la soglia prevista con quella osservata, cioè la frequenza da cui il numero di camion per giro resta costante. Arrotondata al punto successivo della griglia, la previsione coincide con l'osservazione nel 95.8% dei profili e non la anticipa mai; nel 4.2% restante la soglia osservata arriva più tardi perché il carico non entra perfettamente nei camion previsti (con CW più spesso che con Greedy: fino al 10.7% dei profili dell'organico contro il 5.0%).

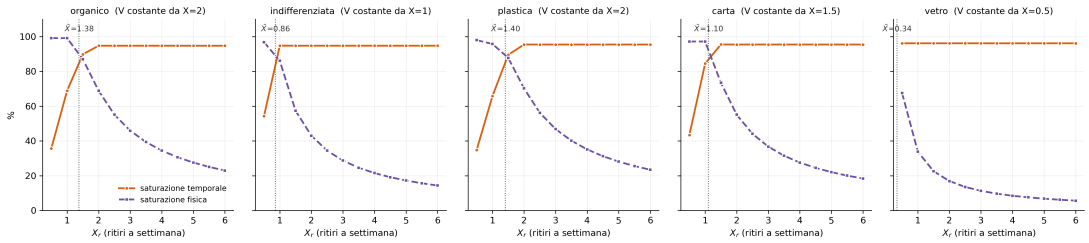


Figura 3.14: Fabriano, istanza completa, CW: saturazione temporale e fisica in funzione di X_r per rifiuto. La linea punteggiata è la soglia prevista dalla (3.7); nel titolo, la frequenza da cui il numero di camion per giro resta costante.

Tabella 3.22: Soglia tra regime a capacità e regime a tempo per rifiuto (6610 profili): soglia osservata e prevista dalla (3.7), mediana [minimo; massimo]; quota di profili in cui la soglia osservata coincide con la previsione arrotondata alla griglia o arriva dopo; saturazione fisica alla soglia osservata.

Rifiuto	Algoritmo	Soglia osservata	Soglia prevista	Coincide (%)	Dopo (%)	Sat. fisica alla soglia (%)
Organico	CW	1.5 [0.5; 3.5]	1.00 [0.25; 2.84]	89.3	10.7	74 [48; 100]
	Greedy	1.0 [0.5; 2.5]	0.95 [0.25; 2.34]	95.0	5.0	72 [50; 100]
Indifferenziata	CW	1.0 [0.5; 2.0]	0.62 [0.16; 1.77]	95.9	4.1	69 [31; 100]
	Greedy	1.0 [0.5; 1.5]	0.60 [0.16; 1.46]	99.5	0.5	66 [31; 100]
Plastica	CW	1.0 [0.5; 3.0]	0.91 [0.22; 2.49]	89.6	10.4	73 [44; 99]
	Greedy	1.0 [0.5; 3.0]	0.86 [0.21; 2.49]	96.7	3.3	73 [42; 100]
Carta	CW	1.0 [0.5; 2.5]	0.71 [0.17; 1.95]	93.9	6.1	72 [35; 100]
	Greedy	1.0 [0.5; 2.5]	0.68 [0.17; 1.95]	98.0	2.0	75 [33; 100]
Vetro	CW	0.5 [0.5; 1.0]	0.25 [0.06; 0.70]	100.0	0.0	51 [12; 75]
	Greedy	0.5 [0.5; 1.0]	0.24 [0.06; 0.69]	100.0	0.0	48 [13; 69]

La Figura 3.14 mostra il meccanismo su Fabriano. Sotto la soglia la saturazione fisica è vicina al 100% e quella temporale cresce con X_r, perché a ogni ritiro c'è meno rifiuto e lo stesso camion visita più utenti; sopra la soglia la saturazione temporale resta ferma intorno al 95% e quella fisica scende come $1/X_r$. Per indifferenziata, carta e vetro la soglia osservata è il primo punto della griglia dopo quella prevista, per organico e plastica il secondo. Il vetro, che ha la capacità più alta (a pari merito con l'indifferenziata) e la produzione per utente più bassa, è nel regime a tempo già a $X_r = 0.5$ in quasi tutti i profili (soglia prevista 0.25 in mediana): ogni mezzo ritiro in più del vetro costa quindi un giro intero, il che contribuisce a rendere il suo passo da 0.5 a 1.0 uno degli ultimi a entrare nella soluzione (Sezione 3.8.4).

3.9.3 Sensibilità attorno alla frequenza ottima

Sul singolo profilo $F_{\text{tot}}(X_r)$ è unimodale sulla griglia nel 99.8% dei casi (sui 6610 profili e 19 valori di γ; 97.8% a $\gamma = 0.10$), ma il minimo non cade in generale nel punto di incrocio tra la componente di disservizio e quella di costo: cade dove il costo di un mezzo ritiro in più eguaglia il disservizio che evita, secondo la soglia (3.6). La Tabella 3.23 mostra che cosa succede spostandosi di mezzo ritiro dall'ottimo a $\gamma = 0.5$.

Nel regime a tempo il costo è proporzionale al numero di giri, quindi mezzo ritiro in più a partire da X^* aumenta il costo di $0.5/X^*$: il 20% da 2.5, il 33% da 1.5, il 100% da 0.5, come in tabella. Il disservizio, invece, si comporta in modo diverso per i diversi rifiuti. Per carta, indifferenziata e plastica mezzo ritiro in più aumenta in mediana

Tabella 3.23: Effetto di mezzo ritiro in più o in meno rispetto a X_r^* (CW, $\gamma = 0.5$): variazioni percentuali di costo logistico, disservizio e F_{tot}, mediana [minimo; massimo] sulle 23 istanze (media sui seed). Per il vetro il passo in meno esiste solo in 2 istanze.

Rifiuto	Passo	ΔF_{costi} (%)	ΔF_{ins} (%)	ΔF_{tot} (%)
Organico	+0.5	+18.7 [+10.0; +20.0]	−14.4 [−18.9; +69.6]	+2.8 [+1.2; +28.4]
	−0.5	−18.7 [−20.0; −10.0]	+82.7 [+37.1; +217.0]	+26.3 [+1.9; +35.6]
Indifferenziata	+0.5	+20.0 [+12.5; +25.0]	+11.9 [−4.9; +87.0]	+13.3 [+6.8; +36.8]
	−0.5	−20.0 [−25.0; −12.5]	+67.3 [+44.7; +271.2]	+18.0 [+0.1; +48.9]
Plastica	+0.5	+20.3 [+14.3; +28.6]	+17.0 [−7.6; +84.9]	+18.4 [+9.1; +25.1]
	−0.5	−20.3 [−28.6; −14.3]	+49.9 [+34.1; +161.8]	+5.8 [+3.1; +35.6]
Carta	+0.5	+35.6 [+21.8; +50.0]	+34.3 [+2.3; +173.9]	+30.5 [+19.3; +76.6]
	−0.5	−33.7 [−50.0; −15.7]	+102.0 [+68.6; +739.3]	+29.5 [+6.2; +172.2]
Vetro	+0.5	+100.0 [+50.0; +100.0]	−7.5 [−51.5; +352.9]	+49.6 [+9.2; +155.5]
	−0.5	−44.4 [−50.0; −38.9]	+682.5 [+194.0; +1171.0]	+38.2 [+5.1; +71.2]

anche il disservizio (+12–34%): in almeno metà delle istanze la frequenza scelta a $\gamma = 0.5$ è già quella di minimo disservizio (Sezione 3.8.3), per cui il passo peggiora entrambe le componenti e F_{tot} cresce del 13–31%. L'organico, che a $\gamma = 0.5$ sta sotto la propria frequenza di minimo disservizio, è l'unico rifiuto con un vero compromesso: mezzo ritiro in più costa il 18.7% in più e riduce il disservizio del 14.4%, con F_{tot} che sale solo del 2.8%.

Un F_{tot} quasi piatto vicino all'ottimo non indica quindi una soluzione fisicamente stabile, ma una quasi indifferenza secondo i pesi: nell'esempio dell'organico, due soluzioni con valori di F_{tot} distanti meno del 3% differiscono di circa un quinto nel costo e di un settimo nel disservizio. La sensibilità è inoltre asimmetrica: togliere mezzo ritiro aumenta il disservizio del 50–102% (escluso il vetro), mentre aggiungerlo lo riduce al più del 14% (organico), coerentemente con una penalità di sotto-servizio cinque volte quella di sovra-servizio ($\alpha/\beta = 5$).

3.9.4 Confronto tra algoritmi a pari frequenza

La Figura 3.15 riassume il confronto tra gli algoritmi lungo tutta la griglia. Il vantaggio logistico di CW è in mediana del 10.1% a $X_r = 0.5$ (4.1–21.5% a seconda dell'istanza), dell'11.3% a $X_r = 1.0$ e del 14.6% da $X_r = 2$ in poi (7.2–39.1%). I camion per giro seguono il regime. A $X_r = 0.5$, dove decide la capacità, CW ne usa in mediana l'1.8% in più di Greedy (da −11.7% a +6.6%): il suo vantaggio sotto capacità viene solo dai chilometri. Da $X_r = 2$, dove decide il turno, ne usa il 5.8% in meno (fino al −35%),

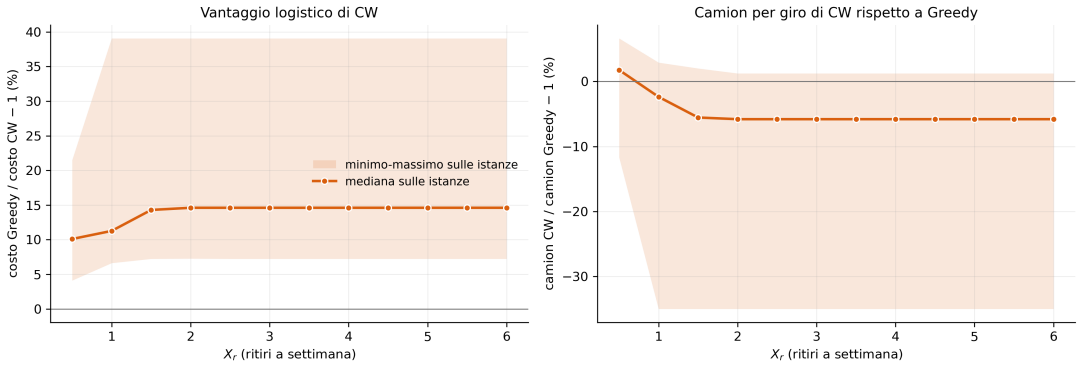


Figura 3.15: CW rispetto a Greedy a pari X_r (somma sui rifiuti, media sui seed): vantaggio logistico, cioè costo di Greedy diviso costo di CW meno uno, e variazione percentuale dei camion per giro. Linea: mediana sulle 23 istanze; fascia: minimo e massimo.

perché il tempo risparmiato in viaggio lascia spazio a più utenti per camion. Da $X_r = 2$ in poi entrambe le curve sono costanti, come atteso dal fatto che oltre la soglia il giro non cambia. Il vantaggio maggiore nel regime a tempo è il motivo per cui il gap tra gli algoritmi è più alto quando la soluzione scelta sta sopra la soglia, come a Fabriano a $\gamma = 0.5$ rispetto a $\gamma = 0.1$ (Sezione 3.6).

3.9.5 Ricerca potata della griglia

La struttura del disservizio suggerisce una riduzione della ricerca. $F_{\text{insoddis}}(X_r)$ dipende solo da X_r e dalle frequenze ideali degli utenti, quindi si calcola su tutta la griglia senza costruire alcuna rotta. Sia $X_r^{\min}$ il punto della griglia con disservizio minimo, cioè la frequenza al quantile 83.3% della Sezione 3.8.3. Per $X_r > X_r^{\min}$ il disservizio non diminuisce; se nemmeno il costo logistico diminuisce, ogni $X_r > X_r^{\min}$ è peggiore di $X_r^{\min}$ per qualunque γ e k_{scala} e non va instradata. La ricerca potata valuta quindi solo $X_r \leq X_r^{\min}$.

La condizione sul costo non è garantita a priori, perché le rotte sono euristiche, ma è verificata in tutti i 6610 profili dei benchmark: il costo per $X_r > X_r^{\min}$ non scende mai sotto quello di $X_r^{\min}$, e su 125 590 scelte (6610 profili per 19 valori di γ) la frequenza ottima sta sempre entro $X_r^{\min}$. La potatura valuta in media 4.78 frequenze su 12 (-60.1%): 1.9 per il vetro, 3.0 per la carta, 5.1 per la plastica, 6.0 per l'indifferenziata

e 7.9 per l'organico. Rispetto a una ricerca che parte da $X_r = 0.5$ e si ferma al primo aumento di F_{tot}, che trova il minimo nel 99.9% dei casi, la potatura è esatta nei casi esaminati, non dipende da γ e, per coprire tutti i 19 valori di γ, richiede meno valutazioni (4.78 contro 5.72; per un solo valore di γ la discesa ne richiede in media 4.60).

La regola è stata implementata e verificata ricalcolando 29 istanze (sintetico originale con $N = 100$, 500, 1000; scenari residenziale, villette e grandi condomini; grafo standard; sottocampioni di Fabriano con $N = 1000$ e 2000; Fabriano completa). Per ogni istanza e algoritmo sono state eseguite sia la griglia completa sia quella potata, con lo stesso insieme di processi paralleli. Le 1382 righe della griglia potata sono identiche a quelle della griglia completa e le frequenze scelte coincidono in tutte le 5510 scelte (29 istanze, 2 algoritmi, 5 rifiuti, 19 valori di γ). Anche le 4862 righe ricalcolate coincidono con quelle dei CSV dei benchmark, entro la precisione con cui questi sono salvati: i risultati sono riproducibili.

Tabella 3.24: Ricerca potata contro griglia completa (stesso insieme di processi, stessa macchina; mediana sui seed): quota di frequenze valutate, rapporto tra i tempi reali e tempo reale della griglia completa.

		Tempo potata / completa		Completa (s)	
Istanza	Valutazioni	CW	Greedy	CW	Greedy
Sintetico, $N = 100$	0.40	0.86	0.85	5.4	5.4
Sintetico, $N = 500$	0.40	0.80	0.84	6.1	5.6
Sintetico, $N = 1000$	0.40	0.68	0.80	8.8	6.1
Residenziale, $N = 400$	0.40	0.82	0.84	5.9	5.6
Villette, $N = 400$	0.27	0.69	0.70	5.8	5.5
Grandi condomini, $N = 400$	0.52	0.95	0.98	5.9	5.5
Grafo standard, $N = 200$	0.40	0.85	0.86	5.5	5.4
Fabriano, $N = 1000$	0.40	0.67	0.82	8.7	6.2
Fabriano, $N = 2000$	0.40	0.55	0.72	21.7	7.8
Fabriano, $N = 3932$	0.40	0.43	0.60	87.6	16.8

Il risparmio di tempo è minore di quello di valutazioni e cresce con la dimensione dell'istanza (Tabella 3.24). Fino a $N = 500$ la griglia completa richiede tra 5.4 e 6.1 s indipendentemente da N, segno di un costo fisso (avvio dei processi e trasferimento dei dati) che la potatura non riduce, e il tempo scende solo del 14–20%. Su Fabriano completa, dove prevale il routing, il tempo di CW passa da 87.6 a 37.7 s (-57%, vicino al -60% delle valutazioni) e quello di Greedy da 16.8 a 10.1 s (-40%). Sulle 29 istanze

il tempo totale scende del 29.7% e il tempo di CPU del 31.9%. Il numero di frequenze valutate dipende dal mix tipologico, perché questo fissa il quantile: 27% della griglia nelle villette, 52% nei grandi condomini.

L'applicazione operativa ha due limiti. Il primo è che la condizione sul costo è verificata empiricamente e non garantita: un'implementazione prudente dovrebbe valutare anche il primo punto oltre $X_r^{\min}$ e controllare che il costo non scenda. Il secondo riguarda k_{scala}, che nei benchmark è calcolato sulla griglia completa di Greedy: con la ricerca potata va definito in altro modo, oppure la scelta va espressa direttamente come prezzo accettato per unità di disservizio (Sezione 3.8.4), che non richiede k_{scala}.

3.9.6 Sintesi

A frequenza fissata la soluzione attraversa due regimi separati da una soglia prevedibile, $\bar{X}_r = W_r/(C_r V_r^{\text{t}})$, che coincide con quella osservata nel 95.8% dei profili e non la anticipa mai. Oltre la soglia il giro è fisso, il costo cresce in proporzione al numero di giri e il vantaggio di CW si stabilizza al 14.6% in mediana, con il 5.8% di camion in meno; sotto la soglia il vantaggio è minore e non viene dai camion. Vicino all'ottimo un F_{tot} piatto può nascondere differenze di un quinto nel costo, e togliere mezzo ritiro costa più disservizio di quanto aggiungerlo faccia risparmiare. Infine, poiché il disservizio non richiede il routing, la griglia si può potare alla frequenza di minimo disservizio: in tutti i casi esaminati la soluzione non cambia, le valutazioni scendono del 60% e il tempo di calcolo su Fabriano completa del 40–57%.

3.10 Discussione complessiva

Questa sezione riunisce i risultati dei cinque benchmark e dei due benchmark trasversali in quattro domande: che cosa decide γ, quanto vale Clarke-Wright rispetto a Greedy e perché, che cosa cambia da un'istanza all'altra e quanto sono solide queste conclusioni. I valori riportati sono quelli delle sezioni precedenti, a cui si rimanda per i dettagli.

3.10.1 Che cosa decide γ

Il parametro γ non modifica le rotte: a frequenza fissata camion, chilometri e ore sono gli stessi per ogni γ, che interviene solo nella scelta di X_r^* (Sezione 3.2.4). Per questo la soluzione è costante a tratti: sui 19 valori di γ le soluzioni distinte sono da 6 a 10 per istanza e la stessa soluzione resta ottima, in mediana, per γ tra 0.55 e 0.90 (Sezione 3.8.4). Il confronto tra politiche va quindi fatto sulla soluzione fisica e non sul valore di F_{tot}, che cambia anche solo perché cambiano i pesi.

In unità fisiche, passare da $\gamma = 0.10$ a $\gamma = 0.50$ riduce il disservizio del 77% (mediana sulle istanze, CW) e aumenta del 157–175% costo, chilometri e ore di lavoro; passare da 0.50 a 0.90 toglie altri 4 punti di disservizio al prezzo di altri 36 punti di costo (Tabella 3.19). Il meccanismo fisico è il cambio di regime (Sezione 3.9.2). Sotto la soglia $\bar{X}_r = W_r/(C_r V_r^{\text{t}})$ il carico per ritiro rende vincolante la capacità, sopra quella soglia il turno: il giro non cambia più e il costo cresce in proporzione al numero di giri. Ne deriva il paradosso dei camion: la politica più economica usa più camion per giro (a Fabriano 145 contro 93 per Greedy), perché con frequenze basse ogni camion si riempie prima di esaurire il turno, mentre le attivazioni settimanali e il lavoro sono minimi. L'effetto cresce con il carico per fermata, da assente nelle villette a un rapporto di 3.3 nei grandi condomini (Sezione 3.4). Tra $\gamma = 0.50$ e $\gamma = 0.90$, invece, la flotta per giro non cambia mai: cambia solo quante volte la si usa.

Il disservizio non si annulla mai. Con una frequenza unica per rifiuto e frequenze ideali diverse tra tipologie, il minimo raggiungibile cade al quantile $\alpha/(\alpha+\beta) = 83.3\%$ delle frequenze ideali degli utenti, previsto esattamente in tutti i 30 casi verificati (Sezione 3.8.3). Avvicinandosi a quel quantile ogni mezzo ritiro in più evita sempre meno disservizio, mentre nel regime a tempo costa sempre lo stesso: il costo marginale cresce quindi a ogni passo, in tutte le coppie istanza-seed, da 0.087 € a 4.95 € per unità di disservizio evitata (mediane del primo e dell'ultimo passo). Il salto finale nasce dal fatto che il quantile cade a metà di una cella della griglia: a Fabriano l'ultimo passo costa 7.9 € per unità, aumenta il costo logistico dell'11.6% e riduce il disservizio dell'1.8%. Nelle villette e nei grandi condomini, dove il quantile cade su un punto della griglia, il salto finale non esiste.

Per il decisore ne seguono due indicazioni. La prima è che la scelta è tra poche

soluzioni discrete, ciascuna con un prezzo esplicito per unità di disservizio evitata: la soluzione del plateau è l'ultima prima del salto, e la successiva va giustificata con quel prezzo. La seconda è che γ non è trasferibile da un'istanza all'altra, perché un passo di costo s entra a $\gamma^* = s/(k_{\text{scala}} + s)$ e k_{scala} varia tra 0.55 e 2.05: la grandezza da fissare è il prezzo accettato, non il peso.

3.10.2 Quanto vale Clarke-Wright e perché

Il confronto corretto tra i due algoritmi è a parità di frequenze, cioè a parità di disservizio. In questo confronto CW costa meno di Greedy nel 95.3% delle combinazioni a $X_r = 0.5$ e nel 99.2–99.3% per $X_r \geq 1.5$; servendo con CW le frequenze scelte da Greedy il costo scende nel 99.6–100% dei casi, del 9–13% in mediana (Sezione 3.8.5), e a Fabriano del 6.8–7.0% con 5 camion in meno su 93. La frontiera di CW sta quindi sotto quella di Greedy.

Il vantaggio ha due componenti con comportamento diverso (Sezione 3.9.4). Quella dei chilometri è sempre presente: CW percorre per giro dal 30% al 42% di chilometri in meno nel sintetico al crescere di N e il 47% in meno a Fabriano. Quella dei camion esiste solo nel regime a tempo, dove il tempo risparmiato in viaggio lascia spazio a più utenti per camion (-5.8% di camion per giro in mediana); sotto capacità CW non risparmia camion e anzi ne usa in mediana l'1.8% in più, e raggiunge la soglia di regime più tardi di Greedy (nel 10.7% dei profili dell'organico contro il 5.0%). Il vantaggio logistico passa così dal 10.1% a $X_r = 0.5$ al 14.6% da $X_r = 2$ in poi.

A pari γ, invece, i due algoritmi possono scegliere frequenze diverse. Poiché ogni aumento di frequenza costa meno a CW, la sua soglia γ^* è più bassa nel 98.6% dei passi e CW alza le frequenze prima di Greedy: per γ tra 0.10 e 0.20 e tra 0.45 e 0.55 le soluzioni scelte non sono confrontabili fino al 58.5% dei casi, perché CW ha meno disservizio ma costa di più. È il caso di Fabriano a $\gamma = 0.10$, dove CW costa il 7.2% in più e ha il 17.8% di disservizio in meno: non è un peggioramento del routing ma una scelta di servizio diversa.

Il gap su F_{tot} combina questi elementi. È il prodotto del vantaggio logistico L_g per il peso w del costo nel totale, più lo spostamento di X^*, e il suo massimo cade a $\gamma = 0.5$ in tutti i benchmark (nel grafo standard non distinguibile da $\gamma = 0.1$) perché lì X^* è

già nel regime a tempo, dove L_g è più alto, e il peso del costo è ancora alto. A $\gamma = 0.1$ la soluzione è sotto la soglia e L_g è minore, a $\gamma = 0.9$ il termine di disservizio, uguale per i due algoritmi, diluisce il vantaggio: a Fabriano L_g vale 5.3, 7.5 e 7.4% e w vale 0.55, 0.556 e 0.197, per un gap di 3.88, 4.21 e 1.46% (Sezione 3.6).

Il prezzo di CW è il tempo di calcolo, che oltre la componente fissa cresce circa come N^2 e più rapidamente di quello di Greedy (Sezione 3.3). Su Fabriano completa una griglia richiede 87.6 s contro 16.8 s misurando entrambi con un unico insieme di processi (Sezione 3.9.5); nella campagna principale, dove ogni rifiuto avvia i propri processi, i tempi erano 100.8 e 42.3 s. La ricerca potata porta CW a 37.7 s senza cambiare la soluzione.

3.10.3 Che cosa cambia da un'istanza all'altra

Le caratteristiche dell'istanza spostano molto i costi e poco il vantaggio relativo di CW, che dipende soprattutto dal peso del viaggio nel costo.

- **Dimensione.** Il gap a $\gamma = 0.5$ scende da 21.7% a $N = 100$ a una fascia tra 8.7% e 10.7% per $N = 500$–1000, con un minimo a 500 e una risalita a 750 legati al numero intero di camion risparmiati (Sezione 3.3). Il risparmio relativo di chilometri di CW cresce con N, ma il peso del viaggio cala (dal 59.8% al 28.0% del tempo di giro) e i due effetti quasi si compensano.

- **Tipologia urbanistica.** Il mix cambia il carico per fermata, il regime e la frequenza di minimo disservizio, e quindi i costi: a $\gamma = 0.5$ il costo logistico di CW è 3.1 volte più alto nei grandi condomini che nelle villette. Il gap, invece, resta tra 11.6% e 12.4% in quattro scenari su cinque (9.7% nel misto periferia).

- **Distribuzione spaziale.** Concentrare gli utenti attorno al deposito riduce il costo del 20% senza cambiare le frequenze, e riduce il gap a $\gamma = 0.5$ da 11.6% a 8.9% perché il viaggio pesa meno (27.8% contro 39.6% del tempo di giro di CW).

- **Rete reale.** Il gap di Fabriano (4.2% a $\gamma = 0.5$) è molto più basso di quello del sintetico originale, ma non per rotte peggiori: a Fabriano il viaggio è il 6.4% del tempo di giro di CW e CW percorre il 47% di chilometri in meno, come

nei sintetici alla stessa dimensione (46–49%). Un sintetico con area e mix di Fabriano dà a $N = 3932$ un gap del 4.58%, contro 8.75% con l'area originale (Sezione 3.6.3): la differenza dipende da area, densità e mix, e la struttura della rete stradale incide al più per 2.1 punti.

3.10.4 Solidità delle conclusioni

Le conclusioni sui benchmark sintetici si basano su 30 seed per istanza, e la variabilità tra istanze non è trascurabile: con il solo seed 42 il gap del grafo standard a $\gamma = 0.1$ sarebbe stato 3.12% contro una media di 8.22% (Sezione 3.7). Fabriano completa è una singola istanza deterministica; la sua variabilità è stimata con sottocampioni di utenti reali, i cui intervalli di confidenza sottostimano l'incertezza per $N \geq 2500$ perché i campioni condividono gran parte degli utenti. Le proprietà strutturali (soluzione costante a tratti, soglia di regime, frequenza di minimo disservizio, dominanza di CW a pari frequenze) valgono su tutte le 23 istanze esaminate e, dove derivano dalla formulazione, sono state ricavate analiticamente e verificate sui dati. Infine, 29 istanze ricalcolate riproducono i CSV dei benchmark riga per riga (Sezione 3.9.5). Restano non spiegati, e sono dichiarati come tali, il peggior impacchettamento di CW sotto capacità, la risalita del gap a $N = 750$ e lo scarto positivo dei chilometri reali rispetto al sintetico a $N \leq 250$.

Conclusioni e sviluppi futuri

Il lavoro ha affrontato la pianificazione della raccolta differenziata porta a porta con un modello bi-obiettivo, in cui il disservizio percepito dagli utenti e il costo logistico dell'azienda sono combinati nella funzione F_{tot} con peso γ. Per ogni tipologia di rifiuto la frequenza settimanale X_r è scelta su una griglia da 0.5 a 6 ritiri, e per ogni frequenza le rotte sono costruite da due euristiche: un algoritmo costruttivo Greedy e l'algoritmo dei risparmi di Clarke-Wright. La sperimentazione comprende cinque benchmark (dimensione, tipologia urbanistica, distribuzione spaziale, rete reale di Fabriano, grafo standard) e due benchmark trasversali, con 30 seed per ogni istanza sintetica o campionata e 19 valori di γ applicati in post-elaborazione. I risultati principali sono cinque.

La scelta di γ è una scelta tra poche soluzioni, ciascuna con un prezzo. Poiché γ non modifica le rotte ma solo la frequenza scelta, la soluzione è costante a tratti: su 19 valori di γ ogni istanza produce da 6 a 10 soluzioni distinte, e in mediana la stessa soluzione è ottima per tutti i γ tra 0.55 e 0.90. Ogni aumento di frequenza entra nella soluzione quando γ supera la soglia $s/(k_{scala} + s)$, dove s è il suo costo in euro per unità di disservizio evitata. Il costo marginale cresce a ogni passo, da circa 0.09 a circa 5 € per unità in mediana, e l'ultimo passo è il più caro: a Fabriano aumenta il costo logistico dell'11.6% per ridurre il disservizio dell'1.8%. Poiché lo stesso γ corrisponde a prezzi diversi in istanze diverse (k_{scala} varia tra 0.55 e 2.05), la decisione va espressa come prezzo accettato per unità di disservizio, non come valore di γ.

Il disservizio ha un minimo strutturale e la flotta ha due regimi. Con una frequenza unica per rifiuto e frequenze ideali diverse tra tipologie di utenza, il disservizio

minimo si raggiunge al quantile $\alpha/(\alpha+\beta) = 83.3\%$ delle frequenze ideali, una previsione verificata in tutti i casi esaminati, e non si annulla. Sul lato dei costi la frequenza attraversa due regimi, separati da una soglia prevedibile $\bar{X}_r = W_r/(C_r V_r^t)$ che coincide con quella osservata nel 95.8% dei casi: sotto la soglia vincola la capacità dei camion, sopra il tempo del turno, il giro non cambia più e il costo cresce in proporzione al numero di giri. Da qui il paradosso dei camion: la politica più economica usa più camion per giro (a Fabriano 145 contro 93 per Greedy), mentre tra $\gamma = 0.5$ e $\gamma = 0.9$ la flotta per giro resta identica e cresce solo il lavoro.

Clarke-Wright domina Greedy a parità di disservizio, non a parità di γ. Servendo le stesse frequenze, CW costa meno di Greedy nel 99.6–100% dei casi, del 9–13% in mediana e del 7% a Fabriano, con 5 camion in meno su 93. Il vantaggio viene dai chilometri, ridotti dal 30 al 47%, e dai camion solo nel regime a tempo; sotto capacità CW non risparmia camion. A parità di γ le soluzioni dei due algoritmi possono invece non essere confrontabili: poiché ogni aumento di frequenza costa meno a CW, CW lo adotta per valori di γ più bassi e, in due bande di γ, sceglie più servizio a un costo più alto. Il gap su F_{tot} è massimo a $\gamma = 0.5$, dove la frequenza scelta è già nel regime a tempo e il costo pesa ancora per metà dell'obiettivo; a $\gamma = 0.9$ il termine di disservizio, uguale per i due algoritmi, lo diluisce. Il prezzo di CW è il tempo di calcolo, circa quadratico nel numero di utenti: su Fabriano completa 87.6 s contro 16.8 s per una griglia, misurati nelle stesse condizioni.

Il vantaggio di CW dipende dal peso del viaggio, non dalla rete. Il gap a $\gamma = 0.5$ va dal 4.2% di Fabriano al 21.7% del sintetico con 100 utenti, ma questa differenza non riflette la qualità delle rotte: a Fabriano CW percorre il 47% di chilometri in meno di Greedy, come sui sintetici della stessa dimensione. Cambia il peso del viaggio nel costo, che a Fabriano è il 6.4% del tempo di giro contro il 28–60% dei sintetici, per effetto di area, densità e composizione degli utenti; a parità di questi fattori la differenza tra rete reale e grafo sintetico incide al più per 2.1 punti di gap. Allo stesso modo, la tipologia urbanistica e la concentrazione degli utenti cambiano molto i costi (fino a un fattore 3.1) e poco il gap.

La ricerca sulle frequenze può essere potata senza perdere l'ottimo. Il disservizio si calcola senza costruire rotte, quindi la frequenza di minimo disservizio è nota prima del routing e le frequenze superiori, peggiori per entrambi gli obiettivi, si possono escludere. Su tutte le istanze dei benchmark questa regola non ha mai escluso la frequenza ottima; ricalcolando 29 istanze ha riprodotto le stesse soluzioni con il 60% di valutazioni in meno e ha ridotto il tempo di CW su Fabriano del 57%.

Limiti del modello

I risultati vanno letti alla luce di alcune scelte di modellazione e di sperimentazione.

- **Parametri di domanda.** Produzione di rifiuto W e frequenze ideali x^* sono parametri deterministici per tipologia, non calibrati su dati di raccolta; anche a Fabriano la parte reale dell'istanza è limitata alla rete e alla posizione e tipologia degli utenti. Poiché la frequenza di minimo disservizio è un quantile delle x^*, le frequenze scelte dipendono direttamente da questi valori.

- **Griglia delle frequenze.** Plateau e salto finale del costo marginale dipendono dal passo della griglia (0.5), che decide se il quantile cade dentro una cella, e dal rapporto α/β. Il limite inferiore $X_r = 0.5$ è spesso la frequenza scelta (a $\gamma = 0.10$ lo è per il vetro in tutte le istanze, e in mediana l'indifferenziata è a 0.55): frequenze più basse non sono state esplorate.

- **Tempo di servizio e calendario.** Il tempo di servizio per fermata dipende dal rifiuto e dalla tipologia di utenza ma non dalla quantità raccolta (Capitolo 1): è questo che rende il giro indipendente da X_r nel regime a tempo. Il numero di camion è inoltre contato per giro e non per giorno: il modello non assegna i giri ai giorni della settimana e non dimensiona quindi la flotta giornaliera.

- **Una frequenza per rifiuto.** Tutti gli utenti di un rifiuto ricevono la stessa frequenza, il che impone un disservizio residuo quando le frequenze ideali sono eterogenee.

- **Riferimento di qualità.** Il confronto è relativo tra due euristiche, senza un limite inferiore o una soluzione esatta: il gap misura la distanza tra Greedy e CW, non dall'ottimo.
- **Fattore di scala.** k_{scala} è stimato sulla griglia completa di Greedy, quindi dipende dall'algoritmo e non è compatibile con la ricerca potata; la formulazione in termini di prezzo per unità di disservizio lo rende superfluo.
- **Fenomeni non spiegati.** Restano dichiarati ma non isolati il peggior impacchettamento dei carichi di CW sotto capacità, la risalita del gap tra $N = 500$ e $N = 750$ e lo scarto dei chilometri reali rispetto al sintetico per $N \leq 250$.

Possibili sviluppi futuri

Gli sviluppi più diretti seguono dai limiti e dai risultati.

Modello del servizio

Il disservizio residuo nasce dall'uso di una sola frequenza per rifiuto: frequenze differenziate per zona o per gruppo di tipologie permetterebbero di avvicinare ciascun gruppo alla propria frequenza ideale, a un costo misurabile con lo stesso schema di questo lavoro. Una griglia più fine, o frequenze continue, eliminerebbe la dipendenza di plateau e salto finale dal passo 0.5 ed estenderebbe la ricerca sotto $X_r = 0.5$. L'assegnazione dei giri ai giorni della settimana renderebbe il numero di camion una grandezza di flotta e non di giro, e un tempo di servizio dipendente dalla quantità raccolta renderebbe più realistico il regime a tempo.

Algoritmi

La ricerca potata può sostituire la griglia completa nel programma principale, con un controllo sul primo punto oltre la frequenza di minimo disservizio, perché la condizione su cui si basa è verificata empiricamente e non garantita. Una fase di miglioramento locale (2-opt, or-opt o una metaeuristica come l'Adaptive Large Neighborhood Search) dopo la costruzione delle rotte potrebbe correggere l'impacchettamento di CW sotto

capacità, dove CW non risparmia camion. Un confronto con soluzioni esatte su istanze piccole darebbe infine un riferimento assoluto alla qualità delle due euristiche.

Dati

La priorità è calibrare W e x^* su dati reali, ad esempio serie storiche di raccolta o sensori di riempimento, perché determinano direttamente il quantile del disservizio e la soglia di regime, e quindi le frequenze scelte. Tempi di percorrenza dipendenti dall'orario e variabilità stagionale della produzione completerebbero il passaggio da un modello di pianificazione statico a uno strumento operativo.